原子分子与光物理

从能级与共振到量子光场和冷原子

MIT OpenCourseWare 8.421 / 8.422 中文主题重编

2026 年 10 月 12 日

原子物理的实验读数常是一个共振频率、一条谱线或一束荧光. 它们分别联系能级差、相干时间和光场的量子统计. 本卷从二能级的受控演化出发, 讨论真实原子的内部结构、辐射耦合与开放系统, 再进入量子光学、光力、冷原子和离子阱. 读者应已掌握复数线性代数、角动量、非简并与简并微扰、谐振子和费米黄金律. 这些先修见本仓库量子力学卷; Maxwell 波、干涉与衍射见波动与光学卷. 本卷在使用处说明新增记号与近似, 不重写两卷的基础章.

课程与版本. 核心来源为 Wolfgang Ketterle 的 8.421, Spring 2014 与 8.422, Spring 2013. 8.421 的十份公开作业实际注明 Spring 2012; 四份期中卷分别为 2008、2010、2012、2014. 8.422 大纲有 21 次课, 部分课拆成两段视频, 共有 28 段转写. 视频转写不是包含全部板书公式的现成教材; 本卷按其物理主题重新组织推导, 不声称逐字复刻课堂. 6.974 的 Franz X. Kärtner 和 6.453 的 Jeffrey H. Shapiro 的公开笔记仅作为激光与光量子专题的补充.

题面与解答. 除明确注明的编者练习外, 题目来自已冻结的官方公开文件. 题面用中文转述并保留物理条件和各问; 自行补写的解答不代表官方答案. 引用书名或论文只提供出处, 不由此复制受限教材. 原作的非物理性引文和第三方插图未复制; 需要的能级、曲线与装置关系用 TikZ 重绘. 源清单记录逐文件 URL、SHA-256、版本与未覆盖项.

署名与许可. MIT OpenCourseWare 及原作者保留原作权利. OCW 改编内容依 CC BY-NC-SA 4.0 分享, 须署名、非商业使用并以相同方式共享; 原件单独标注的第三方例外不纳入此默认许可. 本卷的翻译、主题重排、推导补写及自绘图由本项目编者完成, 不表示 MIT 或教师认可本项目. 使用条款见 https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.

目录

1 二能级共振与相干控制 **1**

1.1 有效哈密顿量与旋转参考系 . . . 1

1.2 Bloch 向量、Ramsey 与回波 . . . 1

1.3 绝热跟随与能级反交叉 . . . 1

2 电子结构与原子尺度 **2**

2.1 能量尺度与多电子近似 . . . 2

2.2 氦的变分、交换与自旋 . . . 2

2.3 精细结构、Lamb 位移与有限核大小 . . . 2

2.4 Welton 图像的 Lamb 位移领先对数 . . . 3

3 超精细结构与外场 **3**

3.1 角动量耦合与 Zeeman 区间 . . . 3

3.2 超精细常数的微观来源 . . . 4

3.3 Breit–Rabi 公式的二乘二来源 . . . 4

3.4 Stark 作用、宇称与分子偶极 . . . 4

4 辐射耦合与跃迁强度 **5**

4.1 最小耦合与电偶极表象 . . . 5

4.2 选择定则与振子强度 . . . 5

4.3 Einstein 系数与真空自发辐射 . . . 5

5 开放系统与光学 Bloch 方程 **6**

5.1 环境迹与 Markov 近似 . . . 6

5.2 浴相关积分到耗散系数 . . . 6

5.3 稳态、饱和与线宽 . . . 6

5.4 弛豫、纯退相干与量子轨迹 . . . 7

6 谱线、相关函数与精密光谱 **7**

6.1 从有限相干时间到谱线 . . . 7

6.2 Doppler、碰撞与运动变窄 . . . 7

6.3 双光子与相位匹配 . . . 8

7 三能级相干与集体辐射 **8**

7.1 Raman 耦合与暗态 . . . 8

7.2 EIT 与色散 . . . 8
7.3 Dicke 态与超辐射 . . . 9
7.4 扩展样品的相位与有效耦合 . . . 9

8 量子光场与非经典态 10
8.1 场量子化、相干态与光子统计 . . . 10
8.2 正交分量与压缩 . . . 10
8.3 同相探测与准概率 . . . 11

9 光子关联与量子干涉 11
9.1 光电探测与二阶关联 . . . 11
9.2 分束器与 Hong–Ou–Mandel 效应 . . . 11
9.3 相位测量与损耗限制 . . . 11

10 散射、色散力与腔量子电动力学 12
10.1 动态极化率与弹性散射 . . . 12
10.2 van der Waals、共振交换与 Casimir . . . 12
10.3 Jaynes–Cummings 模型与缀饰态 . . . 12
10.4 平行板 Casimir 能的模式和 . . . 13
10.5 共振荧光: 相干线与 Mollow 三重峰 . . . 13

11 激光、增益与共振腔 14
11.1 受激发射与反转 . . . 14
11.2 腔模、纵模选择与线宽 . . . 14

12 光力与激光冷却 15
12.1 散射力与偶极势 . . . 15
12.2 动量扩散与冷却极限 . . . 15
12.3 Zeeman 减速器、MOT 与磁阱 . . . 15
12.4 缀饰力的随机切换与扩散系数 . . . 16
12.5 一个具体的偏振梯度 Sisyphus 循环 . . . 16

13 冷碰撞与量子气体 17
13.1 散射长度与可调相互作用 . . . 17
13.2 蒸发冷却与玻色凝聚 . . . 17
13.3 相互作用、声子与光晶格 . . . 17

13.4 Fermi 气与 BEC–BCS 跨越 . . . 18
13.5 蒸发效率与 runaway 的定量条件 . . . 18
13.6 愈合长度与 Thomas–Fermi 剖面 . . . 19
13.7 Bogoliubov 振幅与零温耗尽 . . . 20
13.8 Bose–Hubbard 的平均场 Mott 边界 . . . 20
13.9 Cooper 不稳定性与 BCS 波函数 . . . 21

14 离子阱、边带与量子操作 22
14.1 射频囚禁与运动模式 . . . 22
14.2 Lamb–Dicke 展开与边带冷却 . . . 22
14.3 自旋依赖力与纠缠门 . . . 22
14.4 Cirac–Zoller 门的三段边带序列 . . . 22

15 8.421 公开作业一至五 23
15.1 作业一: 共振演化 . . . 23
15.2 作业二: 原子尺度与氦 . . . 24
15.3 作业三: 核大小与 Breit–Rabi . . . 25
15.4 作业四: 偶极与 Stark 淬灭 . . . 27
15.5 作业五: 光阱与差分光移 . . . 27

16 8.421 公开作业六至十 29
16.1 作业六: 黑体与腔 . . . 29
16.2 作业七: 饱和与弛豫 . . . 30
16.3 作业八: 线形与偏振 . . . 31
16.4 作业九: 随机场与 Bragg 转移 . . . 33
16.5 作业十: 双光子自发辐射与暗态 . . . 33

17 8.422 公开作业一至四 35
17.1 作业一: 光场状态 . . . 35
17.2 作业二: 分束器与纠缠 . . . 36
17.3 作业三: 损耗与压缩 . . . 37
17.4 作业四: Yurke 与原子关联 . . . 38

18 8.422 公开作业五至十 40
18.1 作业五: 散射与色散力 . . . 40
18.2 作业六: 共振交换与相位噪声 . . . 40

18.3 作业七: Bloch、真空模与缀饰态 . . . 41
18.4 作业八: 光力与腔损耗 . . . 42
18.5 作业九: 减速与 MOT 密度 . . . 43
18.6 作业十: 缀饰态、边带与能量输运 . . . 44

19 8.421 四份期中试卷 **45**
19.1 2008 年期中 . . . 45
19.2 2010 年期中 . . . 47
19.3 2012 年期中 . . . 47
19.4 2014 年期中 . . . 49

20 公开题的数值图与复核 **51**
20.1 相干叠加与相位态 . . . 51
20.2 相位局域化与压缩 . . . 52
20.3 Kerr 演化 . . . 53
20.4 Schmidt 阈值 . . . 55
20.5 题目要求的能级与关联示意 . . . 56

21 来源与覆盖范围 **57**
21.1 核心课逐讲内容的实际位置 . . . 57

参考文献 **59**

1　二能级共振与相干控制

1.1　有效哈密顿量与旋转参考系

原子有许多能级, 但窄带外场只接近一个跃迁时, 可把其他能级的主要作用归入小的能级修正. 令 $|e\rangle, |g\rangle$ 相隔 $\hbar\omega_0$, 定义 $\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$, $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$. 外场的偶极矩阵元规定为 $-\langle e|\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}_0|g\rangle = \hbar\Omega$, 取相位使 Ω 实. 实场 $\mathbf{E}_0\cos\omega_L t$ 因余弦分解而产生 $\hbar\Omega/2$ 的共振耦合. 本卷 Ω 是角频率, 普通频率为 $\Omega/(2\pi)$.

在 $U = \exp(-\mathrm{i}\omega_L t\sigma_z/2)$ 定义的参考系中, $|\psi\rangle = U|\widetilde{\psi}\rangle$ 满足 $\widetilde{H} = U^\dagger H U - \mathrm{i}\hbar U^\dagger\dot{U}$. 保留慢项得

$$\widetilde{H} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta & \Omega \\ \Omega & \Delta \end{pmatrix}, \qquad \Delta = \omega_L - \omega_0. \tag{1.1}$$

省去的项以 $2\omega_L$ 振荡. 旋波近似要求 $|\Delta|, |\Omega| \ll \omega_0$ 且关注时间远大于一个光学周期; 它不是对任意强场或极短脉冲都成立的恒等变换. 取 $\Omega_R = \sqrt{\Delta^2+\Omega^2}$, 因 $\widetilde{H}^2 = \hbar^2\Omega_R^2 I/4$, 指数级数的奇偶项分别相加, 得

$$\widetilde{U}(t) = I\cos\frac{\Omega_R t}{2} - \frac{2\mathrm{i}\widetilde{H}}{\hbar\Omega_R}\sin\frac{\Omega_R t}{2}, \qquad P_e(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega_R^2}\sin^2\frac{\Omega_R t}{2}. \tag{1.2}$$

最后一式假定初态为 $|g\rangle$. 共振时面积 $\int\Omega(t)\,\mathrm{d}t = \pi$ 的脉冲翻转布居; $\pi/2$ 脉冲制备等幅叠加. 失谐既加快相位演化, 也缩小可达的激发布居. 弱驱动的短时概率为 $\Omega^2 t^2/4$, 不能直接用线性速率方程替代.

1.2　Bloch 向量、Ramsey 与回波

二能级密度矩阵可写成 $\rho = (I + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$, 其中 $r_i = \mathrm{Tr}(\rho\sigma_i)$ 是实数, $|\mathbf{r}| \le 1$. 把式(1.1)写成 $\hbar\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2$, 利用 $[\sigma_i, \sigma_j] = 2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 得 $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{b}\times\mathbf{r}$. 纯态在球面, 混态在球内; 投影到 z 轴给布居差, 横向投影给相干性.

两个同相 $\pi/2$ 脉冲之间自由等待 T, 在旋转系中产生相对相位 ΔT. 直接把两个脉冲矩阵与自由演化矩阵相乘, 可得 $P_e = [1+\cos(\Delta T)]/2$; 第二脉冲相位改变 ϕ 时, 余弦的自变量变为 $\Delta T - \phi$. 窄条纹由自由等待时间决定, 而脉冲的有限带宽决定外包络. 因此频率标准可以用短脉冲控制, 用长等待提高频率辨别力.

静态但位置不同的失谐使横向向量散开. 在 $T/2$ 插入 π 脉冲, 第一段的快慢相位顺序翻转, 第二段抵消第一段. 用 $\sigma_x\sigma_z\sigma_x = -\sigma_z$ 即可验证总自由相位为零. 回波能撤销可逆的非均匀退相干, 不能追回已泄露到环境且未被逆转的信息. 这一区别在第5章的 T_1, T_2 中定量出现.

1.3　绝热跟随与能级反交叉

矩阵的本征能量为 $\pm\hbar\Omega_R/2$. 可用角度 $\tan\theta = \Omega/(-\Delta)$ 描述本征轴. 随着失谐缓慢扫过零, 一个瞬时本征态的主要布居由 g 转移到 e. 在瞬时本征基中, 时间变化还产生非对角项 $\hbar\dot{\theta}/2$, 所以局域绝热条件是 $|\dot{\theta}| \ll \Omega_R$. 有限耦合使最小能隙 $\hbar|\Omega|$ 不为零; 扫过太快便产生跃迁.

对线性扫频 $\Delta = vt$, 从 $t = -\infty$ 开始的 Landau–Zener 穿越给出绝热失败概率 $\exp[-\pi\Omega^2/(2|v|)]$. 此精确特殊函数结果在本章作为已注明模型的工具使用, 不把局域绝热估计当作该指数的证明. 相比精确面积的 π 脉冲, 扫频转移对部分幅度误差更稳健, 代价是时间更长及对退相干更敏感.

2 电子结构与原子尺度

2.1 能量尺度与多电子近似

氢样原子的库仑场给出 $a_0=4\pi\epsilon_0\hbar^2/(me^2)$ 与 $E_h=\hbar^2/(ma_0^2)=\alpha^2mc^2$. 因而电子速度量级为 αc, 精细结构约比束缚能小 α^2, 超精细结构再含电子核质量比. 这些尺度在实验设计中比背诵单个常数更有用. 本卷计算用 SI, 遇到原题使用 Gaussian 单位时明确注明, 不把 e^2/r 与 $e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 混用.

碱金属的一个价电子远离闭壳层. 在大 r 处它感受到有效电荷 $+e$, 但低角动量轨道穿透核芯, 增加束缚. 常用 $E_{nl}=-E_h/[2(n-\delta_l)^2]$ 表述量子亏损 δ_l; 该式是对高激发态的有效参数化, 不是把氢公式对所有多电子原子照搬. 高 l 轨道的穿透小, 量子亏损也小.

2.2 氦的变分、交换与自旋

氦的空间哈密顿量为

$$H=\sum_{i=1}^{2}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i}\right]+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}.$$

以归一化 $1s$ 轨道 $\phi_{Z'}=(Z'/a_0)^{3/2}\mathrm{e}^{-Z'r/a_0}/\sqrt{\pi}$ 构成乘积, 配反对称自旋单态. 由球对称密度计算库仑积分, 先把 $1/|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|$ 的角平均化为 $1/\max(r_1,r_2)$, 再把径向积分分成 $r_1<r_2$ 和 $r_1>r_2$, 得 $\langle a_0/r_{12}\rangle=5Z'/8$. 单电子动能为 $Z'^2E_h/2$, 核吸引能为 $-ZZ'E_h$, 从而

$$E(Z')=E_h\left[Z'^2-2ZZ'+\frac{5}{8}Z'\right].$$

极小值在 $Z'=Z-5/16$, 氦取 $Z=2$, 得 $E=-729E_h/256\simeq-77.5\,\mathrm{eV}$. 与真实能量的差不是数值积分误差, 而是乘积态未表达 r_{12} 关联.

若两个电子占不同轨道 u,v, 对称和反对称空间态为 $[u(1)v(2)\pm v(1)u(2)]/\sqrt{2}$. 库仑能分别为 $J\pm K$, 其中 J 为直接积分,K 为交换积分. 交换不是新添一个经典自旋力, 而是费米反对称性改变空间概率. 自旋三重态配空间反对称态, 对同类轨道通常能量更低. 纯电偶极算符不作用于自旋, 在自旋轨道耦合忽略时不能连接单态和三重态; 微弱混合才使禁戒线出现.

2.3 精细结构、Lamb 位移与有限核大小

非相对论哈密顿量的最低相对论修正包括 $-p^4/(8m^3c^2)$、自旋轨道项和 Darwin 接触项. 中心势的自旋轨道项为 $[2m^2c^2r]^{-1}(\mathrm{d}V/\mathrm{d}r)\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$, 因 $2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=\mathbf{J}^2-\mathbf{L}^2-\mathbf{S}^2$, 本征值由 j,l,s 确定. 氢的三项合并给

$$\Delta E_{nj}=-\frac{mc^2(Z\alpha)^4}{2n^3}\left(\frac{1}{j+1/2}-\frac{3}{4n}\right).$$

$2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 在这个近似仍简并; 实验的 Lamb 位移表明辐射自能、真空极化等量子电动力学效应不可省略. 本卷不重推 QED 重整化, 只区分上述结构修正与辐射修正, 计算涉及 Lamb 位移时使用原题给定数值.

把点核换成小的球对称电荷分布, 低能展开产生接触修正 $\delta V=[Ze^2\langle r_N^2\rangle/(6\epsilon_0)]\delta^3(\mathbf{r})$. 因而 $\Delta E_{nS}=Ze^2|\psi_{nS}(0)|^2\langle r_N^2\rangle/(6\epsilon_0)$, 正号表示有限核减弱短程吸引. $l>0$ 波函数在原点为零, 领先接触项消失. 有限大

小、精细结构和 Lamb 位移由不同机制产生, 在精密谱学中必须分别计入.

2.4 Welton 图像的 Lamb 位移领先对数

8.421 关于 Lamb 位移的公开转写用 Welton–Weisskopf 图像建立辐射位移的物理动机: 真空电场使电子位置微小抖动, 电子所感受的库仑势相当于在短距离被平均. 这给领先对数的半经典估计, 不替代 QED 的精密重整化计算.

令各向同性位置涨落 $\delta\mathbf{r}$ 均值为零, $\langle \delta r_i \delta r_j\rangle = \delta_{ij}\langle \delta r^2\rangle/3$. 展开势能到二阶:

$$\langle V(\mathbf{r}+\delta\mathbf{r})\rangle - V(\mathbf{r}) = \frac{\langle \delta r^2\rangle}{6}\nabla^2 V(\mathbf{r}).$$

点核库仑势满足 $\nabla^2[-Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)] = Ze^2\delta^3(\mathbf{r})/\epsilon_0$, 因此位移只在原点密度非零的 S 态有这一领先贡献, 且为正.

一个频率 ω 的快场由 $m\delta\ddot{\mathbf{r}} = -e\mathbf{E}$ 引起位移幅度 $eE/(m\omega^2)$. 自由空间两偏振模式密度为 $\omega^2/(\pi^2c^3)$, 每模零点能 $\hbar\omega/2$, 故每角频率真空能密度为 $\hbar\omega^3/(2\pi^2c^3)$. 电磁能均分使 $\langle E^2\rangle_\omega$ 等于该密度除 ϵ_0, 从而

$$\langle \delta r^2\rangle = \frac{e^2\hbar}{2\pi^2\epsilon_0 m^2 c^3}\int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega} = \frac{2\alpha}{\pi}\left(\frac{\hbar}{mc}\right)^2\log\frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}}.$$

积分的对数不是普通有限噪声常数. 低于轨道束缚频率时自由电子响应模型失效, 上限取 Compton 频率量级 $mc^2/\hbar$ 时非相对论模型又失效. 用 $\hbar\omega_{\min}$ 为束缚能量级, 得

$$\Delta E_{nS} \simeq \frac{4\alpha}{3\pi}\frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{n^3}\log\frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}}.$$

这解释 $\alpha(Z\alpha)^4$、n^{-3}、S 态向上移及为何 $2S_{1/2}$–$2P_{1/2}$ 简并被打破. 截止常数、Bethe 对数、真空极化、反冲等均不由此模型精确决定; 它只核算领先尺度和符号. 将真空涨落理解成使势平滑, 也不能与本章的有限核大小接触项合并为一个未知参数, 二者物理来源和可观测依赖不同.

3 超精细结构与外场

3.1 角动量耦合与 Zeeman 区间

核自旋 $\mathbf{I}$ 和电子总角动量 $\mathbf{J}$ 的磁偶极超精细作用写为 $H_{\mathrm{hf}} = A\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}/\hbar^2$. 弱场用 $\mathbf{F} = \mathbf{I}+\mathbf{J}$, 得

$$E_F = \frac{A}{2}[F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)].$$

I, J 均至少为 1 时可另有电四极作用; $J = 1/2$ 时没有该电子四极张量. Zeeman 项写成 $\mu_B B(g_J J_z + g_I I_z)/\hbar$, 这里 g_I 已用 Bohr 磁子作单位并包含核磁矩的实际符号.

Landé 因子可由 $\mathbf{J}$ 方向上的磁矩投影得到:

$$g_J = g_L\frac{j(j+1)+l(l+1)-s(s+1)}{2j(j+1)} + g_S\frac{j(j+1)-l(l+1)+s(s+1)}{2j(j+1)}.$$

把 J, I 再次投影到 F 上即得 g_F, 公式结构相同. 强场使 Zeeman 项超过超精细耦合, 好量子数改为 m_J, m_I; 此时 F 不再守恒.

3.2 超精细常数的微观来源

A 把电子在核附近的磁场投影到指定电子 J 流形, 并非独立的万能常数. 核磁矩 $\boldsymbol{\mu}_I = g_N\mu_N\mathbf{I}/\hbar$ 耦合 $H_{\rm mag} = -\boldsymbol{\mu}_I\cdot\mathbf{B}_e(0)$. 电子自旋磁矩 $\boldsymbol{\mu}_e = -g_S\mu_B\mathbf{S}/\hbar$ 产生点偶极场; 其分布还含接触项 $\mathbf{B}_{\rm contact} = (2\mu_0/3)\boldsymbol{\mu}_e\delta^{(3)}(\mathbf{r})$. 所以单电子非相对论 s 态有

$$H_{\rm contact} = \frac{2\mu_0}{3}g_N\mu_N g_S\mu_B|\psi(0)|^2\frac{\mathbf{I}\cdot\mathbf{S}}{\hbar^2}, \qquad A_s = \frac{2\mu_0}{3}g_N\mu_N g_S\mu_B|\psi(0)|^2.$$

核磁矩符号决定 A_s 符号, s 波在原点非零造成接触作用; 点核非相对论 $l>0$ 态此项消失. 电子轨道运动另产生 $\mathbf{B}_L = -\mu_0 e\mathbf{L}/(4\pi m_e r^3)$, 自旋偶极非接触作用为

$$H_{\rm dip} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[\boldsymbol{\mu}_I\cdot\boldsymbol{\mu}_e - 3(\boldsymbol{\mu}_I\cdot\hat{\mathbf{r}})(\boldsymbol{\mu}_e\cdot\hat{\mathbf{r}})].$$

径向平均、角动量投影与多电子求和后, 磁偶极标量在一个固定 J 流形成为 $A\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}/\hbar^2$. 不同电子态因 $|\psi(0)|^2$、$\langle r^{-3}\rangle$ 及角因子不同而有不同 A; 核有限尺寸、磁化分布和相对论修正也改变它. 电四极常数则来自核电荷四极矩与电子电场梯度, 不是这个磁接触项. 上述模型把可测谱分裂与电子、核结构接起来, 不把一个态的 A 移用到所有态.

3.3 Breit–Rabi 公式的二乘二来源

对 $J=1/2$, 固定 $m=m_F$ 的基为 $|m_I = m-1/2, m_J = 1/2\rangle$ 和 $|m_I = m+1/2, m_J = -1/2\rangle$. 超精细对角元为 $A(m/2-1/4)$ 与 $A(-m/2-1/4)$; 升降算符给非对角元 $A\sqrt{(I+1/2)^2-m^2}/2$. 加上 Zeeman 项后直接求两个根, 记 $\Delta E = A(I+1/2)$ 及 $x = (g_J-g_I)\mu_B B/\Delta E$, 得

$$E_m^{\pm} = -\frac{A}{4} + g_I\mu_B mB \pm \frac{\Delta E}{2}\sqrt{1+\frac{2m}{I+1/2}x+x^2}. \tag{3.1}$$

最外侧 $m=\pm(I+1/2)$ 仅有一个基矢, 必须只取实际存在的分支. $x\to 0$ 恢复 $F = I\pm 1/2$; $|x|\to\infty$ 恢复 m_I, m_J. 在中间区间, 有些跃迁的两个一阶斜率相等, 形成对磁场噪声较不敏感的钟跃迁.

3.4 Stark 作用、宇称与分子偶极

电偶极作用为 $H_E = -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}$. 宇称把 $\mathbf{d}$ 反号, 所以非简并宇称本征态有 $\langle\mathbf{d}\rangle = 0$. 弱场一阶位移为零, 二阶为

$$\Delta E_a = -\frac{1}{2}\alpha_a(0)E^2, \qquad \alpha_a(0) = 2\sum_{b\neq a}\frac{|\langle b|d_z|a\rangle|^2}{E_b-E_a}.$$

对基态分母为正, 极化率为正. 对激发态不能先验认定正号. 若两个异宇称能级相距 $\hbar\omega_s$, 其矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}\hbar\omega_s/2 & -dE\\ -dE & -\hbar\omega_s/2\end{smallmatrix}\right)$, 根为 $\pm\sqrt{(\hbar\omega_s/2)^2+d^2E^2}$. 弱场平方, 强混合时近似线性; 不需要违反宇称守恒来解释.

分子的 “永久偶极” 通常指体轴上的电荷分离 d_0. 自由转子在实验室中没有固定方向, 故定宇称定转动态的实验室偶极平均仍为零. 外场混合相反宇称的转动态并定向分子, 当 d_0E 超过转动间隔而仍远小于电子激发尺度时, 可以观察到近似线性 Stark 斜率. 磁矩是轴向矢量, 在空间反演下不变; 原子可以有磁偶极而不必有电偶极. 永久原子电偶极还涉及时间反演对称性, 与分子的体轴偶极不能混为一谈.

4 辐射耦合与跃迁强度

4.1 最小耦合与电偶极表象

电荷 q 的最小耦合为 $[\mathbf{p}-q\mathbf{A}]^2/(2m)+q\phi$. Coulomb 规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 下, 交互作用包括 $-q\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}/m$ 与 $q^2A^2/(2m)$. 在原子大小远小于光波长的长波近似中, 经相应规范变换可用 $-\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}$ 组织同一物理过程. 不能在一个表象中截掉必要的 A^2 项, 再与另一表象的完整结果比较.

对本征态, $[H_0,\mathbf{r}]=-\mathrm{i}\hbar\mathbf{p}/m$, 所以 $\langle b|\mathbf{p}|a\rangle=\mathrm{i}m\omega_{ba}\langle b|\mathbf{r}|a\rangle$. 完整中间态求和与此关系保证长度、速度表象一致. 这在 Rayleigh 与 Thomson 散射中尤其重要: 低频响应主要由虚激发的极化描述, 高频响应趋近自由电子, 两个表象的方便程度不同.

4.2 选择定则与振子强度

电偶极是奇宇称的一级球张量. 按角动量耦合, $\Delta m=q=0,\pm1$, $|j_b-j_a|\le 1\le j_b+j_a$, 因而 $0\leftrightarrow 0$ 禁戒; 轨道部分 $\Delta l=\pm1$, 忽略自旋轨道混合时 $\Delta s=0$. 写成 Wigner–Eckart 形式,

$$\langle j_b m_b|d_q|j_a m_a\rangle=(-1)^{j_b-m_b}\begin{pmatrix} j_b & 1 & j_a\\ -m_b & q & m_a\end{pmatrix}\langle j_b\|\mathbf{d}\|j_a\rangle.$$

同一对角动量多重态的相对线强由 $3j$ 系数平方决定, 径向结构归入约化矩阵元. 这是计算偏振分支比而不用重复径向积分的理由.

对一个 Cartesian 方向定义 $f_{ba}=2m\omega_{ba}|\langle b|x|a\rangle|^2/\hbar$. 由 $\langle a|[x,[H_0,x]]|a\rangle=\hbar^2/m$ 并插入完备态, 左边等于 $2\sum_b(E_b-E_a)|x_{ba}|^2$, 因而 $\sum_b f_{ba}=1$. 求和必须包括连续谱; 激发态向下跃迁的 f 为负. 多电子总和为电子数, 不能对每一条共振都设 $f=1$.

4.3 Einstein 系数与真空自发辐射

每单位体积、每单位角频率的三维电磁模密度为 $\omega^2/(\pi^2c^3)$, 已计两种偏振. 热平均每模占据 $\bar n=(\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_BT}-1)^{-1}$, 因而 $u_\omega=\hbar\omega^3/[\pi^2c^3(\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_BT}-1)]$. 两级统计权重 g_g,g_e 时, 详细平衡 $N_gB_{ge}u=N_e(A_{eg}+B_{eg}u)$ 和 Boltzmann 比给 $g_gB_{ge}=g_eB_{eg}$,$A_{eg}/B_{eg}=\hbar\omega^3/(\pi^2c^3)$.

量子场的产生算符有 $\langle n+1|a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}$, 所以发射速率含 $n+1$, 吸收含 n. 其中 1 是自发辐射, 不是假定真空有经典随机光子的结果. 将每模电场 $\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0V)}$ 代入黄金律, 对传播方向与偏振积分, 用 $\int\mathrm{d}\Omega[|\mathbf{d}|^2-|\mathbf{d}\cdot\hat k|^2]=8\pi|\mathbf{d}|^2/3$, 得

$$\Gamma_{eg}=\frac{\omega_{eg}^3|\mathbf{d}_{eg}|^2}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}. \tag{4.1}$$

这要求偶极近似、连续宽带模、弱耦合和近似平坦的局域态密度. 高品质腔中单模的可逆交换不能直接视为指数衰减.

5 开放系统与光学 Bloch 方程

5.1 环境迹与 Markov 近似

原子与辐射场的联合状态仍按幺正定律演化, 但只观察原子时必须取部分迹. 从初始乘积态 $\rho_S\otimes\rho_E$ 和联合幺正 U 得 $\rho_S'=\sum_\mu K_\mu\rho_S K_\mu^\dagger$, $K_\mu=\langle\mu|U|0_E\rangle$, 且 $\sum K_\mu^\dagger K_\mu=I$. 这说明耗散并非把 Schrödinger 方程任意改成非幺正, 而是忽略了可携带信息的环境.

对弱耦合宽带真空, 二阶相互作用图积分含环境相关函数 $C(\tau)$. 当其衰减时间 τ_E 远小于原子的布居与相干变化时间, 可把 $\rho_S(t-\tau)$ 换为 $\rho_S(t)$ 并把积分上限延到无穷. 再分离不同 Bohr 频率的快振荡项, 得到保持完全正性的 Lindblad 结构. 对二能级自发发射,

$$\dot\rho=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\widetilde H,\rho]+\Gamma\left(\sigma_-\rho\sigma_+-\frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}\right). \tag{5.1}$$

环境记忆长、强耦合或接近不同跃迁简并时, 上述近似需要重新检查. 不能仅因公式写得简洁就认定所有实验都 Markov.

5.2 浴相关积分到耗散系数

将上述积分具体写出. 旋波相互作用图取 $H_I(t)=\hbar[\sigma_+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t}B(t)+\sigma_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}B^\dagger(t)]$, $B(t)=\sum_k g_k a_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k t}$. 真空平均 $\langle B\rangle=0$, $C(\tau)=\langle B(\tau)B^\dagger(0)\rangle=\sum_k|g_k|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k\tau}$, 反向吸收相关为 0. 先对联合 von Neumann 式积分一次再代回, 弱耦合 Born 近似给

$$\dot\rho_S(t)=-\frac{1}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}\tau\ \mathrm{Tr}_E[H_I(t),[H_I(t-\tau),\rho_S(t-\tau)\otimes\rho_E]].$$

Born 把系统–浴相关的反馈截到二阶, Markov 另要求 τ_E 很短. 代入上述两种跃迁算符、作 Markov 替换, 决定发射的积分为

$$G(\omega_0)=\int_0^\infty C(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0\tau}\,\mathrm{d}\tau=\pi\sum_k|g_k|^2\delta(\omega_0-\omega_k)+\mathrm{i}\,\mathcal{P}\sum_k\frac{|g_k|^2}{\omega_0-\omega_k}.$$

等式按带收敛因子的分布极限理解. 记 $\Gamma=2\Re G$, $\delta\omega=\Im G$, 双对易子化为

$$\Gamma(\sigma_-\rho\sigma_+-\tfrac12\{\sigma_+\sigma_-,\rho\})-\mathrm{i}[\delta\omega\sigma_+\sigma_-,\rho].$$

实部是壳上光子态密度乘耦合平方, 恢复第 4 章发射率; 虚部是主值虚过程, 加到 $\widetilde H$ 的 Lamb 位移中. 仅旋波二能级模型的裸主值可能需紫外截断, 不冒充完整重整化 QED. 多 Bohr 频率再作长期平均（世俗近似）, 不同频率交叉项消失; 近简并时需保留相应频率块, 不能任意删项. 有限温浴另有 $\langle B^\dagger(\tau)B(0)\rangle$ 给吸收跳跃, 此处只取真空. 这些步骤说明速率、位移和完全正性来自哪些条件.

5.3 稳态、饱和与线宽

在 $|e\rangle,|g\rangle$ 基中, 令 $u=2\Re\rho_{eg}, v=-2\Im\rho_{eg}, w=\rho_{ee}-\rho_{gg}$, 由式(5.1)逐项求矩阵元得

$$\dot u=\Delta v-\frac{\Gamma}{2}u,\quad \dot v=-\Delta u-\Omega w-\frac{\Gamma}{2}v,\quad \dot w=\Omega v-\Gamma(w+1).$$

置三导数为零, 第一式给 $u=2\Delta v/\Gamma$, 第三式给 $w=\Omega v/\Gamma-1$; 代入第二式可解得

$$\rho_{ee}^{\mathrm{ss}}=\frac{\Omega^2/4}{\Delta^2+\Gamma^2/4+\Omega^2/2}=\frac{s/2}{1+s+(2\Delta/\Gamma)^2},\qquad s=\frac{2\Omega^2}{\Gamma^2}. \tag{5.2}$$

强驱动极限 $\rho_{ee}\to 1/2$, 因为同一光场既吸收又受激发射. 弱驱动散射率 $R=\Gamma\rho_{ee}$, 共振最多 $\Gamma/2$. 谱线的角频率全宽为 $\Gamma\sqrt{1+s}$, 这就是功率展宽. 闭合偶极跃迁且按本卷 Ω 定义时, $s=I/I_s$, $I_s=\pi hc\Gamma/(3\lambda^3)$; 角动量分支与非闭合跃迁会改变有效饱和强度.

5.4 弛豫、纯退相干与量子轨迹

无驱动时 $\rho_{ee}(t)=\rho_{ee}(0)\mathrm{e}^{-\Gamma t}$,$\rho_{eg}(t)=\rho_{eg}(0)\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}$, 故 $T_1=1/\Gamma, T_2=2/\Gamma$. 额外相位噪声率 γ_ϕ 给 $1/T_2=1/(2T_1)+\gamma_\phi$. 随机相位 θ 若均值零、方差 $2\gamma_\phi t$, 用高斯特征函数 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle=\mathrm{e}^{-\gamma_\phi t}$ 即可得到相干衰减, 而布居不变.

一次短时间监测的跳跃算符为 $K_1=\sqrt{\Gamma\,\mathrm{d}t}\sigma_-$, 无计数算符为 $K_0=I-\mathrm{i}H\,\mathrm{d}t/\hbar-(\Gamma\,\mathrm{d}t/2)|e\rangle\langle e|$. 有计数时归一化状态跳到 g; 无计数时激发幅度相对减小, 因 “没有看到光子” 也是信息. 把两种结果按概率平均便恢复式(5.1). 不同监测方式可产生不同条件轨迹, 同一未条件化主方程不能唯一推断环境里实际发生哪种测量.

6 谱线、相关函数与精密光谱

6.1 从有限相干时间到谱线

弱外场的激发幅度为 $A(t)\propto\int_0^t x(t')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta t'}\,\mathrm{d}t'$. 概率平均是一个双积分. 若过程平稳, 定义 $C(\tau)=\langle x^*(t)x(t+\tau)\rangle$, 把积分变量换成时差与共同时间, 在 t 远长于相关时间时得

$$\frac{\langle |A(t)|^2\rangle}{t}\;\propto\;\int_{-\infty}^{\infty}C(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\tau}\,\mathrm{d}\tau.$$

短时相位尚未随机化, 概率二次增长; 长时各相干区间随机相加, 概率线性增长. 速率方程的适用范围因此可由相关时间解释.

若 $C(\tau)=C(0)\mathrm{e}^{-|\tau|/T_2}$, 积分为 $2C(0)T_2/[1+(\Delta T_2)^2]$, 对应 Lorentz 线, 全宽 $2/T_2$. 静态 Gaussian 频率分布方差 σ_ω^2 给 $C(\tau)=C(0)\mathrm{e}^{-\sigma_\omega^2\tau^2/2}$ 与 Gaussian 谱. 独立展宽机制的相关函数相乘, 频谱就卷积; Lorentz 宽度相加, Gaussian 方差相加, 两者混合为 Voigt 线而非任选一个宽度相加.

6.2 Doppler、碰撞与运动变窄

一维热速度方差为 k_BT/m, 运动原子看到失谐 $\Delta-kv_z$. 因此 Doppler 角频率标准差 $k\sqrt{k_BT/m}$, Gaussian 全宽为 $2\sqrt{2\ln 2}\,k\sqrt{k_BT/m}$. 两束反向的光做饱和谱时, 只有特定速度组同时与两束共振; 在零速度组产生窄 Lamb 凹陷. 另有不同跃迁共享速度组的交叉峰, 不能把所有窄峰都认作真实能级差.

若频率噪声 $\delta\omega$ 是 Gaussian 且 $\langle\delta\omega(0)\delta\omega(t)\rangle=\sigma^2\mathrm{e}^{-|t|/\tau_c}$, 累积相位 $\phi(t)=\int_0^t\delta\omega(s)\,\mathrm{d}s$ 有

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(t)}\rangle=\exp\{-\sigma^2\tau_c[t-\tau_c(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_c})]\}.$$

这由 $\langle\phi^2\rangle=2\int_0^t(t-s)\sigma^2\mathrm{e}^{-s/\tau_c}\,\mathrm{d}s$ 及 Gaussian 特征函数得到. 慢噪声给 Gaussian 初始衰减; 快噪声给衰减率 $\sigma^2\tau_c$,

越快反而越窄. 原子扩散满足 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot[\mathbf{r}(t)-\mathbf{r}(0)]}\rangle = \mathrm{e}^{-Dk^2 t}$, 所以 Dicke 变窄的角频率全宽为 $2Dk^2$. 有些课件把半宽记为 “linewidth” ; 比较数值必须说明半宽还是全宽.

6.3 双光子与相位匹配

二阶跃迁振幅有两个时间顺序. 对吸收 ω_1, ω_2 的过程, 有效耦合含

$$\sum_n \left[\frac{(\mathbf{d}_{fn}\cdot\mathbf{E}_2)(\mathbf{d}_{ni}\cdot\mathbf{E}_1)}{E_i+\hbar\omega_1-E_n} + \frac{(\mathbf{d}_{fn}\cdot\mathbf{E}_1)(\mathbf{d}_{ni}\cdot\mathbf{E}_2)}{E_i+\hbar\omega_2-E_n} \right].$$

非共振中间态是虚态, 不要求真的存在中间态布居. 两束反向且频率接近时, 净波矢 $\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2$ 很小, 一阶 Doppler 位移受抑制. 同向光则保留两倍单光子 Doppler 灵敏度. $S\to S$ 电偶极单光子禁戒, 但两个奇宇称偶极作用的乘积为偶宇称, 因而两光子允许.

两束频差作用于自由原子形成运动光栅. 若转移动量 $\hbar\mathbf{q}$, 能量守恒要求 $\hbar\delta = [(\mathbf{p}+\hbar\mathbf{q})^2 - p^2]/(2m)$, 即 $\delta = \mathbf{q}\cdot\mathbf{v} + \hbar q^2/(2m)$. 这就是 Bragg 共振, 包括 Doppler 项与反冲项, 不能只用固定原子二能级模型而忽略运动.

7 三能级相干与集体辐射

7.1 Raman 耦合与暗态

取 Λ 系统两个稳定态 $|1\rangle, |2\rangle$ 和激发态 $|3\rangle$. 在双光子共振的旋转系中,

$$\frac{H}{\hbar} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Omega_p^*/2 \\ 0 & 0 & \Omega_c^*/2 \\ \Omega_p/2 & \Omega_c/2 & -\Delta \end{pmatrix}.$$

大单光子失谐 $|\Delta| \gg |\Omega_p|, |\Omega_c|, \Gamma$ 时, 令 $\dot{c}_3 \simeq 0$, 得 $c_3 = (\Omega_p c_1 + \Omega_c c_2)/(2\Delta)$. 代回前两式得有效二能级哈密顿量, 对角 AC 位移为 $|\Omega_{p,c}|^2/(4\Delta)$, 非对角为 $\Omega_p^*\Omega_c/(4\Delta)$. 所以有效 Rabi 频率 $|\Omega_p\Omega_c|/(2|\Delta|)$, 散射误差则按 $\Gamma\Omega^2/\Delta^2$ 缩小. 增大失谐若同时提高功率保持 Raman 速率, 需重新评估功率与其他能级的作用.

精确暗态为 $|D\rangle = (\Omega_c|1\rangle - \Omega_p|2\rangle)/\sqrt{|\Omega_c|^2+|\Omega_p|^2}$, 因激发态耦合振幅相消, $H|D\rangle = 0$. 先开控制场、后开泵浦场, 再逐渐关闭控制场, $|D\rangle$ 由 $|1\rangle$ 转到 $-|2\rangle$, 是 STIRAP 的反直觉脉冲顺序. 绝热条件由暗态与亮态的最小能隙决定, 且双光子失谐必须足够小. 有限退相干会破坏暗态, 所以 “无激发态布居” 是理想模型的结论, 不是对任何脉冲都成立.

7.2 EIT 与色散

弱探针使大部分原子留在 1. 令光学相干衰减 γ_{31}、基态相干衰减 γ_{21}、探针与双光子失谐 Δ_p, δ, 线性稳态方程为

$$0 = -(\gamma_{31} - \mathrm{i}\Delta_p)\rho_{31} + \frac{\mathrm{i}}{2}\Omega_p + \frac{\mathrm{i}}{2}\Omega_c\rho_{21}, \quad 0 = -(\gamma_{21} - \mathrm{i}\delta)\rho_{21} + \frac{\mathrm{i}}{2}\Omega_c^*\rho_{31}.$$

消去 ρ_{21} 得

$$\rho_{31}=\frac{\mathrm{i}\Omega_p(\gamma_{21}-\mathrm{i}\delta)/2}{(\gamma_{31}-\mathrm{i}\Delta_p)(\gamma_{21}-\mathrm{i}\delta)+|\Omega_c|^2/4}.$$

$\gamma_{21}\to 0,\delta=0$ 时分子为零, 吸收消失. 附近的实部仍有陡色散, 导致群速度改变. 透明窗口来自量子振幅干涉, 不等于减少所有频率的原子吸收; 有限窗口、脉冲带宽和基态退相干限制可储存或延迟的波包.

7.3 Dicke 态与超辐射

若 N 个相同原子位于远小于波长的体积中, 场不能分辨发射者, 跳跃算符为 $J_-=\sum_i\sigma_-^{(i)}$. 对称角动量态 $|J=N/2,M\rangle$ 满足

$$J_-|J,M\rangle=\sqrt{(J+M)(J-M+1)}|J,M-1\rangle.$$

所以辐射率为 $\Gamma(J+M)(J-M+1)$. 全激发态起始率 $N\Gamma$, 在激发约一半时峰值约 $N^2\Gamma/4$. 这说明强度随 N^2 增长可由集体量子相关产生, 不必先假定每个原子都有非零偶极平均.

两个原子的单激发对称态 $(|eg\rangle+|ge\rangle)/\sqrt{2}$ 发射率 2Γ, 反对称态在完全相同耦合的理想模型中为暗态. 大样品存在传播相位、几何方向性与再吸收, 不能直接套小样品总率. 集体辐射、经典相干散射和受激发射的实验表现可能相似, 其初态、场占据和相关函数却不同.

7.4 扩展样品的相位与有效耦合

8.421 第 25 讲第 20–22 页保留传播相位来讨论大样品. 对位置 $\mathbf{r}_j$ 的原子, 方向 $\mathbf{k}$ 的发射算符是 $J_-(\mathbf{k})=\sum_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j}\sigma_-^{(j)}$. 取带空间相位的单激发态

$$|1_{\mathbf{q}}\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_j}|g\cdots e_j\cdots g\rangle,\qquad \frac{\mathrm{d}\Gamma_{\mathbf{q}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\mathrm{d}\Gamma_1}{\mathrm{d}\Omega}\frac{1}{N}\left|\sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{q}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_j}\right|^2.$$

在 $\mathbf{k}=\mathbf{q}$ 时振幅为 $\sqrt{N}$, 该方向微分率增 N 倍; 偏离方向的路径相位逐渐相消. 若位置独立取自归一空间分布, 结构因子平均为 $1+(N-1)|F(\mathbf{q}-\mathbf{k})|^2$, $F(\mathbf{p})=\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\rangle$. 因而增强并非遍及整个 4π. 例如均匀半径 R 球的 $F=3[\sin u-u\cos u]/u^3$, $u=|\mathbf{p}|R$, 主瓣角宽约 $1/(kR)$, 对应固角量级 λ^2/R^2. 这是几何如何进入总率的一个可核算模型.

原课的长样品用相位匹配轴向模式和有效横截面 A_{eff} 估计相干固角 $\Delta\Omega\sim\lambda^2/A_{\mathrm{eff}}$. 把偶极方向权重和模式重叠纳入 β（各向同性粗估为 $\Delta\Omega/4\pi$）, 定义单原子在该共同辐射通道中的率 $\Gamma_c=\beta\Gamma$. 只保留一个相位匹配通道及其余近独立通道的 Markov 有效模型为

$$\dot\rho=\Gamma_c\mathcal{D}[J_-(\mathbf{q})]\rho+\Gamma_{\mathrm{bg}}\sum_j\mathcal{D}[\sigma_-^{(j)}]\rho,\qquad \mathcal{D}[L]\rho=L\rho L^\dagger-\tfrac12\{L^\dagger L,\rho\},$$

其中 $\Gamma_{\mathrm{bg}}\simeq(1-\beta)\Gamma$. 给每个激发基矢乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_j}$ 只是局域相位旋转, 所以带相位的 m 激发 Dicke 态仍有 $\langle J_+J_-\rangle=m(N-m+1)$. 共同通道率为 $\Gamma_c m(N-m+1)$, 独立背景率为 $\Gamma_{\mathrm{bg}}m$. 对 $m=1$, 总率约 $\Gamma[1+\beta(N-1)]$; 半激发峰值在共同通道约 $\beta\Gamma N^2/4$. 小样品所有通道同相时须改为同一个集体跳跃, 才恢复原来的全空间 N^2 峰值.

若 $N=nA_{\mathrm{eff}}L$, 轴向增强量 $N\beta$ 按 $n\lambda^2L$ 增长, 与共振光学厚度 $b_0=n\sigma_0L$ 同尺度（闭合偶极跃迁 $\sigma_0=$

$3\lambda^2/(2\pi)$). 这解释第 25 讲为何把增强联系到沿程增益. 这里的 β 必须由实际结构因子、纵向相位匹配和模式几何确定, 不是任意长度都用同一孔径常数. 非轴向发射的相位不同, 会把态带出该 Dicke 梯级; 再吸收、多个横模、失谐和 Doppler 去相干也可破坏此简单模型. 传播时间 L/c 不再短于集体衰减时间时还需含延迟的场方程, 不可把这个单通道 Markov 式当完整 Maxwell–Bloch 解.

8 量子光场与非经典态

8.1 场量子化、相干态与光子统计

对选定模式, $H=\hbar\omega(a^\dagger a+1/2)$,$[a,a^\dagger]=1$. 一般空间场为模式和, 每项有电场幅度 $\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0 V)}$ 乘模式函数. 实测场需要模式、频段、偏振与探测时间的约定; 一个 a 不能表示所有空间点的独立光子.

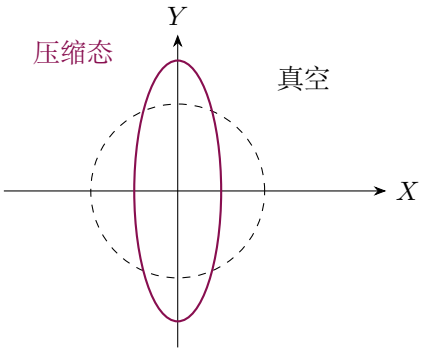
相干态由 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$ 定义. 展开 $\sum_n c_n|n\rangle$ 得 $c_{n+1}=\alpha c_n/\sqrt{n+1}$, 归一化后

$$|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle,\qquad P_n=\mathrm{e}^{-\bar n}\frac{\bar n^n}{n!},\quad \bar n=|\alpha|^2.$$

所以 $\mathrm{Var}\,n=\bar n$. 相干态的相位相干来自不同 n 的确定相对相位; 对相位均匀平均后的 Poisson 混合态有相同光子数分布, 却有 $\langle a\rangle=0$. 热态 $P_n=\bar n^n/(1+\bar n)^{n+1}$, 方差 $\bar n(1+\bar n)$; 数态方差零.

8.2 正交分量与压缩

定义 $X=(a+a^\dagger)/2, Y=(a-a^\dagger)/(2\mathrm{i})$, 则 $[X,Y]=\mathrm{i}/2$ 且 $\Delta X\Delta Y\geq 1/4$. 真空与相干态方差均为 $1/4$. 对 $S(r)=\exp[r(a^2-a^{\dagger 2})/2]$, 用参数微分和对易子得 $S^\dagger a S=a\cosh r-a^\dagger\sinh r$, 故 $X\mapsto \mathrm{e}^{-r}X, Y\mapsto \mathrm{e}^{r}Y$. 压缩真空的两个方差为 $\mathrm{e}^{-2r}/4, \mathrm{e}^{2r}/4$, 平均光子数 $\sinh^2 r$.



图为正交分量噪声的示意轮廓, 不是原子位置的椭圆; 面积不因压缩而减少. 参数放大器以泵浦能量产生光子对, 可用 $H_I=\mathrm{i}\hbar\kappa(a^{\dagger 2}-a^2)/2$ 产生这种变换. 泵浦耗尽、损耗和相位抖动都会降低可见压缩.

8.3 同相探测与准概率

把待测模式 a 和强局域振荡器 $b \simeq \beta e^{i\phi}$ 送入 50:50 分束器. 两输出 $c=(a+b)/\sqrt{2}, d=(b-a)/\sqrt{2}$ 的光子数差为 $c^\dagger c - d^\dagger d = a^\dagger b + b^\dagger a \simeq 2|\beta| X_\phi$, $X_\phi = (a e^{-i\phi} + a^\dagger e^{i\phi})/2$. 改变局域相位即可测不同投影, 重建 Wigner 函数.

Wigner 函数可为负, 因为它不是 X, Y 同时具有确定值的普通概率. 在本卷约定中真空 $W(X,Y) = 2e^{-2(X^2+Y^2)}/\pi$, 相干态平移中心, 压缩态变成椭圆. 数态 $n=1$ 的 $W = (2/\pi)[4(X^2+Y^2)-1]e^{-2(X^2+Y^2)}$, 原点为负. 不能把 Wigner 的负值与负的探测概率混淆: 任何一个正交分量的边缘分布仍为非负.

有限效率 η 等价于分束器混入真空, 方差变为 $\eta V + (1-\eta)/4$. 即使入射噪声趋零, 输出也有 $(1-\eta)/4$ 的下限. 实验中的“低于散粒噪声”必须使用相同增益与探测效率的真空基准.

9 光子关联与量子干涉

9.1 光电探测与二阶关联

理想光电探测的单计数率正比于 $\langle E^{(-)} E^{(+)} \rangle$, 两次计数率正比于正规序 $\langle E_1^{(-)} E_2^{(-)} E_2^{(+)} E_1^{(+)} \rangle$. 单模同点零延迟时,

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle a^{\dagger 2} a^2 \rangle}{\langle a^\dagger a \rangle^2} = 1 + \frac{\mathrm{Var}\, n - \bar{n}}{\bar{n}^2}.$$

相干态为 1, 单模热态为 2, 数态为 $1 - 1/n$. 对由非负经典强度分布描述的场, $\langle I^2 \rangle \geq \langle I \rangle^2$, 故 $g^{(2)}(0) \geq 1$; 低于 1 是非经典性的充分证据. 一个原子发射后必处于基态, 再激发需要时间, 所以出现反聚束; 探测器暗计数和有限时间分辨率会把理想凹陷填高.

Hanbury Brown–Twiss 装置把场分成两路并比较计数, 不要求把“一个光子劈成两半”. 分束器后的联合正规序相关给同一输入的 $g^{(2)}$, 真空输入的作用在保持对易关系中体现. 对热 Gaussian 场用 Gaussian 四阶矩分解得 $g^{(2)}(\tau) = 1 + |g^{(1)}(\tau)|^2$, 单模假定及探测平均不能省略.

9.2 分束器与 Hong–Ou–Mandel 效应

取 $c=(a+b)/\sqrt{2}, d=(a-b)/\sqrt{2}$, 这是可吸收输出相位的分束器约定, 并保持 $[c, c^\dagger] = [d, d^\dagger] = 1$. 输入 $|1,1\rangle = a^\dagger b^\dagger |0,0\rangle$ 变成 $[(c^\dagger)^2 - (d^\dagger)^2]|0\rangle/2 = (|2,0\rangle - |0,2\rangle)/\sqrt{2}$. 一路一个光子的振幅相消.

相消要求两个光子在偏振、谱形和时间上不可区分. 对归一化波包 f, g, 重合概率为 $P_{11} = [1 - |\langle f | g \rangle|^2]/2$. 完全正交时回到经典 1/2, 完全重叠时为零. 此式可由把 g 分成沿 f 和正交部分再分别演化得到. 干涉的是交换后的多粒子概率振幅, 不等于两束经典场的平均电场相消.

9.3 相位测量与损耗限制

对 Mach–Zehnder 干涉仪, Schwinger 算符 $J_z = (n_a - n_b)/2, J_x = (a^\dagger b + b^\dagger a)/2, J_y = (a^\dagger b - b^\dagger a)/(2i)$ 满足角动量代数. 两分束器夹相移把输出布居差变成 $J_z \cos\phi + J_x \sin\phi$. 在 N 个独立光子的最佳工作点, 误差传播 $\delta\phi = \Delta J_z / |\partial_\phi \langle J_z \rangle|$ 给 $1/\sqrt{N}$.

NOON 态 $(|N,0\rangle+|0,N\rangle)/\sqrt{2}$ 积累相位 $N\phi$, 理想局域灵敏度为 $1/N$. 但一旦丢失一个光子, 环境便能记录哪一路的信息; 两臂均有透过率 η 时, 无丢失权重为 η^N. 因此不能只写 Heisenberg 标度而不说明资源计数、先验相位范围和损耗. 固定非零损耗下大 N 的优势受限. 压缩态能在现实效率下改善常数, 也必须计入泵浦及非真空光子的资源.

10 散射、色散力与腔量子电动力学

10.1 动态极化率与弹性散射

非共振驱动的二阶能量包含吸收和反旋项. 对 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_0\cos\omega t$, 单方向极化率为

$$\alpha_a(\omega)=\frac{2}{\hbar}\sum_b\frac{\omega_{ba}|d_{ba}|^2}{\omega_{ba}^2-\omega^2},\qquad U_a=-\frac{1}{4}\alpha_a(\omega)E_0^2. \tag{10.1}$$

靠近某条线且 $|\omega-\omega_{ba}|\ll\omega_{ba}$ 时才可省反旋项. 用 $\langle\mathbf{d}\rangle=\alpha\mathbf{E}$ 辐射得到各向同性散射体的总截面 $\sigma=\omega^4|\alpha|^2/(6\pi\epsilon_0^2c^4)$. 低频极化率近常数, 因而 Rayleigh 截面随 ω^4 增长. 高频利用振子强度和规则得 $\alpha\to-e^2/(m\omega^2)$, 回到 Thomson 截面 $8\pi r_e^2/3$, $r_e=e^2/(4\pi\epsilon_0mc^2)$.

10.2 van der Waals、共振交换与 Casimir

两个相距 R 的中性原子在非延迟近似有

$$V_{dd}=\frac{\mathbf{d}_a\cdot\mathbf{d}_b-3(\mathbf{d}_a\cdot\hat{R})(\mathbf{d}_b\cdot\hat{R})}{4\pi\epsilon_0R^3}.$$

基态无永久偶极, 一阶平均为零. 二阶能量 $-\sum_{ij}|\langle i,j|V_{dd}|g,g\rangle|^2/(\hbar\omega_{ig}+\hbar\omega_{jg})$ 为负且随 R^{-6}, 记为 $-C_6/R^6$. 对单有效跃迁的各向同性原子,

$$C_6=\frac{3}{2}\frac{\alpha_a(0)\alpha_b(0)}{(4\pi\epsilon_0)^2}\frac{\hbar\omega_a\omega_b}{\omega_a+\omega_b}.$$

分母是两个虚激发的能量和. 一激发一基态若两原子完全同频, $|eg\rangle,|ge\rangle$ 简并, 一阶对角化就得到 $\pm C_3/R^3$; 不同频且 $|C_3/R^3|\ll\hbar|\delta|$ 时, 则回到二阶 R^{-6} 位移. 这就是 Förster 共振增强的来源.

R 超过主要跃迁的光传播尺度 c/ω_a 后, 非延迟静电近似失效, 基态相互作用渐近变成 R^{-7} 的 Casimir–Polder 形式. 平行理想导体板的单位面积真空能为 $-\pi^2\hbar c/(720a^3)$, 压力为 $-\pi^2\hbar c/(240a^4)$. 模式和必须相对无板背景做一致正则化; 不能把两个分别发散的零点能直接相减并当作普通有限求和. 真实导体的温度、频率色散与表面条件会改变理想式.

10.3 Jaynes–Cummings 模型与缀饰态

单模腔的旋波哈密顿量为 $H=\hbar\omega_ca^\dagger a+\hbar\omega_0\sigma_z/2+\hbar g(a\sigma_++a^\dagger\sigma_-)$. 总激发数守恒, 每个 $|e,n\rangle,|g,n+1\rangle$ 子空间是耦合 $g\sqrt{n+1}$ 的二能级. 共振分裂为 $2\hbar g\sqrt{n+1}$, 真空也有 $2\hbar g$ 分裂; 这不要求初始腔中已有光子.

初态 $|e,0\rangle$ 的激发布居为 $\cos^2gt$, 是可逆能量交换. 连续模带来的去相干才使自发发射近似不可逆. 强耦合通常需要 g 大于腔损耗 κ 和原子衰减 Γ 的相关尺度. 弱耦合坏腔区可绝热消去腔, 产生腔增强发射; 具体 Purcell 系数

还依模式体积、失谐和偏振, 不能仅从“放进腔”就断言增强.

经典强驱动下, 缀饰态间跃迁频率出现 ω_L 及 $\omega_L \pm \Omega_R$, 形成 Mollow 三重峰. 位置由缀饰能隙给出, 峰权重和线宽须由主方程或两时相关函数求出; 只画三个能级差不能完整确定光谱.

10.4 平行板 Casimir 能的模式和

8.422 的 Casimir 转写从受边界约束的真空模式出发. 设理想导体板距 a, 面积趋无限, 横向波矢 $k_\parallel$ 连续, 法向为 $n\pi/a$. $n \geq 1$ 有两偏振, $n = 0$ 只一偏振, 所以单位面积零点能可写

$$\frac{E}{A} = \frac{\hbar c}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty}{}' \int_0^\infty k\sqrt{k^2 + (n\pi/a)^2}\,\mathrm{d}k.$$

撇号使 $n = 0$ 项减半. 每项及总和均发散, 须在模式频率上乘同一个光滑截止 $\exp[-\ell\sqrt{k^2 + (n\pi/a)^2}]$, 并扣去同体积无板的连续 n 积分. 不能先给每个发散项随意赋值.

记 $b = \pi/a$, $F_\ell(n) = \int_0^\infty k\sqrt{k^2 + b^2n^2}\exp[-\ell\sqrt{k^2 + b^2n^2}]\,\mathrm{d}k$. 令 $q = \sqrt{k^2 + b^2n^2}$, 得 $F_\ell(n) = \int_{bn}^\infty q^2\mathrm{e}^{-\ell q}\,\mathrm{d}q$. 小 n 展开

$$F_\ell(n) = F_\ell(0) - \frac{b^3n^3}{3} + O(\ell b^4 n^4),$$

故 $F_\ell'(0) = 0$, $F_\ell'''(0) = -2b^3$. Euler–Maclaurin 给

$$\sum_{n=0}^{\infty}{}' F_\ell(n) - \int_0^\infty F_\ell(t)\,\mathrm{d}t = -\frac{B_4}{4!}F_\ell'''(0) + \cdots \longrightarrow -\frac{b^3}{360},$$

用 $B_4 = -1/30$, 更高奇导数项在 $\ell \to 0$ 消失. 因而

$$\frac{E_{\mathrm{Cas}}}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{720a^3}, \qquad \frac{F}{A} = -\frac{\partial(E_{\mathrm{Cas}}/A)}{\partial a} = -\frac{\pi^2\hbar c}{240a^4}.$$

负压力说明相吸. 比较模式和与背景的步骤给出了边界怎样改变真空能, 并明确理想导体、零温、无限平板条件; 材料色散和有限温度的修正另需响应函数. 这一板几何结果也不等于直接把原子间 R^{-6} 式延拓到所有距离.

10.5 共振荧光: 相干线与 Mollow 三重峰

驱动频率 ω_L, 共振 Rabi 频率 Ω, 自然布居衰减 Γ, 无额外纯退相位. 光谱来自稳态两时相关

$$S(\nu) = \frac{1}{\pi}\Re\int_0^\infty \langle\sigma_+(\tau)\sigma_-(0)\rangle_{\mathrm{ss}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\nu\tau}\,\mathrm{d}\tau, \qquad \nu = \omega - \omega_L.$$

相关含不衰减常数 $|\langle\sigma_-\rangle|^2$, 产生 $\nu = 0$ 的相干 δ 线; 减掉常数后的连接相关给非相干连续谱. 不能把中央窄相干线与中央有限宽荧光峰当作同一贡献.

共振下 $H_{\mathrm{rot}} = \hbar\Omega X/2$. Bloch 方程为

$$\dot u = -\Gamma u/2, \quad \dot v = -\Gamma v/2 - \Omega w, \quad \dot w = \Omega v - \Gamma(w+1).$$

稳态给 $\rho_{ee} = \Omega^2/(\Gamma^2 + 2\Omega^2)$, $|\langle\sigma_-\rangle|^2 = \Omega^2\Gamma^2/(\Gamma^2 + 2\Omega^2)^2$. 总谱面积为 ρ_{ee}, 相干比例为 $1/(1+s)$, $s = 2\Omega^2/\Gamma^2$. 弱驱动主要是弹性相干散射; 强驱动相干比例趋零, 不能说任何强度都只有三条非相干线.

量子回归定理使连接的两时相关按同一齐次 Bloch 矩阵演化. u 模的衰减本征值为 $-\Gamma/2$, (v,w) 块的为

$$-3\Gamma/4 \pm \mathrm{i}\Omega', \qquad \Omega' = \sqrt{\Omega^2 - \Gamma^2/16}.$$

所以强驱动 $\Omega \gg \Gamma$ 时三个非相干峰的中心近 $0, \pm\Omega$, 半高半宽为 $\Gamma/2, 3\Gamma/4, 3\Gamma/4$. 令 $L_\gamma(\nu) = \gamma/[\pi(\nu^2+\gamma^2)]$, 单位面积归一的领先强驱动谱为

$$\widehat{S}_{\mathrm{inc}}(\nu) \simeq \frac{1}{2}L_{\Gamma/2}(\nu) + \frac{1}{4}L_{3\Gamma/4}(\nu-\Omega) + \frac{1}{4}L_{3\Gamma/4}(\nu+\Omega).$$

中央积分权重是两倍单个边峰, 不是三峰等高. 有限 Ω/Γ 的精确相关还含正弦项及小权重修正; 上式不充作全驱动范围的精确三 Lorentz 分解.

缀饰态为 $(|e,n\rangle \pm |g,n+1\rangle)/\sqrt{2}$, 两支能差约 $\hbar\Omega$. 自发跃迁从一激发流形到下一流形, 同支给中央频率, 跨支给两侧频率; 共振强驱动四类跃迁矩阵元的平方均 $1/4$, 两条同支线叠在中央, 得上述 $2:1:1$ 面积比. 线宽则来自开放系统的相关衰减, 单算能级差得不到它. 失谐时混合角与支布居改变, 两边峰可不对称.

11 激光、增益与共振腔

11.1 受激发射与反转

本章以 6.974 的激光专题为补充, 解释用于原子控制的光源. 两能级在同一频率的吸收和受激发射系数相同; 仅用一个连续泵浦通常无法把稳态激发布居提高到 $1/2$ 以上. 三能级或四能级激光通过不同跃迁输运布居, 使激光上态相对下态反转.

设反转数 $D = N_u - N_l$, 腔光子数 n, 泵浦建立反转速率 P, 反转弛豫 $\gamma_\parallel$, 腔损耗 κ, 有效受激耦合常数 G. 简化速率方程为 $\dot{n} = (GD-\kappa)n + \beta\gamma_\parallel N_u$,$\dot{D} = P - \gamma_\parallel D - 2GDn$. 初始自发项提供种子, 但阈值由 $GD = \kappa$ 决定. 阈上稳态反转近似钳制在 $D_{\mathrm{th}} = \kappa/G$, 多余泵浦主要增加 n. 系数 2 来自每次受激跃迁既减少上态又增加下态; 若把 D 定义成上态布居而不是差, 方程系数也随之改变.

11.2 腔模、纵模选择与线宽

腔往返相位 $2kL + \phi_{mmirrors} = 2\pi m$ 决定纵模, 理想空腔自由光谱范围 $c/(2L)$. 增益谱宽决定可振荡纵模范围; 腔、增益与色散共同决定实际频率. 线性化 n, D 的阈上方程会出现耦合振荡, 当泵浦与损耗在不同时间尺度上响应时产生弛豫振荡. 这与单原子的 Rabi 振荡有不同的变量和耗散机制.

相干激光的相位仍可因自发发射与技术噪声扩散. 相位做随机游走会使 $g^{(1)}(\tau)$ 指数衰减, 因而产生 Lorentz 线. 在简单单模理想模型中, 相位扩散线宽随平均光子数增加而降低; 实际频率噪声还包括腔长波动、泵浦噪声和幅相耦合. 精密光谱必须比较原子线宽、激光线宽和观测时间, 不能把理想相干态的 Poisson 统计直接理解为绝对单色.

12 光力与激光冷却

12.1 散射力与偶极势

吸收行波光子带来平均动量 $\hbar\mathbf{k}$, 自发发射在对称角分布下平均为零, 但有非零方差. 因而 $\mathbf{F}_{\rm sc}=\hbar\mathbf{k}\Gamma\rho_{ee}$. 最强单向辐射压力为 $\hbar k\Gamma/2$. 用第5章的稳态布居, 两束弱相互干扰的反向红失谐光给

$$F(v)=\frac{\hbar k\Gamma s}{2}\left[\frac{1}{1+s+[2(\Delta-kv)/\Gamma]^2}-\frac{1}{1+s+[2(\Delta+kv)/\Gamma]^2}\right].$$

对 $kv\ll\Gamma$ 展开得 $F=-\beta v$, 红失谐 $\Delta<0$ 时

$$\beta=-\frac{8\hbar k^2 s\Delta/\Gamma}{[1+s+(2\Delta/\Gamma)^2]^2}>0.$$

速度朝哪束光运动, 就更接近哪束的共振, 从而受到阻力.

远失谐光的保守作用为 $U=-\alpha(\omega)I/(2\epsilon_0 c)$. 靠近一个跃迁,$\Delta=\omega_L-\omega_0$, 基态势为 $U\simeq\hbar\Omega^2/(4\Delta)$; 红失谐 $U<0$ 吸向高强度, 蓝失谐排斥高强度. 散射率 $\Gamma\Omega^2/(4\Delta^2)$, 故 $R_{\rm sc}/|U|=\Gamma/(\hbar|\Delta|)$. 增大失谐可减小固定势深下的散射, 但需要更高功率且应使用多能级极化率.

12.2 动量扩散与冷却极限

随机吸收与发射使动量扩散. 一维 Fokker–Planck 方程 $\partial_t f=(\beta/m)\partial_p(pf)+D_p\partial_p^2 f$ 的 Gaussian 稳态满足 $\langle p^2\rangle=mD_p/\beta$, 所以 $k_BT=D_p/\beta$. 理想闭合两能级、弱饱和模型计入自发反冲后得到

$$T=\frac{\hbar\Gamma}{4k_B}\frac{1+(2\Delta/\Gamma)^2}{2|\Delta|/\Gamma},\qquad T_{\rm min}=\frac{\hbar\Gamma}{2k_B}\quad(\Delta=-\Gamma/2).$$

摩擦不能单独决定温度; 它必须与扩散比较. 真实多能级偏振梯度可实现亚 Doppler 冷却, 利用不同光移势和光抽运产生 Sisyphus 机制. 单次反冲能 $E_R=(\hbar k)^2/(2m)$ 为更低尺度, 但不是所有方案的绝对温度下限.

12.3 Zeeman 减速器、MOT 与磁阱

原子束被持续散射减速后, Doppler 位移不断改变. Zeeman 减速器令 $\Delta-kv(z)-\delta_Z(z)\simeq0$, 用空间磁场补偿速度变化. 对恒定减速度 a, $v(z)=\sqrt{v_0^2-2az}$, 磁场轮廓由共振条件给出. 工作加速度应留出余量低于最大辐射压力加速度, 否则原子会脱离共振.

磁光阱用四极磁场使左右位置的 Zeeman 频移相反, 再用相应圆偏振使离中心的原子更吸收指向中心的光. 在小位移小速度下 $F=-\kappa_x x-\beta v$. 磁场提供位置辨识而不是直接以磁力捕获所有原子. 高密度时再吸收荧光带来斥力, 形成密度限制.

纯磁阱势为 $U=m_F g_F\mu_B|B|$. 低场寻求态可被磁场最小值捕获, 高场寻求态在静态源外磁场中通常不能形成三维稳定极大值. 四极阱零点可引起非绝热自旋翻转; 偏置场阱或光阱可以避免相应损失.

12.4 缀饰力的随机切换与扩散系数

对位置相关 $\Omega(x)$, 局域旋波 Hamiltonian 的两缀饰势为

$$U_{\pm}(x)=\pm\frac{\hbar}{2}\sqrt{\Delta^2+\Omega(x)^2},\qquad F_{\pm}=-\partial_x U_{\pm}.$$

自发发射使原子在两支间随机跳跃. 设局域切换率 $r_{+\to-}, r_{-\to+}$, $R=r_{+\to-}+r_{-\to+}$, 稳态 $\pi_+=r_{-\to+}/R$, $\pi_-=r_{+\to-}/R$. 在位置近固定的 Markov 两态模型中, 力的连接相关为

$$\langle\delta F(t)\delta F(0)\rangle=\pi_+\pi_-(F_+-F_-)^2\mathrm{e}^{-R|t|}.$$

由 $p(t)-\bar p(t)=\int_0^t\delta F(t')\,\mathrm{d}t'$, $\operatorname{Var}p\simeq 2t\int_0^\infty C_F(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 对应本章 Fokker–Planck 约定的

$$D_{\mathrm{dip}}=\int_0^\infty C_F(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\frac{\pi_+\pi_-(F_+-F_-)^2}{R}.$$

这是光移力涨落导致的扩散, 需再加吸收/发射反冲的 D_{rec}; 平均自发动量为零不等于扩散为零.

移动原子的支布居 p_+ 服从 $\dot p_+=-R[p_+-\pi_+(x)]$. 若速度足够慢, $p_+\simeq\pi_+-(v/R)\partial_x\pi_+$, 于是

$$F\simeq\bar F-\beta_{\mathrm{dress}}v,\qquad \beta_{\mathrm{dress}}=\frac{F_+-F_-}{R}\partial_x\pi_+.$$

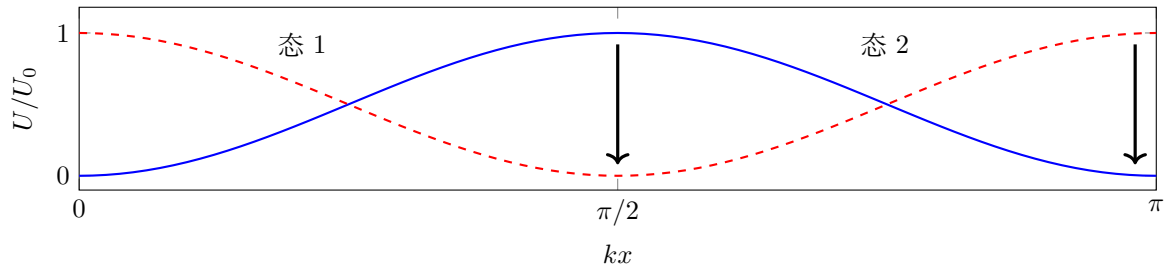
布居滞后和不同势的斜率使能量一周期后可净损失, 也可能净加热; 符号需由失谐、矩阵元与泵浦率决定. 这个简化两态模型说明 8.422 缀饰冷却讨论中的摩擦和扩散来源, 在强驻波、节点或多能级处不能无条件替代完整 Bloch 力相关计算.

12.5 一个具体的偏振梯度 Sisyphus 循环

多能级原子在两束反向、正交线偏振光中遇到随位置变化的局域椭圆偏振. 不同 m_g 的 Clebsch–Gordan 系数使 AC 势与抽运率不同. 以两个参与的基态为例, 去掉共同势常数后用

$$U_1(x)=U_0\sin^2 kx,\qquad U_2(x)=U_0\cos^2 kx$$

表示交错势. 原子在 $x=0$ 处于态 1 的谷底, 向右走到 $x=\pi/(2k)$, 动能转为光移能 U_0. 此处光抽运偏好把它送到态 2 的谷底, 多出的能量通过散射光带走. 再走到 $x=\pi/k$, 态 2 变成峰顶, 抽运回态 1 的谷底, 一空间周期净移除约 $2U_0$. 抽运是耗散步骤, 若只在两个保守势中自由运动便不会持续冷却.



该图为上述两势模型的矢量重绘, 不代替真实原子的全部子能级. 低速度下抽运有时间响应位置, 高速度下还未上坡就穿过许多周期, 摩擦下降. 有效速度捕获尺度约 Γ_{pump}/k, 若抽运远过快则容易在爬坡前跳转, 远过慢则错过峰顶,

故冷却依爬坡与抽运时间匹配. 最终温度由净摩擦、反冲和光移力噪声共同决定; 缀饰两能级驻波 Sisyphus 与红失谐多能级偏振梯度机制应分别指定势和率, 不只借用同一个名字.

13 冷碰撞与量子气体

13.1 散射长度与可调相互作用

低温时相对运动波长远大于作用范围, 高分波受离心势抑制. s 波远场径向解 $u(r)\propto \sin(kr+\delta_0)$, 定义 $a=-\lim_{k\to 0}\tan\delta_0/k$. 有效程展开为 $k\cot\delta_0=-1/a+r_e k^2/2+\cdots$, 散射幅度 $f_0=1/(k\cot\delta_0-\mathrm{i}k)\simeq -a/(1+\mathrm{i}ka)$. 可分辨粒子截面 $4\pi a^2/(1+k^2a^2)$; 同内部态玻色子在低能下为 $8\pi a^2$, 同内部态费米子禁戒 s 波.

两通道闭通道束缚态接近开通道阈值时, $a(B)=a_{\mathrm{bg}}[1-\Delta_B/(B-B_0)]$. 这是 Feshbach 共振的低能参数化. $|a|\to\infty$ 并不表示有限动量截面无限, 因幺正性把 s 波截面限制为 $4\pi/k^2$. 共振附近还须考虑有效程、非弹性损失与三体过程.

13.2 蒸发冷却与玻色凝聚

蒸发冷却移除能量高于 $U_c=\eta k_B T$ 的尾部原子, 再由弹性碰撞重新热化. 去掉高于平均能量的粒子会降低剩余温度, 但原子数也下降. 能否持续增加相空间密度取决于弹性碰撞率能否保持, 背景损失与三体损失是否足够低; 降低阱深不自动等同高效蒸发.

三维均匀理想 Bose 气的激发态密度为 $n_{\mathrm{ex}}=\lambda_T^{-3}g_{3/2}(z)$, $\lambda_T=h/\sqrt{2\pi m k_B T}$,$g_s(z)=\sum_{l\ge 1}z^l/l^s$. 随 $\mu\to 0^-$,$z\to 1$ 时 n_{ex} 达到 $\zeta(3/2)/\lambda_T^3$, 多余粒子进入最低模式. 故 $n\lambda_T^3=\zeta(3/2)$ 是理想均匀气的临界条件; 谐振阱态密度不同, 临界温度改为 $k_B T_c=\hbar\bar{\omega}[N/\zeta(3)]^{1/3}$. 这些结论的系综与几何必须注明.

13.3 相互作用、声子与光晶格

稀薄弱相互作用 Bose 气用 $g=4\pi\hbar^2 a/m$ 的接触耦合. 能量泛函 $E=\int[\hbar^2|\nabla\psi|^2/(2m)+V|\psi|^2+g|\psi|^4/2]\,\mathrm{d}^3r$ 在粒子数约束下变分, 得 Gross–Pitaevskii 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi=[-\hbar^2\nabla^2/(2m)+V+g|\psi|^2]\psi$. 令均匀解附近扰动含正负频率两个分量, 线性化二乘二矩阵的行列式给

$$\epsilon_k=\sqrt{E_k(E_k+2gn)},\qquad E_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}.$$

小 k 为声子 $\epsilon_k\simeq\hbar ck$, $c=\sqrt{gn/m}$; 大 k 回到粒子. 负 a 的均匀模型会有长波不稳定, 不能任意用同一实声速公式.

深光晶格的最低能带可用 Bose–Hubbard 模型 $H=-J\sum_{\langle ij\rangle}(b_i^\dagger b_j+\mathrm{h.c.})+(U/2)\sum_i n_i(n_i-1)-\mu\sum_i n_i$. J 促进离域与相位相干, U 抑制占据数涨落. 整数填充且 U/J 大时有 Mott 区; 非整数填充和有限温度会改变相图. 本卷讨论模型来源与两极限, 不声称给出全部临界指数的推导.

13.4 Fermi 气与 BEC–BCS 跨越

两自旋分量的均匀理想气有 $E_F=\hbar^2(3\pi^2 n)^{2/3}/(2m)$, 这里 n 为两分量总密度. Pauli 占据造成 Fermi 压力, 单一内部态的 s 波禁戒不表示两分量也无相互作用. $a<0$ 弱吸引的一侧形成重叠 Cooper 对,$a>0$ 且 $ka\ll 1$ 可形成结合能 $\hbar^2/(ma^2)$ 的浅二聚体. 跨越区参数为 $1/(k_F a)$, 单位极限为零.

BCS 平均场的准粒子谱 $E_k=\sqrt{(\epsilon_k-\mu)^2+|\Delta|^2}$ 来自对 $|0\rangle,|\uparrow\downarrow\rangle$ 配对基的 Bogoliubov 对角化. 它说明配对能隙, 但强耦合单位区缺乏小参数, 平均场定量值需实验或更精确多体计算. 这一区间与热统卷中的理想气体相衔接, 不把理想气的表达式当作强相互作用结论.

13.5 蒸发效率与 runaway 的定量条件

8.422 第 18 讲用能量与碰撞率账讨论持续蒸发. 先取三维经典谐振阱, 频率固定, 截断参数 $\eta=U_c/(k_BT)\gg 1$. 未截断平均能量 $E=3Nk_BT$, 每个逃走原子平均携走 $\epsilon_{\rm loss}k_BT=(\eta+\kappa)k_BT$, 深阱极限 κ 近 1; 有限 η 时截断态密度修正这两个系数. 只计有用蒸发, $dE=\epsilon_{\rm loss}k_BT\,dN$, 得

$$\alpha_{\rm ev}\equiv\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln N}=\frac{\epsilon_{\rm loss}-3}{3},\qquad T\propto N^{\alpha_{\rm ev}}.$$

谐振阱中心相空间密度 $\mathcal{D}=N(\hbar\bar\omega/k_BT)^3$, 效率定义

$$\gamma_{\rm ev}=-\frac{\mathrm{d}\ln\mathcal{D}}{\mathrm{d}\ln N}=3\alpha_{\rm ev}-1=\epsilon_{\rm loss}-4.$$

高 η 有较高每原子效率, 但尾部概率约 $\mathrm{e}^{-\eta}$, 蒸发会很慢, 不是越高越好. 热化时间约几次弹性碰撞时间, 需要移除尾部的节奏慢于重新热化.

固定低能 s 波截面时, 中心密度 $n_0\propto N\bar\omega^3T^{-3/2}$, 平均速度 $\bar v\propto T^{1/2}$, 所以

$$\Gamma_{\rm el}\sim n_0\sigma\bar v\propto N\bar\omega^3/T.$$

固定 $\bar\omega$ 下 $\Gamma_{\rm el}\propto N^{1-\alpha_{\rm ev}}$. 原子数递减时碰撞率反而增大须 $\alpha_{\rm ev}>1$, 即 $\epsilon_{\rm loss}>6$. 这是这一模型的 runaway 条件, 不是仅有温度降低就称 runaway.

改变阱频率会对气体做功, 必须重新作能量平衡. 对 $V=\sum_i m\omega_i^2x_i^2/2$, 均分定理给每轴 $\langle V_i\rangle=Nk_BT/2$, 因而准静态机械功为

$$\delta W=\sum_i\left\langle\frac{\partial V}{\partial\ln\omega_i}\right\rangle\mathrm{d}\ln\omega_i=Nk_BT\sum_i\mathrm{d}\ln\omega_i=3Nk_BT\,\mathrm{d}\ln\bar\omega.$$

降低频率时功为负, 气体也因绝热膨胀降温. 记先前固定频率的指数为 $\alpha_0=(\epsilon_{\rm loss}-3)/3$. 只计蒸发时,

$$\mathrm{d}(3Nk_BT)=\epsilon_{\rm loss}k_BT\,\mathrm{d}N+3Nk_BT\,\mathrm{d}\ln\bar\omega,\qquad \mathrm{d}\ln T=\alpha_0\,\mathrm{d}\ln N+\mathrm{d}\ln\bar\omega.$$

若控制路径 $\bar\omega\propto T^{\nu}$, $0\le\nu<1$, 总温度指数因此是

$$\alpha\equiv\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln N}=\frac{\alpha_0}{1-\nu},\qquad \gamma_{\rm ev}=3(1-\nu)\alpha-1=3\alpha_0-1,\qquad \Gamma_{\rm el}\propto N^{\,1+(3\nu-1)\alpha}.$$

相空间密度效率在这一准静态无坏损失模型中保持不变, 因纯绝热膨胀本身不增相空间密度; 碰撞率却随几何路径改变. 降低光阱功率时常有 $U_c\propto P$, $\bar\omega\propto\sqrt{P}$, 固定 η 令 $\nu=1/2$. 此时碰撞率指数 $1+\alpha/2>0$, 不会 runaway. 保

持额外磁约束或改变束腰等才可能改变这条路径.

例题 13.1 取 $\eta=8,\kappa\simeq1$, 则 $\alpha_0\simeq2$. 固定频率时 $\alpha=2$, 效率 5, 弹性碰撞率随 N^{-1} 增长. 固定 η 降低光阱功率、$\nu=1/2$ 时须取 $\alpha=4$, 效率仍为 5, 碰撞率随 N^3 下降. 例如原子数减半, 两模型温度分别降为 1/4 和 1/16, 相空间密度都增 32 倍, 碰撞率则分别增 2 倍与降至 1/8.

为接上第 18 讲的好、坏碰撞比, 定义每原子的有用蒸发损失率 $\Gamma_{\rm ev}$ 和随机背景损失率 $\Gamma_{\rm b}$, 令 $\dot N=-N(\Gamma_{\rm ev}+\Gamma_{\rm b})$. 背景随机移除的平均能量为 $3k_BT$, 故

$$\dot E=-Nk_BT(\epsilon_{\rm loss}\Gamma_{\rm ev}+3\Gamma_{\rm b})+3Nk_BT\frac{\mathrm{d}\ln\bar\omega}{\mathrm{d}t},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}t}=-\alpha\Gamma_{\rm ev}.$$

这里最后的 α 仍为 $\alpha_0/(1-\nu)$, 但总 $\mathrm{d}\ln T/\mathrm{d}\ln N=\alpha/(1+\Gamma_{\rm b}/\Gamma_{\rm ev})$. 由 $\Gamma_{\rm el}\propto N\bar\omega^3/T$ 得

$$\frac{\mathrm{d}\ln\Gamma_{\rm el}}{\mathrm{d}t}=\big[(1-3\nu)\alpha-1\big]\Gamma_{\rm ev}-\Gamma_{\rm b}.$$

设 $\lambda(\eta)=\tau_{\rm ev}/\tau_{\rm el}=\Gamma_{\rm el}/\Gamma_{\rm ev}$ 为一次蒸发平均所需弹性碰撞数, $R=\Gamma_{\rm el}/\Gamma_{\rm b}$ 为好、坏碰撞比. 则严格增长的阈值为

$$A\equiv\frac{1-3\nu}{1-\nu}\alpha_0>1,\qquad R>R_{\min}=\frac{\lambda(\eta)}{A-1}.$$

若 $A\le1$, 再好真空也不能使这个模型 runaway. 固定频率退化为 $R>\lambda/(\alpha_0-1)$; $\eta=8$ 的例子给 $R>\lambda$. $\nu=1/2$ 时 $A=-2$, 碰撞率对蒸发和背景损失都下降. 只比较 $R>1$ 不够, 因许多弹性碰撞并不产生可逃走原子. λ 的数值取决于截断碰撞积分和碰撞率的平均约定; 高 η 尾部稀少使它指数增大, 本文不由尾部概率随意指定其前因子. 原讲第 17–20 页的 λ、R 及阈值正是在区分蒸发效率与蒸发速度.

上述阈值把坏损失当随机移除, 不能直接代表三体反加热. 若每个坏损失原子仅带走 $\epsilon_{\rm b}k_BT$, 记 $\alpha_{\rm b}=(\epsilon_{\rm b}-3)/3$, 能量账改为 $\mathrm{d}\ln T/\mathrm{d}t=-(\alpha_0\Gamma_{\rm ev}+\alpha_{\rm b}\Gamma_{\rm b})/(1-\nu)$. 于是增长条件为

$$\left(\frac{1-3\nu}{1-\nu}\alpha_0-1\right)\Gamma_{\rm ev}+\left(\frac{1-3\nu}{1-\nu}\alpha_{\rm b}-1\right)\Gamma_{\rm b}>0.$$

选择性移除低势能原子时 $\epsilon_{\rm b}<3$, 固定频率下反而升温, 坏损失项更不利. 再碰撞加热、幺正限截面、强截断、流体动力学逃逸以及退化气体需另建模型, 不能把这些幂律外推到全部实验阶段.

13.6 愈合长度与 Thomas–Fermi 剖面

以下取排斥 $a>0$ 的稀薄三维气. 均匀凝聚 $\mu=gn_0$, 在边界扰动处令 $\psi=\sqrt{n_0}f(x)$, 稳态 GP 式变为

$$-\xi^2f''+(f^2-1)f=0,\qquad \xi=\frac{\hbar}{\sqrt{2mgn_0}}.$$

半空间硬墙 $f(0)=0,f(\infty)=1$ 的解为 $f=\tanh[x/(\sqrt2\xi)]$. 因而密度不是到边界瞬间截断, 动能与相互作用在 ξ 尺度平衡. 均匀 Bogoliubov 谱的交叉也在 $k\xi$ 约 1: 长波为声子, 短波为粒子.

阱内相互作用主导且密度慢变时忽略梯度能, 得 Thomas–Fermi(TF) 密度

$$n(\mathbf r)=\frac{\mu-V(\mathbf r)}{g}\quad(V<\mu),\qquad n=0\quad(V\ge\mu).$$

三维各向同性谐振阱 $V=m\omega^2 r^2/2$ 有 $R^2=2\mu/(m\omega^2)$,

$$N=\frac{8\pi\mu R^3}{15g},\quad \mu=\frac{\hbar\omega}{2}\left(\frac{15Na}{a_{\mathrm{ho}}}\right)^{2/5},\quad R=a_{\mathrm{ho}}\left(\frac{15Na}{a_{\mathrm{ho}}}\right)^{1/5},\quad a_{\mathrm{ho}}=\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

积分中的 $8\pi/15$ 来自抛物线剖面, 不是 Gaussian 宽度. TF 要求 $Na/a_{\mathrm{ho}}\gg 1$, 稀薄气同时要求中心 $n_0a^3\ll 1$. 阱边缘仍由愈合层平滑, 在那里删掉梯度项不再可靠.

13.7 Bogoliubov 振幅与零温耗尽

令场算符 $\hat\psi=\sqrt{n_0}+\delta\hat\psi$, 保留二阶涨落. 对 $(a_{\mathbf{k}},a_{-\mathbf{k}}^\dagger)$ 的运动矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_k+gn_0 & gn_0 \\ -gn_0 & -E_k-gn_0 \end{pmatrix},\qquad \epsilon_k^2=E_k(E_k+2gn_0).$$

以 $a_{\mathbf{k}}=u_k b_{\mathbf{k}}-v_k b_{-\mathbf{k}}^\dagger$ 作正则 Bogoliubov 变换, 保持玻色对易子要求 $u_k^2-v_k^2=1$, 并得

$$u_k^2=\frac12\left(\frac{E_k+gn_0}{\epsilon_k}+1\right),\qquad v_k^2=\frac12\left(\frac{E_k+gn_0}{\epsilon_k}-1\right).$$

即使准粒子真空 $b_{\mathbf{k}}|0\rangle=0$, 原子模仍有 $\langle a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}\rangle=v_k^2$. 它是相互作用产生的量子耗尽, 与有限温热激发不同.

三维连续积分令 $q=k\xi$, 有

$$\frac{n_{\mathrm{dep}}}{n_0}=\frac{1}{2\pi^2 n_0\xi^3}\int_0^\infty \frac{q^2}{2}\left[\frac{q^2+1}{q\sqrt{q^2+2}}-1\right]\mathrm{d}q=\frac{8}{3\sqrt{\pi}}\sqrt{n_0a^3}.$$

无量纲积分为 $1/(3\sqrt{2})$. 小耗尽与 $n_0a^3\ll1$ 一致, 这才自洽地支持凝聚背景展开. 一维、二维红外行为、有限温度及强相互作用不能直接使用此三维零温式.

13.8 Bose–Hubbard 的平均场 Mott 边界

把最低能带 Wannier 函数 w_i 代入接触相互作用, 得 $U=g\int|w_i|^4\,\mathrm{d}^3r$, 相邻单粒子矩阵元给 J. 固定整数填充 n, $J=0$ 时每站点能 $\mathcal{E}_n=Un(n-1)/2-\mu n$, 稳定区 $U(n-1)<\mu<Un$. 粒子和空穴能隙分别 $\Delta_p=Un-\mu,\Delta_h=\mu-U(n-1)$.

取均匀 $\phi=\langle b_i\rangle$ 实, 协调数 z, 分解 $b_i^\dagger b_j\simeq\phi(b_i^\dagger+b_j)-\phi^2$. 单站点 Hamiltonian 为

$$h_{\mathrm{MF}}=Un(n-1)/2-\mu n-zJ\phi(b^\dagger+b)+zJ\phi^2.$$

在 $|n\rangle$ 上二阶微扰, ϕ^2 系数为

$$zJ-(zJ)^2\left(\frac{n+1}{Un-\mu}+\frac{n}{\mu-U(n-1)}\right).$$

系数变号时 $\phi=0$ 失稳. 写 $x=\mu/U$, 边界为

$$\frac{zJ_c}{U}=\frac{(n-x)(x-n+1)}{x+1},\qquad n-1<x<n.$$

顶点最大值 $(zJ/U)_{\mathrm{tip}}=(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^2$. 例如 $n=1$ 顶点约 0.1716, 这是平均场值而非任何维度的精确实验临界比. Mott 区有整数占据和粒子/空穴隙; 非整数填充的均匀系统不落在此 $J=0$ 绝缘区. 强涨落和低维会改变边界, 但这个计算给出了竞争怎样变成可画的相图.

13.9 Cooper 不稳定性与 BCS 波函数

一个 Fermi 海上方的两异自旋粒子, 在 $0<\xi_k<\hbar\omega_c$ 壳内有常数吸引 $-g/V(g>0)$. 对总动量 0 的配对振幅 a_k, 束缚能 $E_B>0$ 满足

$$(2\xi_k+E_B)a_k=\frac{g}{V}\sum_{k'}a_{k'},\qquad 1\simeq\frac{g\nu_0}{2}\log\frac{2\hbar\omega_c+E_B}{E_B}.$$

这里 ν_0 是每体积每自旋的 Fermi 面态密度. 弱吸引给 $E_B\simeq 2\hbar\omega_c\exp[-2/(g\nu_0)]$, 任意吸引都产生解. 对数来自 Fermi 面附近的连续配对态, 不是孤立两个自由粒子在三维总能束缚的判据; Pauli 海和壳截断是模型的关键条件.

许多重叠对不能各自当作可辨认二聚体. BCS 变分态写为

$$|\mathrm{BCS}\rangle=\prod_{\mathbf{k}}(u_k+v_k c^\dagger_{\mathbf{k}\uparrow}c^\dagger_{-\mathbf{k}\downarrow})|0\rangle,\qquad |u_k|^2+|v_k|^2=1.$$

每对模式在空与双占据之间相干叠加, Pauli 限制自动包括在费米算符中. 取规范使 $\Delta>0$ 实, 在 $|0\rangle, c^\dagger_{\mathbf{k}\uparrow}c^\dagger_{-\mathbf{k}\downarrow}|0\rangle$ 基中, 单对的平均场巨正则块为

$$h_k=\begin{pmatrix}0 & -\Delta\\ -\Delta & 2\xi_k\end{pmatrix},\qquad \xi_k=\epsilon_k-\mu.$$

对归一向量 (u_k,v_k), 能量 $2\xi_k v_k^2-2\Delta u_k v_k$ 用 Lagrange 乘子 λ_k 极小化, 得 $-\Delta v_k=\lambda_k u_k$ 及 $-\Delta u_k+2\xi_k v_k=\lambda_k v_k$. 特征方程 $\lambda_k^2-2\xi_k\lambda_k-\Delta^2=0$, 两根 $\xi_k\pm E_k$; 选较低根 $\lambda_k=\xi_k-E_k$, 则 $v_k/u_k=(E_k-\xi_k)/\Delta$. 归一化和 $E_k^2-\xi_k^2=\Delta^2$ 给

$$E_k=\sqrt{\xi_k^2+\Delta^2},\quad u_k^2=\tfrac12(1+\xi_k/E_k),\quad v_k^2=\tfrac12(1-\xi_k/E_k),\quad u_kv_k=\Delta/(2E_k),$$

$$\Delta=\frac{g}{V}\sum_k u_kv_k,\qquad N=2\sum_k v_k^2.$$

自洽性也来自同一变分: 极小巨势 $\mathcal{K}=\sum_k(\xi_k-E_k)+V\Delta^2/g$ 满足 $\partial_\Delta\mathcal{K}=0$, 即 $2V\Delta/g-\sum_k\Delta/E_k=0$, 等价于上述隙方程; $-\partial_\mu\mathcal{K}=\sum_k(1-\xi_k/E_k)=N$ 给粒子数方程. $\Delta\to0$ 时应回到按 ξ_k 正负填充的 Fermi 海. 恒定态密度壳模型的零温隙 $\Delta\simeq 2\hbar\omega_c\mathrm{e}^{-1/(g\nu_0)}$, 指数与单 Cooper 对问题不同. 准粒子激发需破坏配对, 产生能隙, 这联系原讲义中的超流而不是仅给一条谱公式.

冷原子的接触吸引须用散射长度消除紫外截止. 平均场的有限形式为

$$\frac{m}{4\pi\hbar^2a}=\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\left(\frac{1}{2\epsilon_k^0}-\frac{1}{2E_k}\right),\qquad n=\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}(1-\xi_k/E_k),\quad \epsilon_k^0=\hbar^2k^2/(2m).$$

同时求 μ,Δ 可连接 BCS 与分子 BEC 两端. $a>0$ 浅二聚体的 $\hbar^2/(ma^2)$ 与 $1/(k_Fa)$ 控制跨越; 单位极限没有小参数, 上述平均场只给定性组织, 精确能量、临界温度和涨落需更完整多体证据.

14　离子阱、边带与量子操作

14.1　射频囚禁与运动模式

静电势满足 Laplace 方程, 不能在自由空间把同号电荷稳定困在三维势能极小值. Paul 阱改用射频四极场. 一维方程变为 Mathieu 形式 $\mathrm{d}^2x/\,\mathrm{d}\tau^2+(a_x-2q_x\cos 2\tau)x=0$, $\tau=\Omega_{\mathrm{rf}}t/2$. 小 $|q_x|$ 的稳定区有慢的世俗运动和快速微运动, 世俗频率 $\omega_x\simeq\Omega_{\mathrm{rf}}\sqrt{a_x+q_x^2/2}/2$. 这个有效势只在稳定参数与时间尺度分离时成立.

多个离子因 Coulomb 排斥形成平衡阵列. 在平衡点展开势能二阶, Hessian 矩阵的本征向量为集体正常模; 激光作用到一个离子也可耦合整个链的模式. 模频、参与因子与加热率决定门操作能否把运动自由度用作总线.

14.2　Lamb–Dicke 展开与边带冷却

离子位移 $x=x_0(a+a^\dagger)$,$x_0=\sqrt{\hbar/(2m\omega_t)}$. 激光耦合含 $\exp(\mathrm{i}kx)$, 定义 $\eta=kx_0$. 当 $\eta\sqrt{2n+1}\ll 1$, 展开为 $1+\mathrm{i}\eta(a+a^\dagger)$. 在激光失谐分别为 $0,-\omega_t,+\omega_t$ 时, 保留慢项得载波 σ_+、红边带 σ_+a、蓝边带 $\sigma_+a^\dagger$ 耦合, Rabi 频率分别为 $\Omega,\eta\Omega\sqrt{n},\eta\Omega\sqrt{n+1}$.

红边带激发消耗一个声子, 再经近似不改运动量子数的光抽运回到内部基态, 构成冷却循环. $n=0$ 对红边带为暗态. 要分辨边带需 $\Gamma_{\mathrm{eff}}\ll\omega_t$, 非共振加热与反冲给有限 $\bar n$. 用率方程 $\dot{\bar n}=-(A_--A_+)\bar n+A_+$ 得稳态 $\bar n=A_+/(A_--A_+)$, 只有 $A_->A_+$ 才冷却.

14.3　自旋依赖力与纠缠门

同时驱动红蓝边带可产生 $H_I=\hbar\chi S_x(a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta t}+a^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t})$. 由于不同时间的对易子正比于 S_x^2 并与 H_I 对易, Magnus 展开在二阶结束. 演化含依赖自旋的位移 $\alpha(t)=\chi(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t})/\delta$ 和几何相位 $\Phi(t)S_x^2$, $\Phi=\chi^2(\delta t-\sin\delta t)/\delta^2$, 相位符号依 H_I 约定. 在 $t_g=2\pi/|\delta|$ 时 $\alpha=0$, 运动轨迹闭合而自旋仍获得相互作用相位.

两离子取 $S_x=(\sigma_x^{(1)}+\sigma_x^{(2)})/2$, 则 $S_x^2=I/2+\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}/2$. 选相位便可产生纠缠门. 闭合轨迹解释为何该门能减轻初始热运动的影响, 但模式漂移、加热、不同模式参与与非 Lamb–Dicke 修正仍会使末态与运动纠缠. 完整算法和纠错见量子信息卷.

14.4　Cirac–Zoller 门的三段边带序列

8.422 第 21 讲的离子门用共享运动模式作总线. 指定逻辑内部态 $|0\rangle,|1\rangle$, 目标离子另有偏振可选的辅助态 $|a\rangle$, 运动初始 $|n=0\rangle$. 模式已冷到基态, 单模可分辨边带且能单独寻址两离子. 红边带 Hamiltonian 可在 $|1,0\rangle,|0,1\rangle$ 上产生 Rabi 旋转; 以下脉冲相位明确选择, 忽略共同相位.

1. 控制离子红边带 π 脉冲把 $|1_c,0_m\rangle\mapsto-\mathrm{i}|0_c,1_m\rangle$, $|0_c,0_m\rangle$ 为暗态. 控制位的 “1” 暂存成一声子.
2. 目标离子选 $|1_t,1_m\rangle\leftrightarrow|a_t,0_m\rangle$ 辅助红边带, 作 2π 脉冲. 此两态子空间完整绕转后乘 -1; $|1_t,0_m\rangle$ 无声子而暗, $|0_t,n_m\rangle$ 不由所选偏振耦合. 所以只有原来两逻辑位都为 1 的分支得到负号.
3. 控制离子用第一脉冲的逆 π 脉冲（激光相位差 π）, $|0_c,1_m\rangle\mapsto+\mathrm{i}|1_c,0_m\rangle$. 运动回 0, 第一步的 $-\mathrm{i}$ 与 $+\mathrm{i}$ 相消.

四基输入的过程为

输入 $c,t;m$	第一段	第二段	第三段
$00;0$	$00;0$	$00;0$	$00;0$
$01;0$	$01;0$	$01;0$	$01;0$
$10;0$	$-\mathrm{i}\,00;1$	$-\mathrm{i}\,00;1$	$10;0$
$11;0$	$-\mathrm{i}\,01;1$	$+\mathrm{i}\,01;1$	$-11;0$

故实现 CZ, 在目标前后加 H 即可 CNOT. 若第三段用与第一段完全相同相位, 两次 π 给控制 1 分支额外负号, 还须补一个已知 Z_c; 不能把脉冲相位含糊掉. 辅助态在理想末态空置, 运动也与逻辑解纠缠. 初始 $n>0$ 会使 Rabi 频率 $\propto\sqrt{n}$ 不同, 并让本应暗的分支响应; 这是该序列要求基态冷却的实际理由.

15　8.421 公开作业一至五

所有题源为 Spring 2014 站点公开、原件注明 Spring 2012 的作业. 本章解答均为编者补写. 原题的文字背景作必要缩写, 物理条件与作答要求完整保留. Gaussian 单位的原式在需要时换算到 SI 并注明.

15.1　作业一: 共振演化

题源: Assignment 1, 第 1 题.

习题 15.1　受迫经典阻尼振子远离共振时耗散功率正比于阻尼 γ, 共振时却反比于 γ. 为什么减小阻尼会增加共振耗散功率?

解答. 设 $m\ddot{x}+m\gamma\dot{x}+m\omega_0^2x=F_0\cos\omega t$. 稳态振幅平方为 $F_0^2/[m^2((\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2)]$. 平均耗散功率 $\overline{P}=m\gamma\overline{\dot{x}^2}=F_0^2\gamma\omega^2/[2m((\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2)]$. 远离共振, 振幅几乎由失谐决定; 共振时减小阻尼使稳态振幅按 $1/\gamma$ 增大, 其平方的增加超过耗散系数的下降. 达到稳态所需时间也按 $1/\gamma$ 增加, $\gamma=0$ 时不存在有限稳态, 不能直接取这个端点. □

题源: Assignment 1, 第 2 题.

习题 15.2　在 $|e\rangle,|g\rangle$ 基中,$H=(\hbar/2)\left(\begin{smallmatrix}\omega_0 & \omega_R\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\\ \omega_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} & -\omega_0\end{smallmatrix}\right)$. 它对应静态加旋转磁场,$\omega_0=\gamma B_0,\omega_R=\gamma B_1$. (a) 写 a_e,a_g 运动方程; (b) 给任意初态的解; (c) 初态为 g 时验证激发概率与经典磁矩结果一致.

解答. (a) $\mathrm{i}\dot{a}_e=(\omega_0a_e+\omega_R\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}a_g)/2$, $\mathrm{i}\dot{a}_g=(\omega_R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}a_e-\omega_0a_g)/2$. (b) 令 $a_e=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}b_e, a_g=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/2}b_g$, $d=\omega_0-\omega$, $Q=\sqrt{d^2+\omega_R^2}$,$C=\cos(Qt/2), S=\sin(Qt/2)$. 则

$$\begin{pmatrix}a_e(t)\\ a_g(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C-\mathrm{i}dS/Q & -\mathrm{i}\omega_RS/Q\\ -\mathrm{i}\omega_RS/Q & C+\mathrm{i}dS/Q\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_e(0)\\ a_g(0)\end{pmatrix}.$$

(c) $P_e=\omega_R^2\sin^2(Qt/2)/Q^2$. 经典磁矩在有效场 $(\omega_R,0,d)$ 绕转, 原先沿 $-z$ 的向量的 z 分量改变给同一布居概率. 本题是旋转场的精确模型, 不需要对线偏振场另作旋波近似. □

题源: Assignment 1, 第 3 题.

习题 15.3 写 $H=(\hbar/2)(V_1\sigma_x+V_2\sigma_y+\omega_0\sigma_z)$,$\rho=(r_0 I+\sum_{i=1}^{3} r_i\sigma_i)/2$. 由 von Neumann 方程证明 $\dot{\mathbf{r}}=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$, $\boldsymbol{\omega}=(V_1,V_2,\omega_0)$, 并解释其物理意义.

解答. 代入 $\dot\rho=-\mathrm{i}[H,\rho]/\hbar$, 用 Pauli 对易子得 $\dot r_k=\sum_{ij}\epsilon_{ijk}\omega_i r_j$. 单位阵系数 $r_0=\operatorname{Tr}\rho$ 不变, $\mathrm{d}|\mathbf{r}|^2/\mathrm{d}t=2\mathbf{r}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})=0$. 因此幺正演化是 Bloch 向量的进动; 不改变纯度, 与磁矩的经典进动有相同几何. □

15.2 作业二: 原子尺度与氦

题源: Assignment 2, 第 1 题.

习题 15.4 Gaussian 单位定义 $E_A=e/a_0^2$. (a) 用束缚势能和量子局域动能平衡求 a_0 量级; (b) 经典电子轨道在质子处的磁场 B_N; (c) 与 Bohr 磁子作用能为一 Hartree 的磁场 B_H; (d) 用 E_A 表达; (e) 哪一种更适合作原子磁场单位? 忽略无关的 2 因子.

解答. (a) $\hbar^2/(ma_0^2)\sim e^2/a_0$, 故 $a_0\sim\hbar^2/(me^2)$. (b) $v\sim\hbar/(ma_0)=\alpha c$, 移动电荷的磁场 $B_N\sim(v/c)E_A=\alpha E_A$. (c) $\mu_B=e\hbar/(2mc)$,$E_h=e^2/a_0$, 所以 $B_H=E_h/\mu_B\sim E_A/\alpha$. (d) 两磁场相差约 α^{-2}. (e) B_N 描述原子内部电流自然产生的场, B_H 描述让 Zeeman 能达到电子束缚能的外场. "更自然" 取决于目标; 原子单位惯用 $\hbar/(ea_0^2)$ 作磁场单位, 与 B_H 同阶. 这不否认核处内部磁场更小. □

题源: Assignment 2, 第 2 题. 原件长段文献与 Feynman 引文不复制.

习题 15.5 (a) 用 Rydberg 频率 $f_\infty=cR_\infty$ 与电子静质量频率 m_ec^2/h 表达 α, 说明只需 $R_\infty,h/m_e$ 及 SI 定义的 c; (b) 用中子速度与 de Broglie 波长测 h/m; (c) 用吸收频率 ν 光子后的反冲速度测 h/m; (d) 原子束与两束反向激光垂直相交, 第一束吸收、第二束受激退激发, 用共振频率 ν_1,ν_2 求反冲速度和 h/m; (e) 用两核能级质量差 Δm 与发射 γ 波长 λ 求 $h/\Delta m$.

解答. (a) 氢的无限核质量结合能 $hcR_\infty=\alpha^2m_ec^2/2$, 故 $\alpha^2=2R_\infty(h/m_e)/c$. 原题的 "最精确实验" 叙述属于 2012 背景, 不在此作为当前排名. (b) $h/m=v\lambda_{\mathrm{dB}}$. (c) 动量守恒 $mv_R=h\nu/c$, 故 $h/m=cv_R/\nu$. (d) 忽略光子对原子静质量的极小相对修正, 横向初速零. 吸收后动量 $h\nu_1/c$; 向反方向受激发射后动量 $h(\nu_1+\nu_2)/c$. 两次能量守恒相减得 $h(\nu_1-\nu_2)=h^2(\nu_1+\nu_2)^2/(2mc^2)$, 所以 $h/m=2c^2(\nu_1-\nu_2)/(\nu_1+\nu_2)^2$, $v_R(\nu_1)=2c\nu_1(\nu_1-\nu_2)/(\nu_1+\nu_2)^2$. 近等频时 $v_R\simeq c(\nu_1-\nu_2)/(2\nu)$. (e) 忽略或修正核反冲后,$\Delta mc^2=hc/\lambda$, 故 $h/\Delta m=c\lambda$; 要作精密质量能量检验必须计入反冲. □

题源: Assignment 2, 第 3 题.

习题 15.6 氦 $Z=2$, 忽略电子间作用的能量为 -108.848 eV, 实测 -79.006 eV. (a) 两电子均用氢样 $1s$ 轨道并配反对称自旋, 算电子斥能及总能; (b) 改用 $\phi_{Z'}=(Z'/a_0)^{3/2}\mathrm{e}^{-Z'r/a_0}/\sqrt{\pi}$, 求总能量并解释 Z'; (c) 优化 Z' 与能量.

解答. 第 2 章的径向积分给 $\langle 1/r_{12}\rangle = 5Z/(8a_0)$. (a) 斥能 $5ZE_h/8 = 1.25E_h \simeq 34.0$ eV, 总能 $-2.75E_h \simeq -74.8$ eV. (b) $E/E_h = Z'^2 - 4Z' + 5Z'/8$. Z' 表示另一电子屏蔽核吸引的有效电荷, 不是真正改变核电荷. (c) $Z' = 27/16$, $E = -729E_h/256 \simeq -77.49$ eV. 乘积变分缺少电子坐标关联, 所以仍高于真实基态能量. □

15.3 作业三：核大小与 Breit–Rabi

题源: Assignment 3, 第 1 题.

习题 15.7 质子视为半径 $r_p = 0.9$ fm 的均匀带电球. (a) 求球内外势; (b) 一阶微扰求氢 $1S$ 能移; (c) $1S\to 2S$ 谱要把 r_p 测到 0.010 fm, 所需绝对与相对频率精度是多少? 原题给 $a_0 = 5.3\times 10^{-11}$ m, Hartree 的一半为 13.606 eV.

解答. (a) 球内 $E(r) = er/(4\pi\epsilon_0 r_p^3)$, 势 $\phi = e(3 - r^2/r_p^2)/(8\pi\epsilon_0 r_p)$; 球外 $\phi = e/(4\pi\epsilon_0 r)$. 电子势能为 $-e\phi$. (b) 球内与点核之差为 $\delta V = e^2[1/r - 3/(2r_p) + r^2/(2r_p^3)]/(4\pi\epsilon_0)$, 球外为零. 因 $r_p \ll a_0$, 用 $|\psi_{1S}(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3)$, 积分得 $\Delta E_{1S} = 2E_h r_p^2/(5a_0^2)$, 约 3.14×10^{-9} eV, 约 0.76 MHz. (c) $2S$ 密度为 $1S$ 的 1/8, 跃迁频移为 $-7\Delta E_{1S}/(8h)$. 对半径线性化误差 $\delta\nu = (7/8)(2\Delta E_{1S}/h)(\delta r_p/r_p)$, 约 1.48×10^4 Hz. 除以 $1S\to 2S$ 约 2.47×10^{15} Hz, 相对要求约 6.0×10^{-12}. 均匀球的 r_p 是外半径, rms 半径为 $\sqrt{3/5}r_p$, 不应把二者混用. □

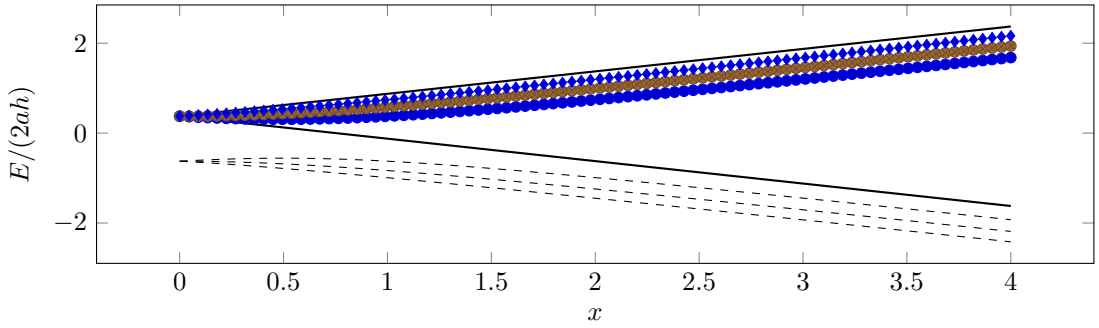
题源: Assignment 3, 第 2 题.

习题 15.8 原题 $H = ah\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}/\hbar^2 + (g_J\mu_B m_J - g_I\mu_B m_I)B$, $J = 1/2$. (a) 推导 Breit–Rabi 式, $F^+ = I + 1/2$, $x = (g_I + g_J)\mu_B B/(ahF^+)$; (b) 对 $I = 3/2$ 画能级, 标低、高场量子数并伸到核 Zeeman 也可见的高场; 可用 ^{87}Rb,$g_I = 0.0009954, g_J = 2.002331$; (c) 列 $\Delta m = 0, \pm 1$ 磁偶极跃迁的一阶不敏感点; (d) 指出哪些连接两个可磁俘获态; (e) 求 $F = 1, m = -1 \leftrightarrow F = 2, m = 1$ 的二光子钟场, $2a = 6.835$ GHz; (f) $1\,\mu$K 样品经历 30 mG 场范围, 求该跃迁在零场和钟场的非均匀宽度.

解答. (a) 第 3 章的二乘二推导令 $A = ah$, 并把本卷带符号核因子替成 $-g_I$, 得

$$E_m^{\pm} = -ah/4 - mg_I\mu_B B \pm (ahF^+/2)\sqrt{1 + 2mx/F^+ + x^2}.$$

(b) $I = 3/2$ 时 $m = -1, 0, 1$ 各有两支, 弱场 $+$ 为 $F = 2$,$-$ 为 $F = 1$. 强正场 $+$ 为 $m_J = 1/2, m_I = m - 1/2$,$-$ 为 $m_J = -1/2, m_I = m + 1/2$. $m = \pm 2$ 仅有 $F = 2$ 伸展态. 记 $c = g_I/(g_I + g_J)$,$\mathcal{E} = E/(2ah)$, 中间支 $\mathcal{E} = -1/8 - cmx \pm \sqrt{1 + mx + x^2}/2$, 外支 $\mathcal{E}_{\pm 2} = 3/8 \pm (1/2 - 2c)x$. 极高场必须保留 $-cmx$, 当 $x \gg g_J/g_I \simeq 2012$ 时核项的相对影响可见.



图示反交叉区; 极高场量子数与斜率由上面的解析渐近式给出, 避免把核尺度挤在同一张图中.

(c) 求导公式 $\mathcal{E}'_m = -cm \pm (x + m/2)/(2\sqrt{1 + mx + x^2})$, 将每一对允许 m 的斜率设相等. 正场有限根如下; 符号表示弱场支标签, 外支写 $m = \pm 2$:

两态	x	共同斜率 $\mathcal{E}'$
$(-1,-),(-1,+)$	0.500000	0.000497
$(-1,-),(0,-)$	4.301496, 8.810653	$-0.487013, -0.496810$
$(-1,-),(0,+)$	0.268461	0.129640
$(-1,-),(-2)$	19.911263	-0.499006
$(-1,+),(0,-)$	0.267437	-0.129179
$(-1,+),(0,+)$	3.441655	0.480143
$(0,+),(1,+)$	12.379266	0.498377
$(1,+),(2)$	18.911263	0.499006

另有 $(0,-) \leftrightarrow (0,+)$ 的 $x = 0$ 钟点. 负场结果由 $m \mapsto -m$ 获得. (d) 两态的共同斜率为正者均为低场寻求态, 即表中第 1、3、6、7、8 行; 零场 $m = 0$ 需看二阶曲率, 两支曲率相反, 不能一起稳定俘获. (e) 对 $m = -1,-$ 与 $m = 1,+$ 设导数差零, 得 $x = 0.001324996$, $B = 3.2299$ G. 这是 $\Delta m = 2$ 双光子跃迁, 不在 (c) 的单光子名单里. (f) 零场斜率差为 $2g_I\mu_B/h$, 30 mG 给约 83.6 Hz. 钟点二阶系数约 431 Hz/G^2, 若整个 30 mG 偏离从钟点向一侧延伸, 宽度约 0.388 Hz; 若 30 mG 是以钟点对称的总范围, 最大偏离 15 mG, 则约 0.097 Hz. 原题未指定场分布, 因而必须区分这两个宽度约定. □

题源: Assignment 3, 第 3 题.

习题 15.9 求 Na,$I = 3/2$ 的 $^2P_{1/2}(F = 1, 2)$、$^2P_{3/2}(F = 0, 1, 2, 3)$、$^2S_{1/2}(F = 1, 2)$ 的 g 因子. 可否不用 Landé 公式求 $P_{3/2}, F = 3$ 和 $S_{1/2}, F = 2$ 伸展态?

解答. 忽略原题未给的核磁矩和电子异常磁矩,g_J 分别为 $2/3, 4/3, 2$. 再向 F 投影得 $P_{1/2}$ 的 $g_F = -1/6, 1/6$;$P_{3/2}$ 的 $F = 1, 2, 3$ 均为 $2/3$, $F = 0$ 无一阶磁矩, 其 Landé 商式不能以 0/0 代入; $S_{1/2}$ 为 $-1/2, 1/2$. 伸展态是 $m_I = I, m_J = J$ 的直积, 磁矩 $g_J J\mu_B$, 除以 $F = I + J$ 即给 $2/3$ 与 $1/2$. □

15.4 作业四: 偶极与 Stark 淬灭

题源: Assignment 4, 第 1 题.

习题 15.10 HCl 的体轴永久电偶极为 $0.41ea_0$. (a) 电磁哈密顿量在实验室转动不变, 与可测偶极有何联系? (b) 在某实验区间可测近似与场无关的偶极即线性 Stark 作用, 其来源是什么? (c) 为什么原子可有永久磁偶极而在保持宇称的电磁作用下没有永久电偶极?

解答. (a) 零场定角动量定宇称转动态没有定向, 实验室电偶极平均为零; 体轴电荷分离并未因此消失. (b) 外场混合相反宇称的转动态, 在 d_0E 超过相关转动间隔时定向趋饱和,$\Delta E \simeq -d_0E$, 同时要求远低于电子结构变化的场尺度. (c) 空间反演使电偶极反号, 对宇称本征态其平均必须零. 磁偶极由角动量产生, 是反演不变的轴矢量, 可沿 $\mathbf{J}$ 有非零平均. 永久原子 EDM 涉及额外对称性破缺, 不能借分子体轴偶极证明普通原子也应有 EDM. □

题源: Assignment 4, 第 2 题.

习题 15.11 (a) 用主要 $2S_{1/2}, 2P_{1/2}$ 两态模型求氢 $n=2$ 的 Stark 能量和态, 解释忽略 $2P_{3/2}$ 的条件; 细结构间隔约 10 GHz,Lamb 间隔 1.06 GHz, 题给偶极 $3ea_0$. 线性区所需场量级及 MHz/(V/cm) 斜率是多少? (b) 初态 $2S=a$, 衰减 $\Gamma_a = 8\ \mathrm{s}^{-1}$,$2P=b$ 衰减 $\Gamma_b = 6.3\times10^8\ \mathrm{s}^{-1}$. 耦合为 $\hbar V$, 相隔 $\hbar\omega_0$. 解 $a(t)$ 并讨论强弱耦合和能移. (c) 求淬灭寿命 $1\,\mu$s 的场, 分别忽略 Lamb 间隔和保留实际间隔, 用弱场近似.

解答. (a) 两态能量 $\pm\hbar\sqrt{\omega_0^2+4|V|^2}/2$, $V=dE/\hbar$. 混合角 $\tan 2\theta = 2|V|/\omega_0$, 本征态为 $\cos\theta|a\rangle+\sin\theta|b\rangle$ 及其正交组合, 相位按 V 符号选定. $d/h = 3ea_0/h$ 给 3.84 MHz/(V/cm), 强混合边界约 138 V/cm; 充分线性需更大但仍使 $dE/h \ll 10$ GHz 以压低 $P_{3/2}$ 混合. 题给 $3ea_0$ 为其简化模型参数, 不另声称已做完整精细结构 CG 投影.

(b) 令 $\widetilde{b}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t}b$, 则 $\dot a = -\Gamma_a a/2 - \mathrm{i}V^*\widetilde{b}$,$\dot{\widetilde{b}} = -(\Gamma_b/2-\mathrm{i}\omega_0)\widetilde{b} - \mathrm{i}Va$. 记 $q=\Gamma_b/2-\mathrm{i}\omega_0$, 先忽略 Γ_a, 两指数根 $\mu_{1,2}=[q\pm\sqrt{q^2-4|V|^2}]/2$. 由 $a(0)=1,\dot a(0)=0$ 得 $a(t)=[\mu_1\mathrm{e}^{-\mu_2 t}-\mu_2\mathrm{e}^{-\mu_1 t}]/(\mu_1-\mu_2)$. 弱场慢根 $\mu_s\simeq|V|^2/q$, 布居衰减率

$$\Gamma_{\mathrm{eff}} \simeq \Gamma_a + \frac{|V|^2\Gamma_b}{\omega_0^2+(\Gamma_b/2)^2}.$$

虚部给 $2S$ 向上能移 $\hbar|V|^2\omega_0/[\omega_0^2+(\Gamma_b/2)^2]$, 远大于线宽时恢复微扰 Stark 位移. 强耦合 $|V|\gg\omega_0,\Gamma_b$ 有快速两态振荡, 两本征态约各含一半 P, 布居包络衰减率约 $\Gamma_b/2$.

(c) 取 $\Gamma_{\mathrm{eff}}=10^6\ \mathrm{s}^{-1}$. 忽略间隔时 $|V|=\sqrt{\Gamma_{\mathrm{eff}}\Gamma_b}/2 = 1.255\times10^7\ \mathrm{s}^{-1}$, 场约 0.520 V/cm. 保留 $\omega_0=2\pi\times1.06$ GHz 时,$|V|=\sqrt{\Gamma_{\mathrm{eff}}[\omega_0^2+(\Gamma_b/2)^2]/\Gamma_b}=2.656\times10^8\ \mathrm{s}^{-1}$, 场约 11.0 V/cm. Lamb 位移抑制混合, 因而要求约 21 倍更强的场. □

15.5 作业五: 光阱与差分光移

题源: Assignment 5, 第 1 题.

习题 15.12 碱金属基态的振子强度近乎集中在 $S \to P$ 频率 ω_0. 用强度 I, 红失谐 $\omega_L < \omega_0$ 驱动. (a) 分别求含反旋项和旋波弱场的 AC 位移, 比较其比值在共振附近和 $\omega_L \to 0$ 的极限; (b) 求两模型的时均激发态概率; (c) 用振荡偶极辐射功率求散射率, 比较 ΓP_e 并解释虚态图; (d) Na,$\lambda_0 = 590$ nm, Gaussian 光束 $I(r) = 2P\mathrm{e}^{-2r^2/w^2}/(\pi w^2)$,$w = 6\,\mu$m, 势深 $k_B \times 10\,\mu$K. 比较红失谐 1.7 GHz 黄光与 985 nm 红外光所需功率和散射率, 哪个更适合旋波近似?

解答. 记 d 为等效跃迁偶极, $C = d^2E_0^2/(4\hbar)$,$\Delta = \omega_L - \omega_0$,$I = \epsilon_0 c E_0^2/2$. (a) $U_i = -C[1/(\omega_0 - \omega_L) + 1/(\omega_0 + \omega_L)]$, $U_{ii} = C/\Delta$. 比值 $2\omega_0/(\omega_0 + \omega_L)$, 共振近 1, 很慢交流场的周期平均极限为 2. 直接设 $\omega_L = 0$ 的恒定 DC 场不再平均 $\cos^2$, 实际静态位移是这里交流极限的两倍. (b) 这里指场绝热打开、瞬态消失后的周期响应, 不是 $t = 0$ 突然打开且初态为裸基态的无衰减问题. 一阶激发幅度含两个稳态分量, 两分母为 $\omega_0 - \omega_L$ 和 $\omega_0 + \omega_L$, 在非零 ω_L 下平均过足够多周期后

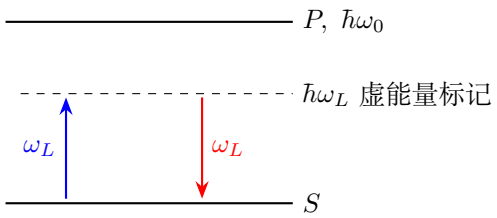
$$P_{e,i} = \frac{d^2E_0^2}{4\hbar^2}\left[\frac{1}{(\omega_0 - \omega_L)^2} + \frac{1}{(\omega_0 + \omega_L)^2}\right], \quad P_{e,ii} = \frac{d^2E_0^2}{4\hbar^2\Delta^2}.$$

若从裸基态突然打开无衰减场, 还会有自由瞬态. 令 $A = (\omega_0 - \omega_L)^{-1}, B = (\omega_0 + \omega_L)^{-1}$, 一阶 Schrödinger 幅度（整体符号无关）为

$$c_e(t) = \frac{dE_0}{2\hbar}[A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_L t} + B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_L t} - (A + B)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}].$$

在非零、非共振频率下长时间平均为 $d^2E_0^2(A^2 + B^2 + AB)/(2\hbar^2)$, RWA 突然打开则为 $d^2E_0^2/(2\hbar^2\Delta^2)$, 与已建立周期响应相差瞬态贡献. 题面未给打开方式时须先约定, 散射稳态使用前述周期响应而不是这个无衰减瞬态平均.

(c) $d_{\mathrm{ind}} = \alpha_i E_0$, $R_i = \omega_L^3|\alpha_i E_0|^2/(12\pi\epsilon_0\hbar c^3)$, 其中 $\alpha_i = 2d^2\omega_0/[\hbar(\omega_0^2 - \omega_L^2)]$. 用 $\alpha_{ii} = d^2/[\hbar(\omega_0 - \omega_L)]$ 定义对应旋波散射结果, 得 $R_{ii} = \Gamma P_{e,ii}(\omega_L/\omega_0)^3$, $R_i/R_{ii} = [2\omega_0/(\omega_0 + \omega_L)]^2$. 因两振幅相干, 全模型一般不等于 $\Gamma P_{e,i}$ 乘单一因子. 虚态高度为 $\hbar\omega_L$, 发射光频也为 ω_L, 有效辐射率相对自然率含 $(\omega_L/\omega_0)^3$; 若仅按旋波单路径的 $R_{ii} = \Gamma P_{e,ii}(\omega_L/\omega_0)^3$ 定义形式上的辐射等待时间, 可写 $\tau_{\mathrm{virt}}^{(ii)} = P_{e,ii}/R_{ii} = \Gamma^{-1}(\omega_0/\omega_L)^3$. 这是原 (c)(iii) 所用虚寿命类比的条件化版本, 全含反旋项的两路径相干散射一般不能以同一比例解释. 虚能量标记并非可独立占据并有普通寿命的真正能级.



吸收与发射同频; 虚标记不是真正原子能级

(d) 用 $f \simeq 1$ 等效模型,$d^2 = \hbar e^2/(2m_e\omega_0)$, 及 $\Gamma = \omega_0^3 d^2/(3\pi\epsilon_0\hbar c^3)$ 完成计算. 黄光 $P \simeq 1.00 \times 10^{-7}$ W,$R \simeq 7.83 \times 10^3$ s^{-1}; 红外 $P \simeq 9.61 \times 10^{-3}$ W,$R \simeq 1.76 \times 10^{-2}$ s^{-1}. 这里数值采用题设单等效振子, 真实 Na 的 D 线多重态可改变常数. 黄光的 $|\Delta| \ll \omega_0$ 适合旋波, 红外应保留反旋项; 固定阱深下红外散射显著较低. □

题源: Assignment 5, 第 2 题.

习题 15.13 激光以频率 ω, 强度 I 作用于 S,P 两态, 间隔 ω_{PS}, 偶极 d_{PS}, 不作旋波. (a) 求两光移及差分光移能否为零; (b) 加更高 D 态, $\omega_{PS}=f\omega_{DP}, d_{PS}=nd_{DP}$, S,D 不直接耦合, 求 P 光移和 magic 频率.

解答. 定义 $F(\omega_j)=\omega_j/(\omega_j^2-\omega^2)$ 及 $K=E_0^2/(2\hbar)$. (a) $U_S=-Kd_{PS}^2F(\omega_{PS})$,$U_P=+Kd_{PS}^2F(\omega_{PS})$. 有非零有限光阱时差分位移不可能零. (b) $U_P=K[d_{PS}^2F(\omega_{PS})-d_{DP}^2F(\omega_{DP})]$. 令 $U_P=U_S$ 得 $2n^2f/(f^2-y)=1/(1-y)$,$y=\omega^2/\omega_{DP}^2$, 所以 $y=(2n^2f-f^2)/(2n^2f-1)$. 需 $y>0$ 且避开真实共振, 方为本模型有效 magic 解. 原题要求 “以 d_{DP} 表达” , 但偶极绝对值在等光移条件中抵消, 只剩比 n. □

题源: Assignment 5, 第 3 题.

习题 15.14 碱金属 $S_{1/2}$ 耦合 $P_{1/2},P_{3/2}$, 频率 ω_1,ω_2. 偶极平方: $S,+1/2\to P_{3/2},+3/2$ 为 d_2^2, $S,-1/2\to P_{3/2},+1/2$ 为 $d_2^2/3$; 反向圆偏振对应对称两项; $S,+1/2\to P_{1/2},-1/2$ 及 $S,-1/2\to P_{1/2},+1/2$ 为 $2d_1^2/3$. 不作旋波. (a) 沿 z 传播,x 线偏振, 求零光移波长; Rb 数据 $\lambda_1=795$ nm,$\lambda_2=780$ nm,$d_1=3.0ea_0, d_2=4.2ea_0$. 与实验用 790 nm 是否符合, 忽略了什么? (b) σ^+ 且主要耦合 $P_{3/2}$, 求两个自旋光移, 写成标量加虚磁场,$g_J=2$.

解答. (a) 线偏振的两圆分量各占一半, 两基态均有 $U=-K[d_1^2F(\omega_1)/3+2d_2^2F(\omega_2)/3]$. 零点满足 $\omega^2=[d_1^2\omega_1\omega_2^2+2d_2^2\omega_2\omega_1^2]/[d_1^2\omega_1+2d_2^2\omega_2]$, 给约 791.93 nm. 与 790 nm 相近但不相同; 题给偶极矩把实际不同 J 的径向矩阵元和角系数作了简化, 还忽略超精细、多余跃迁与偏振误差. 不能用实验值反向修改题给矩阵元使答案恰好 790 nm. (b) $U_+=-Kd_2^2F_2, U_-=-Kd_2^2F_2/3$. 因而 $U_S=-2Kd_2^2F_2/3$, $U_V=-2Kd_2^2F_2m_J/3$, $B_{\text{eff}}=-Kd_2^2F_2/(3\mu_B)$, 符号以题给 $U_V=g_Jm_J\mu_BB_{\text{eff}}$ 约定. □

16 8.421 公开作业六至十

本章题源仍为 Spring 2012 原件, 解答为编者补写. 辐射模式简并、饱和参数与线宽约定在各题单独说明.

16.1 作业六: 黑体与腔

题源: Assignment 6, 第 1 题.

习题 16.1 (a) Na 主跃迁 590 nm, 寿命 16 ns. 假定每次黑体吸收损失一个磁阱原子, 要保持至少一分钟, 求每模光子数和相应温度, 是否需屏蔽 300 K 或冷到 4 K? (b) 氢 $1S,F=1\to F=0$ 的 21 cm 线由什么多极耦合, 用题给电偶极 ea_0, 磁偶极 μ_B, 电四极 ea_0^2 估寿命. (c) 求 21 cm 在 300 K、4 K 的每模光子数、诱导向下跃迁率与一分钟实验的影响; (d) 为什么更多每模光子并不意味着本例中更短寿命?

解答. (a) 在等权二态简化下 $R_{\text{abs}}=\Gamma\bar n$, 所以 $\bar n\le 16\times10^{-9}/60=2.67\times10^{-10}$. $T=hc/[k_B\lambda\ln(1+1/\bar n)]\simeq1.11\times10^3$ K. 300 K 的光学黑体占据远小于此值, 无需为这条跃迁冷却真空腔; 若精确计激发多重态, 限值会有简并因子, 结论不变. (b) 两个 $1S$ 态同宇称, 电偶极禁戒, 主导为磁偶极. $\Gamma_M=\mu_0\omega^3|\mu|^2/(3\pi\hbar c^3)$, 取 μ_B 得约 2.9×10^{-15} s^{-1}, 寿命约 3.5×10^{14} s, 约千万年. 题给电四极矩即便形式存在也多出 $(ka_0)^2$ 抑制, 且 $F=1\to0$ 不满足二级张量三角条

件. (c) $hc/(k_B\lambda) = 0.0685$ K, 故 $\bar{n}_{300} \simeq 4378, \bar{n}_4 \simeq 57.9$. 受激向下率 $\Gamma_M \bar{n}$ 约 $1.3 \times 10^{-11}, 1.7 \times 10^{-13}$ s^{-1}, 一分钟影响可忽略. (d) 发射率还乘模式密度和耦合矩阵元, 磁偶极弱且频率立方极小; 光子占据只是一个因子. □

题源: Assignment 6, 第 2 题.

习题 16.2 二能级上态原子放入无损单模空腔, 腔频 $\omega_c \neq \omega_0$. (a) 是否有定态? (b) 求仍处上态的 $P_e(t)$; (c) 总能量是否守恒?

解答. (a) $|e,0\rangle, |g,1\rangle$ 的二乘二 Hamiltonian 有两个缀饰本征态, 所以有定态, 但单独 $|e,0\rangle$ 不是. (b) 记 $\delta = \omega_c - \omega_0$, $Q = \sqrt{\delta^2 + 4g^2}$, $P_e = 1 - [4g^2/Q^2]\sin^2(Qt/2)$. (c) 时间独立完整 Hamiltonian 的期望值严格守恒. 原子和光子的裸能量若失谐并不相等, 其变化由交互作用能补偿; 不可只把裸原子能量与裸腔能量相加而忽略耦合项. □

题源: Assignment 6, 第 3 题.

习题 16.3 Rydberg 相邻 $n \to n-1$ 跃迁角频率原子单位约 n^{-3}, 电偶极约 n^2. (a) 求 $n = 50 \to 49$ 频率 Hz 和可调到该频率的最小闭合立方腔尺寸; (b) 求真空 Rabi 频率 Hz.

解答. (a) 以题给量级 $\omega = (E_h/\hbar)n^{-3}$, $f = (E_h/h)n^{-3} \simeq 52.6$ GHz. 精确氢能差给 54.3 GHz, 是近似尺度的误差范围. 理想 PEC 立方腔最低电磁模有两个非零指数, $f = c/(\sqrt{2}L)$, 故 $L \simeq 4.03$ mm. 不能用允许三指数全零的虚假腔模. (b) 选原子在电场反节点, 偶极沿该模电场, 正弦积模式有 $V_{\text{eff}} = L^3/4$. $d = 2500ea_0$, $g = d\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0 V_{\text{eff}})}/\hbar$, 因而真空布居振荡的角频率 $2g$, 普通频率 $2g/(2\pi)$ 约 0.703 MHz. 若用均匀场体积 L^3 作量级估计, 值减半. 原子位置与模式归一化必须给定, 题中尺度律不能支持唯一精确实验耦合值. □

16.2 作业七: 饱和与弛豫

题源: Assignment 7, 第 1 题.

习题 16.4 (a) 以振子强度 f, α 与 ω 表达 Einstein A, 取 Na590 nm 的单有效 Cartesian 振子 $f = 1$ 估寿命; (b) 把 Na 当闭合二级系统, 求饱和强度. 题中饱和定义为弱场共振激发率等于自然率的一半.

解答. 按第 4 章方向振子强度定义 $f = 2m\omega d^2/(\hbar e^2)$. 式(4.1)给 $A = 2\alpha\hbar\omega^2 f/(3mc^2)$, Na 约 6.39×10^7 s^{-1}, 寿命约 15.7 ns. 闭合二态饱和强度 $I_s = \pi hcA/(3\lambda^3)$ 约 64.7 W/m^2, 即 6.47 mW/cm^2. 在 $s = 1$ 的真实稳态散射率为 $A/4$, 题中 $A/2$ 指未计饱和的激发率, 不应混同. □

题源: Assignment 7, 第 2 题.

习题 16.5 宽带光驱动等权两态, 受激吸收与发射率 R, 自发率 Γ, $s = 2R/\Gamma$. (a) 求平衡激发/基态布居比; (b) 求自发率及漂白截面; (c,d) 求 $s = 1$ 的每角频率能量密度并说明偶极抵消、每模占据; (e) 共振 Lorentz 激光总强度 I_0, 全宽 $\Gamma' \gg \Gamma$, 求中心能量密度及 I_s; (f) 同强度单色场 Rabi 频率 ω_R, 证 $R = \omega_R^2/\Gamma'$ 并给饱和值; (g) 为什么 $\Gamma' = \Gamma$ 延伸给单色饱和表达式?

解答. (a) $\dot{p}_e = R(1-p_e) - (R+\Gamma)p_e$, 故 $p_e/p_g = s/(s+2)$. (b) $p_e = s/[2(1+s)]$, $R_{\mathrm{sc}} = \Gamma s/[2(1+s)]$, 除以光子流得 $\sigma(s) = \sigma(0)/(1+s)$. (c,d) $R = Bu_\omega$, $u_{\omega,s} = \Gamma/(2B) = \hbar\omega^3/(2\pi^2c^3)$, 因 A/B 无偶极, 所以 $\bar{n} = 1/2$. (e) 归一化 Lorentz 线中心为 $2/(\pi\Gamma')$, $u_\omega(\omega_0) = 2I_0/(\pi c\Gamma')$. 解得 $I_s = \hbar\omega^3\Gamma'/(4\pi c^2)$, 偏振、传播方向和简并需与定义 B 时一致; 若指定单一偏振闭合跃迁, 其有效 B 与各向同性热场系数不同. (f) 在相同偏振约定下, 相关时间 $2/\Gamma'$ 的场黄金律给 $R = \omega_R^2/\Gamma'$, 所以 $s = 1$ 时 $\omega_R^2 = \Gamma\Gamma'/2$. (g) 单色场的线宽为零, 但原子相干寿命使有效频谱重叠宽为 Γ. 因而 $\omega_R^2 = \Gamma^2/2$ 与 Bloch 结果一致; 这是在响应函数中以原子自然宽度取代光宽, 不是把宽带近似 $\Gamma' \gg \Gamma$ 当作在等号处仍严格成立. □

题源: Assignment 7, 第 3 题.

习题 16.6 驱动 ω_R, 失谐 δ, 布居弛豫 Γ_1, 相干弛豫 Γ_2. (a) 比较远失谐时无阻尼 Rabi 概率的时均与弱场缀饰态概率; (b) 变换 $\widehat{\rho}_{ab} = \rho_{ab}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 写四个 Bloch 方程, 解稳态; (c) 无驱动先解密度矩阵, 再从原子–真空—一光子的纯态取环境迹, 证明纯自发辐射 $\Gamma_1 = \Gamma, \Gamma_2 = \Gamma/2$; (d) 写真实稳态及饱和参数, 与 (a) 猜测比较.

解答. (a) 无耗散概率 $\omega_R^2\sin^2(\sqrt{\delta^2+\omega_R^2}t/2)/(\delta^2+\omega_R^2)$, 远失谐时均约 $\omega_R^2/(2\delta^2)$. 一阶弱场幅度为 $\omega_R/(2\delta)$, 缀饰基态激发布居约 $\omega_R^2/(4\delta^2)$, 相差 2, 说明简单抹掉振荡不是耗散稳态推导.

(b) 四式为 $\dot{\rho}_{aa} = \mathrm{i}\omega_R(\widehat{\rho}_{ab} - \widehat{\rho}_{ba})/2 + \Gamma_1\rho_{bb}$,$\dot{\rho}_{bb} = -\dot{\rho}_{aa}$, $\dot{\widehat{\rho}}_{ab} = (-\mathrm{i}\delta - \Gamma_2)\widehat{\rho}_{ab} + \mathrm{i}\omega_R(\rho_{aa} - \rho_{bb})/2$, $\dot{\widehat{\rho}}_{ba}$ 为其共轭. 先解相干再代入布居, 得 $\rho_{bb} = (\omega_R^2\Gamma_2/2\Gamma_1)/[\delta^2 + \Gamma_2^2 + (\Gamma_2/\Gamma_1)\omega_R^2]$.

(c) 无驱动 $\rho_{bb} = \rho_{bb}(0)\mathrm{e}^{-\Gamma_1 t}$,$\rho_{aa} = 1 - \rho_{bb}$,$\rho_{ab} = \rho_{ab}(0)\mathrm{e}^{-\Gamma_2 t}$. 联合态 $\alpha_a|a,0\rangle + \alpha_b(t)|b,0\rangle + \sum_k c_k|a,1_k\rangle$ 的原子密度对角为 $|\alpha_a|^2 + \sum|c_k|^2, |\alpha_b|^2$, 非对角为 $\alpha_a\alpha_b^*$. 激发幅度按 $\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}$ 下降, 其平方按 $\mathrm{e}^{-\Gamma t}$, 所以相干率是一半. (d) $\rho_{bb} = \omega_R^2/[4\delta^2 + \Gamma^2 + 2\omega_R^2] = (s/2)/[1 + s + 4\delta^2/\Gamma^2]$. 远失谐为 $\omega_R^2/(4\delta^2)$, 与弱场缀饰态一致, 与 Rabi 时均猜测不一致. □

16.3 作业八：线形与偏振

题源: Assignment 8, 第 1 题.

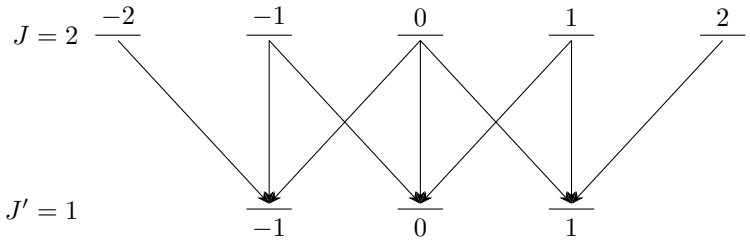
习题 16.7 两独立展宽线形卷积. (a) Lorentz 全宽 Γ_1, Γ_2 的卷积; (b) Gaussian 标准差 Γ_1, Γ_2 的卷积; (c) 标准差 $\Gamma/2$ 的 Gaussian 全宽, 全宽 Γ 的 Lorentz 均方根偏差.

解答. 归一化 Lorentz 傅里叶变换为 $\mathrm{e}^{-\Gamma_i|t|/2}$, 相乘对应全宽 $\Gamma_1 + \Gamma_2$. Gaussian 变换为 $\mathrm{e}^{-\Gamma_i^2 t^2/2}$, 新标准差为 $\sqrt{\Gamma_1^2 + \Gamma_2^2}$. Gaussian 全宽 $\Gamma\sqrt{2\ln 2}$. Lorentz 尾部为 $1/\omega^2$, 二阶矩积分发散, 因而没有有限 rms 偏差. □

题源: Assignment 8, 第 2 题.

习题 16.8 总自发率 A, $J = 2 \to J' = 1$. 记 $a: 2 \to 1, b: 1 \to 1, c: 0 \to 1, d: 1 \to 0, e: 0 \to 0$. 由每上态总率 A、每下态收到总率 $5A/3$、不偏振总体三偏振等强及 $m \to -m$ 对称性求五率并画分支; 再由 Wigner–Eckart 或 CG 系数验证.

解答. 伸展态只有一支,$a=A$. $b+d=A$,$2c+e=A$, 下态 $m'=1$ 给 $a+b+c=5A/3$, $m'=0$ 给 $2d+e=5A/3$. 总 π 偏振强度为 $2b+e=5A/3$. 联立得 $b=d=A/2, c=A/6, e=2A/3$. 以两角动量 1 相加,$|2,1\rangle=(|1,0\rangle+|0,1\rangle)/\sqrt{2}$, $|2,0\rangle=(|1,-1\rangle+2|0,0\rangle+|-1,1\rangle)/\sqrt{6}$, 其系数平方正给 $1/2, 1/6, 2/3$. 镜像支与对应率相同.



图中只画允许分支, 避免把速率标签挤在交叉箭头上. 右半边 $2\to1$ 为 A, $1\to1,0$ 各 $A/2$, $0\to\pm1$ 各 $A/6$, $0\to0$ 为 $2A/3$; 左半边依镜像相同. □

题源: Assignment 8, 第 3 题.

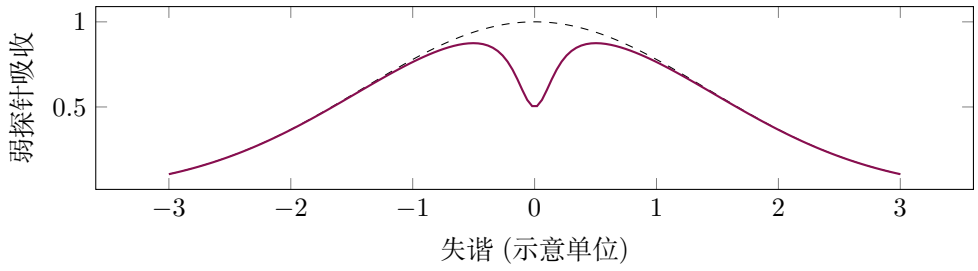
习题 16.9 密度 n, 共振 ω_0, 自然宽 Γ, 光强 sI_s, 盒长 L, 薄样品. (a) 静止原子的两布居、吸收截面与吸收比例; (b) 质量 m, 温度 T, 沿 z 的泵浦在基态速度分布烧 Bennett 孔, 求位置、宽度、深度; (c) 扫泵浦频率的 Doppler 谱及饱和影响; (d) 加弱探针 (k_p,ω_p) 写吸收积分、窄结构位置与宽度; 再把泵浦反射回来, 比较非零及零失谐的速度孔, 求中央结构宽度. 不要求繁杂积分, 图需体现特征.

解答. 令 $D(v)=1+[2(\delta-k_Lv)/\Gamma]^2$, 热分布 $nf(v)=n\sqrt{m/(2\pi k_BT)}\mathrm{e}^{-mv^2/(2k_BT)}$. (a) $n_e=ns/[2(D+s)]$, $n_g=n-n_e$, 净吸收截面 $\sigma_0/(D+s)$, 比例 $nL\sigma_0/(D+s)$. (b) $n_g(v)=nf(v)[1-s/(2(D(v)+s))]$, 孔心 $v=\delta/k_L$, 孔的速度全宽 $\Gamma\sqrt{1+s}/k_L$, 中心相对深度 $s/[2(1+s)]$.

(c) 吸收为 $L\sigma_0\int nf(v)/[D(v)+s]\,\mathrm{d}v$. 当 Doppler 宽远大于 $\Gamma\sqrt{1+s}$, 外包络宽度由热分布决定, 饱和主要减小幅度; 极强功率仍可使均匀宽度不可忽略. (d) 弱探针净吸收近似

$$\mathcal{A}_p=L\sigma_0\int nf(v)\frac{D(v)}{D(v)+s}\frac{\mathrm{d}v}{1+[2(\delta_p-k_pv)/\Gamma]^2}.$$

这用的是布居差 $\rho_g-\rho_e$, 不是仅用 ρ_g. 窄凹陷在 $\delta_p=(k_p/k_L)\delta$, 对反向等波矢是 $\delta_p=-\delta$. 把泵浦孔 Lorentz 半宽 $\Gamma\sqrt{1+s}/(2k_L)$ 与探针响应半宽 $\Gamma/(2|k_p|)$ 卷积, 探针频谱窄凹陷全宽约 $\Gamma[1+|k_p/k_L|\sqrt{1+s}]$. 两束等强反射泵浦共同饱和时,$s_{mtot}(v)=s/[1+4(\delta-kv)^2/\Gamma^2]+s/[1+4(\delta+kv)^2/\Gamma^2]$, $n_g=nf(1+s_{mtot}/2)/(1+s_{mtot})$. 非零失谐有 $\pm\delta/k$ 两孔, 零失谐两孔重合, 中心深度 $2s/[2(1+2s)]$. 在弱反射探针约定下扫同频 δ 时, 两孔中心以 $2\delta/k$ 分离, 中央凹陷全宽约 $\Gamma(1+\sqrt{1+s})/2$, 弱泵极限 Γ. 若反射光也强, 需用上述共同饱和积分, 不能声称同一简单宽度在任意强度精确成立.



图只表示宽 Doppler 包络与窄饱和凹陷, 不以该示意函数拟合上式. □

16.4 作业九: 随机场与 Bragg 转移

题源: Assignment 9, 第 1 题.

习题 16.10 扰动矩阵元 $x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}/2$, $x=\pm A$ 以每方向速率 Γ 随机翻转. 原题两态衰减共同给相关振幅因子 $\mathrm{e}^{-\gamma|\tau|/2}$. (a) 用初始 $x(0)=A$ 的条件概率 $p_\pm$ 写相关函数; (b) 写速率方程并求 p_+-p_-; (c) 求相关函数与共振线形.

解答. (a) $\langle x(0)x(\tau)\rangle = A^2(p_+-p_-)$. (b) $\dot p_+ = -\Gamma p_+ + \Gamma p_-, \dot p_- = -\dot p_+, p_\pm = (1\pm \mathrm{e}^{-2\Gamma\tau})/2$. (c) 去掉载频后 $G(\tau)=A^2\mathrm{e}^{-(2\Gamma+\gamma/2)|\tau|}/4$. 频谱为 $A^2\lambda/[2(\Delta^2+\lambda^2)], \lambda = 2\Gamma+\gamma/2$, 全宽 $4\Gamma+\gamma$. 这里 $\gamma/2$ 依原题给定衰减约定, 若另把 γ 定义为单能级布居损失率, 需先重新确定两态相干衰减, 不能只替换符号. □

题源: Assignment 9, 第 2 题.

习题 16.11 初态 $|g,0\rangle$, 中间 $|e,\hbar k\rangle$, 末态 $|g,2\hbar k\rangle$. 两同偏振反向光 $E_1=E_0\cos(kz-\omega t), E_2=E_0\cos[-kz-(\omega+\Delta\omega)t]$, $\Delta\omega<0$, 中间单光子失谐 Δ 足够大. (a) 求二光子共振条件、带空间因子的交互 Hamiltonian、长度 L 周期盒的动量波函数、二光子 Rabi 频率和有效 i,f 矩阵元; (b) 求光周期平均 AC 势 $U(z,t)$, 算 i,f 矩阵元, 与 (a) 比较. 内部偶极矩阵元 D_{eg}.

解答. (a) 末态反冲能 $4E_R$, 所以 $-\Delta\omega = 4E_R/\hbar = 2\hbar k^2/m$. $H' = -D_{eg}(|e\rangle\langle g| + \mathrm{h.c.})(E_1+E_2)$, 两束各自带 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}kz}$. 盒中 $\phi_p = \mathrm{e}^{\mathrm{i}pz/\hbar}/\sqrt{L}$, $p=2\pi\hbar n/L$. 设 $\Omega = D_{eg}E_0/\hbar$, 消去中间态得有效耦合 $\hbar\Omega^2/(4\Delta)$, 二光子 Rabi 频率 $\Omega^2/(2|\Delta|)$. 在旋转表象中 $\langle f|H_{\mathrm{eff}}|i\rangle = \hbar\Omega^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega t}/(4\Delta)$, 单次原始 H' 直接 $i\leftrightarrow f$ 元为零, 原题所问应指二阶有效扰动.

(b) 相干场复振幅和的模方给 $U=\hbar\Omega^2[1+\cos(2kz+\Delta\omega t)]/(2\Delta)$. 常数项只移能, 光栅的 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}kz}/2$ 傅里叶分量给 $\langle f|U|i\rangle = \hbar\Omega^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega t}/(4\Delta)$, 与 (a) 相同. 因而受激光力和两光子动量转移是同一过程的两种表述. □

16.5 作业十: 双光子自发辐射与暗态

题源: Assignment 10, 第 1 题.

习题 16.12 上态 b 到下态 a 双光子发射,$\omega_1+\omega_2=W=\omega_{ba}$. (a) 从二阶吸收振幅求速率及共振条件, 验证吸收与受激发射率相等, 解释两个中间态时间顺序, 把经典场强换成模式光子数再换成模式密度, 推导 Göppert–Mayer 谱. 原题 Gaussian 单位结果为

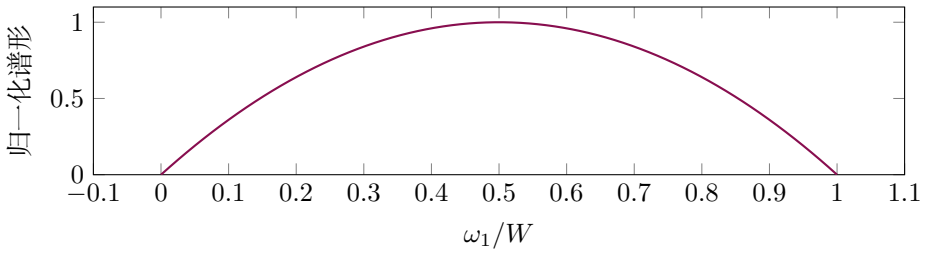
$$A(\omega_1)=\frac{8e^4\omega_1^3\omega_2^3}{\pi\hbar^2c^6}\left\langle\left|\sum_f\left[\frac{\langle a|\mathbf{r}\cdot\hat{e}_1|f\rangle\langle f|\mathbf{r}\cdot\hat{e}_2|b\rangle}{\omega_2+\omega_{fb}}+\frac{\langle a|\mathbf{r}\cdot\hat{e}_2|f\rangle\langle f|\mathbf{r}\cdot\hat{e}_1|b\rangle}{\omega_1+\omega_{fb}}\right]\right|^2\right\rangle_{\text{avg}}.$$

对 $S\to S$ 方向平均后可写前因子 $8e^4/(3\pi\hbar^2c^6)$ 乘 $|\sum_f z_{af}z_{fb}[(\omega_1+\omega_{fb})^{-1}+(\omega_2+\omega_{fb})^{-1}]|^2$. (b) 估氢 $2S$ 寿命: 只保留 $2P$ 中间态, 两个 z 矩阵元取 a_0, $2S,2P$ 视简并. 求 $\tau^{-1}=\frac12\int_0^W A(\omega)\,\mathrm{d}\omega$, 用秒给值并画完整谱. 真值 0.122 s 仅供比较.

解答. (a) 时间振幅的 $[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t}-1]/\delta$ 模方除以 t 趋 $2\pi\delta(\delta)$, 共振为 $W=\omega_1+\omega_2$. 速率为 $\pi E_1^2E_2^2e^4/(8\hbar^4)$ 乘题给中间态和的平方及共振 delta. Hermiticity 和能量关系 $\omega_1-\omega_{fa}=-(\omega_2+\omega_{fb})$ 把吸收式换成发射式, 模方相等. 两项是先作用模式 1、后作用模式 2 及反顺序; 必须相干相加后平方, 不能把两概率直接相加.

Gaussian 量子场的相干振幅满足 $E_i^2=8\pi\hbar\omega_i n_i/V$. 自发发射把 n_1n_2 因子替成两模式空场的 $(n_1+1)(n_2+1)=1$. 三维含偏振模式密度 $V\omega_i^2/(\pi^2c^3)$, 再对方向与偏振平均, 与上述激发率相乘, V 消去并给题面前因子. 用共振 delta 消去 ω_2 积分. 最后 1/2 只在总对数中除去同一光子对的双计数, 不在谱定义中再重复除一次.

(b) 简化后的 $A(\omega)=CW^2\omega(W-\omega)$,$C=8e^4a_0^4/(3\pi\hbar^2c^6)$, 因分母和为 $W/[\omega(W-\omega)]$. 积分 $\int_0^W\omega(W-\omega)\,\mathrm{d}\omega=W^3/6$, 得 $\tau^{-1}=CW^5/12=2\alpha^2a_0^4W^5/(9\pi c^4)$, $W=3E_h/(8\hbar)$. 数值约 0.305 s, 只表示题设极粗单中间态模型, 与真值相差数倍不能叫精确计算. 谱在两端为零, $\omega=W/2$ 最大且对称.



□

题源: Assignment 10, 第 2 题.

习题 16.13 g,e,f 三态在旋波交互表象中 $H/\hbar=\left(\begin{smallmatrix}0&\omega_1/2&0\\ \omega_1/2&\Delta&\omega_2/2\\ 0&\omega_2/2&-\delta\end{smallmatrix}\right)$. (a) $\delta=0$ 证明暗态不混激发态且光移零, 与 Δ 无关; (b) $\Delta=\delta=0$ 缓变两耦合把暗态由 g 转至 f; (c) 给暗亮态导数耦合的绝热条件.

解答. (a) $|D\rangle=(\omega_2|g\rangle-\omega_1|f\rangle)/Q$, $Q=\sqrt{\omega_1^2+\omega_2^2}$, 代入 Hamiltonian 的 e 分量相消. (b) 令 $\tan\theta=\omega_1/\omega_2$, 则 $D=\cos\theta|g\rangle-\sin\theta|f\rangle$. 先开 ω_2, 再开 ω_1, 最后关闭 ω_2, $\theta:0\to\pi/2$. (c) 亮态为 $[\sin\theta|g\rangle+\cos\theta|f\rangle\pm|e\rangle]/\sqrt2$, 能量 $\pm\hbar Q/2$, 导数投影为 $|\dot\theta|/\sqrt2$. 故 $|\dot\theta|/\sqrt2\ll Q/2$, 等价于 $|\omega_2\dot\omega_1-\omega_1\dot\omega_2|\ll Q^3/\sqrt2$. 端点若两个场同时为零, 能隙也为零, 不能仅称“缓慢”就保证绝热. □

17　8.422 公开作业一至四

题源为 Ketterle 的 Spring 2013 公开作业; 第 1、3 份文件个别日期写 2011, 与其课程页及到期年不一致, 原件版本信息在清单中保留. 本章均为编者解答, 对原题可检验的数学错误另作说明.

17.1　作业一: 光场状态

题源: Assignment 1, 第 1 题.

习题 17.1　(a) 求任意两相干态重叠; (b) 证 $\int|\alpha\rangle\langle\alpha|\,\mathrm{d}^2\alpha/\pi = I$; (c) 用中心对易子 BCH 公式证明 $D(\alpha) = \exp(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)$ 把真空移成相干态; (d) $E_x = E_0[a(t) + a^\dagger(t)]\sin kz$, 求自由相干态平均场与 rms 涨落, 解释为何涨落不依场强、时间, 真空也非零; (e) 给定相位分布 $P(\phi) = |\sum_n \langle n|\alpha\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\phi}|^2/(2\pi)$, 说明大 $|\alpha|$ 的经典相位极限与数态无相位.

解答. (a) 用数态级数求和得 $\langle\alpha|\beta\rangle = \exp[-(|\alpha|^2 + |\beta|^2)/2 + \alpha^*\beta]$. (b) 在 m, n 矩阵元上, 角积分给 δ_{mn}, 径向积分 $2\int_0^\infty r^{2n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = n!$, 抵消归一化阶乘. (c) BCH 得 $D = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^* a}$, 作用真空即相干态级数. (d) $\langle E_x\rangle = 2E_0\Re(\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})\sin kz$, $\Delta E_x = |E_0 \sin kz|$, 由 $\langle aa^\dagger\rangle - \langle a^\dagger a\rangle = 1$ 产生. 相干态只平移真空噪声; 场节点处此模式贡献为零. (e) 把 $\alpha = |\alpha|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 代入, 所有级数相位在 $\phi = \theta$ 同向, 大光子数时峰变窄, 相位标准差约 $1/(2\sqrt{\bar n})$. 数态只有一个级数项, $P = 1/(2\pi)$. 对任意态角积分的不同 n 交叉项为零, 也验证 P 归一化. □

题源: Assignment 1, 第 2 题.

习题 17.2　输入光态 ψ 和真空, 50:50 分束器输出 $a_1 = (a+b)/\sqrt{2}, b_1 = (a-b)/\sqrt{2}$. (a) 计数重合电压 $V = V_0\langle n_{a_1} n_{b_1}\rangle$ 怎样测 $g^{(2)}$; (b) 证经典 $g^{(2)}(0) \geq 1$; (c) 求相干态与 $|2\rangle$ 的 $g^{(2)}$; (d) 求 $|\alpha\rangle \pm |-\alpha\rangle$ 两猫态的 $g^{(2)}$, 是否非经典?

解答. (a) 两输出模式对易, 乘积可正规序重排; 真空项消失, 得 $V/V_0 = \langle a^{\dagger 2} a^2\rangle/4$. 单路均值为 $\bar n/2$, 故除两单路平均的乘积即 $g^{(2)}$, 理想模型无加性偏移, 实际电子背景可另校正. 原题单模定常式不含非平凡 τ 依赖. (b) 非负强度方差给结论. (c) 分别为 1 和 1/2. (d) 原题 $1/\sqrt{2}$ 未归一化有限重叠的猫态, 应用 $N_\pm = \sqrt{2(1 \pm \mathrm{e}^{-2x})}, x = |\alpha|^2$. 平均数 $x\tanh x$ 与 $x\coth x$, 二阶阶乘矩均为 x^2, 故 $g_+^{(2)} = \coth^2 x > 1, g_-^{(2)} = \tanh^2 x < 1$. 奇猫表现亚 Poisson 非经典相关; 偶猫虽无此证据仍可为非经典态, 不能从 $g^{(2)} > 1$ 推断经典. □

题源: Assignment 1, 第 3 题.

习题 17.3　题定义 $Q_\rho(z) = \langle z|\rho|z\rangle$, 不含 $1/\pi$. 求并绘: (i) $\cos(\theta/2)|0\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)|12\rangle$, 多组 θ, ϕ, 是否最小不确定或压缩; (ii) 偶猫 $\alpha = 3$, 看对数 Q 干涉; (iii) $N^{-1/2}\sum_{k=1}^N \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\phi}|k\rangle$, $N = 10, \phi = \pi/4$, 解释 $N \to \infty$ 及压缩; (iv) 压缩真空 $r = 0.2, 1.2, 4$; (v) Kerr 演化 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi n(n-1)t}|\beta\rangle$, $\beta = 4, \xi = \pi/128$, 多时刻图, 求双猫时间与复现时间.

解答. (i) $Q=\mathrm{e}^{-|z|^2}|\cos(\theta/2)+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)(z^*)^{12}/\sqrt{12!}|^2$. $\langle a\rangle=\langle a^2\rangle=0$, 两正交分量方差均 $[1+24\sin^2(\theta/2)]/4$, 除真空端点外非最小且不压缩. (ii) $Q=\mathrm{e}^{-|z|^2-9}|\mathrm{e}^{3z^*}+\mathrm{e}^{-3z^*}|^2/[2(1+\mathrm{e}^{-18})]$, 对数图显出相干和的干涉, 与两相干态混合的 Q 不同. (iii) $Q=\mathrm{e}^{-|z|^2}|\sum_{k=1}^{N}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\phi}(z^*)^k/\sqrt{k!}|^2/N$. 相位级数相干集中到 ϕ 方向, 光子数均匀分布在 1 至 N. $N\to\infty$ 不收敛成归一化有限能量态, 平均数发散. 它是相位局域化的非 Gaussian 态, 不可一概称正交分量压缩; 实际二阶矩检查下 $N=10$ 最小正交分量方差约 0.610, 大于真空 1/4. (iv) 按题面正系数的压缩约定,$Q=\mathrm{e}^{-|z|^2}\exp[\tanh r\,\Re(z^{*2})]/\cosh r$. Q 包含测量真空噪声, 椭圆窄轴不能无限缩至零, 不能用 Q 轮廓宽度直接当 X 方差. (v) $Q=\mathrm{e}^{-|z|^2-|\beta|^2}|\sum_n(\beta z^*)^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi n(n-1)t}/n!|^2$. $t=64$ 时相位序列可分解成 $|\mathrm{i}\beta\rangle$ 与 $|-\mathrm{i}\beta\rangle$ 的等权相干和; $t=128$ 时所有 $n(n-1)$ 为偶数, 完全复现. 绘图与截断误差核验见随卷的自绘图与数值脚本. □

17.2 作业二: 分束器与纠缠

题源: Assignment 2, 第 1 题.

习题 17.4 $B=\exp[\theta(a^\dagger b-ab^\dagger)]$. (a) 证光子总数守恒与幺正; (b) 求 $B|\alpha\rangle_a|0\rangle_b$, 给透射反射率; (c) 定义 $s_z=n_a-n_b, s_+=a^\dagger b, s_-=ab^\dagger, s_\pm=(s_x\pm\mathrm{i}s_y)/2$, 写 B 的自旋形式, 证对易关系, 说明总数与 Casimir 的关系; (d) 求 50:50 下单端数态 $|n\rangle$ 的输出和 $n=10,100$ 分布宽度.

解答. (a) 生成元反 Hermitian 且与 n_a+n_b 对易. (b) 以题面指数 $G=a^\dagger b-ab^\dagger$ 为定义, $[G,a]=-b,[G,b]=a$, 因而

$$BaB^\dagger=a\cos\theta-b\sin\theta,\quad BbB^\dagger=a\sin\theta+b\cos\theta.$$

原件后给的式 (4) 把这一对变换的符号写成反向, 与所列指数不一致; 本解和第 3 题 (d) 统一按指数. 对产生算符作同样变换, 得 $B|\alpha\rangle|0\rangle=|\alpha\cos\theta\rangle|-\alpha\sin\theta\rangle$, 强度率仍 $\cos^2\theta,\sin^2\theta$. (c) $B=\exp(\mathrm{i}\theta s_y)$,$[s_i,s_j]=2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}s_k$. 固定总数 N 的表示自旋 $j=N/2$, $s_x^2+s_y^2+s_z^2=N(N+2)I$. 总数与 Casimir 相关, 但总数本身不是字面上的二次 Casimir, 原题表述需此修正. (d) 按同一指数约定, 输出 $\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\sqrt{\binom{n}{k}}2^{-n/2}|k,n-k\rangle$. 单路平均 $n/2$, 标准差 $\sqrt{n}/2$, $n=10,100$ 分别约 1.58,5, 相对标准差 $1/\sqrt{n}$. 最大概率在最接近 $n/2$ 处, 不形成精确的一半一半数态. □

题源: Assignment 2, 第 2 题.

习题 17.5 (a) 错误衰减模型 $a\mapsto ta$, $|t|<1$, 为何使相干态光子数均值 $|t|^2|\alpha|^2$ 而方差 $|t|^4|\alpha|^2$, 产生不物理结果? (b) 改用 $a_{\mathrm{out}}=ta+rb$,b 真空,$|t|^2+|r|^2=1$, 证保持散粒噪声及相干态输出.

解答. (a) 它把 n 错误地当作连续缩放的随机量, 又使 $[a_{\mathrm{out}},a_{\mathrm{out}}^\dagger]=|t|^2\neq1$, 不能是单模式幺正变换. 二正交分量的不确定积也被缩小. 亚 Poisson 本身并非违背不确定关系, 错在这一映射不保持量子代数. (b) 加真空端口后对易子恢复 1, 输出相干态 $|t\alpha\rangle$, 均值与方差同为 $|t\alpha|^2$. 一般输入方差变为 $\eta^2\operatorname{Var}n+\eta(1-\eta)\bar n$, 后项为损失随机性的附加噪声. □

题源: Assignment 2, 第 3 题.

习题 17.6 纯态 Schmidt 数为非零系数个数. (a) 证为 1 当且仅当直积; (b) 证局域幺正不改变它, 检查原题随后声称任意 LOCC 不改变它是否成立; (c) 求 $(00+11+22)/\sqrt{3}$, $(00+01+10+11)/2$, $(00+01+10-11)/2$, $(00+01+11)/\sqrt{3}$ 的数; (d) Yurke 态 $(|n,n-1\rangle+|n-1,n\rangle)/\sqrt{2}$ 输入及经本题实 50:50 分束器后的 Schmidt 数, 相干加真空的数; (e) 原件同时写 $S_{\mathrm{op}}(r)=\exp[-(r/2)(ab-a^\dagger b^\dagger)]$ 与系数 $\lambda_k=\operatorname{sech} r\tanh^k r$. 检查这两种 r 约定, 再按给定系数绘大于 0.01 的个数, 检查其随 r 必单调增长的判断.

解答. (a) 系数矩阵的 SVD 秩为 1 当且仅当为外积. (b) 局域幺正左右乘不改奇异值, 但局域测量可把纠缠态投影成直积, 所以任意 LOCC "不改变" 是错的. 对单个成功分支, 局域线性算符不能增加矩阵秩; 不增加与不改变不同. (c) 依次 3,1,2,2, 后两者二乘二系数矩阵行列式非零. (d) 输入为 2. 用生成多项式, 按第 1 题指数, 输出正比 $(a^{\dagger 2}-b^{\dagger 2})^{n-1}a^\dagger|0\rangle$, 有 n 个非零固定总数项, 所以为 n, $n=1$ 时反而为 1. 相干输入输出直积, 为 1. 分束器对两端分割是非局域操作, 不与 (b) 矛盾; Schmidt 秩并非相位灵敏度的充分定量指标. (e) 生成元的系数决定物理压缩量. 若采用原件指数, 真正归一化系数为 $\operatorname{sech}(r/2)\tanh^k(r/2)$; 原件列的 $\operatorname{sech} r\tanh^k r$ 对应 $\exp[r(a^\dagger b^\dagger-ab)]$. 以下及阈值图按题目所列系数定义 r, 若按指数横轴则将 r 加倍. 对 $0<\tanh r<1$, 满足 $\lambda_k>\epsilon$ 的整数 $k\ge 0$ 为 $k<\ln(\epsilon\cosh r)/\ln(\tanh r)$. 计数由这个严格不等式取整, 若 $\operatorname{sech} r\le\epsilon$ 则为 0. $r\ge\operatorname{arcosh}100$ 时全部系数都不大于 0.01 (边界 $\lambda_0=0.01$), 所以严格大于的计数为 0; 数值 $\operatorname{arcosh}100\simeq 5.298292$ 仅作近似显示, 故原题 "单调增长" 不成立. 真实纠缠熵随 r 增长, 固定幅度阈值的计数却在大 r 失去意义. □

17.3 作业三：损耗与压缩

题源: Assignment 3, 第 1 题.

习题 17.7 Mach–Zehnder 单光子输入, 理想 $P_b=\cos^2(\phi/2)$, 可见度 $V=(P_{\max}-P_{\min})/(P_{\max}+P_{\min})$. (a) 无损 V; (b) 一臂与真空损失口混合角 θ, 写各步状态、概率、可见度; (c) 两臂角 θ,θ', 同样计算, 只保留存活光子时可见度怎样变, 是否只取决于 $\Delta\theta$? (d) 相干态输入的可见度是否变化, 哪种统计能区分单光子和相干态?

解答. (a) $V=1$. 选相位约定使第一分束器后态 $(|a\rangle+|b\rangle)/\sqrt{2}$. (b) 经相移与损失后态 $[|a\rangle+te^{i\phi}|b\rangle+re^{i\phi}|c\rangle]/\sqrt{2}$, $t=\cos\theta, r=\sin\theta$. 最后分束器后存活两端振幅 $(1\pm te^{i\phi})/2$, 损失振幅 $re^{i\phi}/\sqrt{2}$. $P_b=(1+t^2+2t\cos\phi)/4$, $V=2t/(1+t^2)$. (c) 两损失口 c,d 必须分别保留, 中间态 $[t'|a\rangle+r'|d\rangle+e^{i\phi}(t|b\rangle+r|c\rangle)]/\sqrt{2}$, 末态存活振幅 $(t'\pm te^{i\phi})/2$, $P_b=(t'^2+t^2+2tt'\cos\phi)/4$, $V=2tt'/(t'^2+t^2)$. 一般不只由 $\Delta\theta$ 决定; 平衡 $t=t'$ 时为 1. 条件存活概率 $(t'^2+t^2)/2$ 与 ϕ 无关, 归一化不改可见度. (d) 线性装置对相干幅度给相同平均强度可见度, 但单光子有总计数至多 1、两端反相关; 相干态有 Poisson 总数和非零双计数概率. 平均条纹不能区分这些统计. □

题源: Assignment 3, 第 2 题.

习题 17.8 $H/\hbar=\omega a^\dagger a+i\Lambda[(a^\dagger)^2e^{-2i\omega t}-a^2e^{2i\omega t}]$, Λ 实. (a) 取 $a=be^{-i\omega t}$ 写 $b,b^\dagger$ 方程; (b) $P=(b+b^\dagger)/2, Q=(b-b^\dagger)/(2i)$ 怎样对应场分量, 求演化; (c) 真空初态的光子数与两标准差.

解答. $\dot a = -\mathrm{i}\omega a + 2\Lambda a^\dagger \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t}$, 故 $\dot b = 2\Lambda b^\dagger, \dot b^\dagger = 2\Lambda b$. 所以 $\dot P = 2\Lambda P, \dot Q = -2\Lambda Q$, $P(t) = \mathrm{e}^{2\Lambda t}P(0), Q(t) = \mathrm{e}^{-2\Lambda t}Q(0)$, $b(t) = b(0)\cosh r + b^\dagger(0)\sinh r$, $r = 2\Lambda t$. 场为这两算符乘空间时间正交的正弦余弦项. 真空 $\bar n = \sinh^2 r$, $\Delta P = \mathrm{e}^r/2, \Delta Q = \mathrm{e}^{-r}/2$, 不确定积保持 1/4, 泵浦向场输入光子对能量. □

题源: Assignment 3, 第 3 题.

习题 17.9 压缩真空 r, 再经透过率 T 的损失口. (a) 光子数方差、与分量方差关系、大 r 标度及相干态比较; (b) 定义压缩质量为大/小分量方差比, 求它降为原来一半的 T; (c) 损失口改用沿窄轴的相干态 LO,α, 求输出相空间、平均光子数、光子数方差各贡献及大 r 小损耗极限, 给亚 Poisson 条件并解释.

解答. (a) Gaussian Wick 收缩给 $\mathrm{Var}\, n = 2\bar n(\bar n+1) = \sinh^2(2r)/2$, 其中 $\bar n = V_+ + V_- - 1/2$, $V_\pm = \mathrm{e}^{\pm 2r}/4$. 大 r 方差约 $2\bar n^2$, 大于相干态的 $\bar n$. (b) 新方差比 $[1+T(\mathrm{e}^{2r}-1)]/[1+T(\mathrm{e}^{-2r}-1)]$. 令它等于 $\mathrm{e}^{4r}/2$ 得 $T = (\mathrm{e}^{4r}-2)/[\mathrm{e}^{4r}+\mathrm{e}^{2r}-2]$. 若 $\mathrm{e}^{4r} < 2$, 目标低于无压缩的 1, 物理 T 区间无解. 大 r 允许损失约 e^{-2r}.

(c) 输出为衰减椭圆加位移 $\beta = \sqrt{1-T}\alpha$, 宽窄轴方差如 (b). $N = T\sinh^2 r + |\beta|^2$. 令 $n_s = \sinh^2 r$, 无位移部分方差 $2T^2 n_s(n_s+1) + T(1-T)n_s$. 加位移后多 $|\beta|^2[1 - T + T\mathrm{e}^{-2r}]$, 奇数阶混合矩因压缩真空偶宇称为零. 亚 Poisson 要求

$$|\beta|^2 > \frac{T(2n_s^2 + n_s)}{1-\mathrm{e}^{-2r}}, \qquad |\beta|^2 = (1-T)|\alpha|^2.$$

小损耗且大 r 时阈值约 $2n_s^2$. 强 LO 把窄分量涨落映成主要光子数涨落, 但还须压过原压缩真空大的二阶光子对噪声. 不能只说 “有压缩就一定亚 Poisson”. □

题源: Assignment 3, 第 4 题.

习题 17.10 Alice 有未知 $a|0\rangle + b|1\rangle$ 及 EPR 对 $(00+11)/\sqrt{2}$ 的第一端, Bob 有第二端. Alice 测 $\Phi_\pm = (00 \pm 11)/\sqrt{2}, \Psi_\pm = (01 \pm 10)/\sqrt{2}$, 各结果 Bob 态是什么, 怎样用两经典比特恢复? 原件随后连续变量部分为阅读背景, 不设额外必答小问.

解答. 把三比特重写成 Bell 基, 得 $\frac{1}{2}[|\Phi_+\rangle|\psi\rangle + |\Phi_-\rangle Z|\psi\rangle + |\Psi_+\rangle X|\psi\rangle + |\Psi_-\rangle XZ|\psi\rangle]$, 最后一项整体相位无关. 每结果概率 1/4, Bob 据两个比特做逆 Pauli. 未得消息前 Bob 态为 $I/2$, 所以没有超光速信息. 连续变量的分束器与同相测量可实现联合正交分量测量, 有限压缩带来噪声; 原件无限压缩态非正规化, 不能当作有限能量实物. □

17.4 作业四：Yurke 与原子关联

题源: Assignment 4, 第 1 题.

习题 17.11 Yurke 态 $(|n, n-1\rangle + |n-1, n\rangle)/\sqrt{2}$, 分束器 $BaB^\dagger = (a + \mathrm{i}b)/\sqrt{2}$, $BbB^\dagger = (b + \mathrm{i}a)/\sqrt{2}$, 相移 $PaP^\dagger = a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$, 装置 $B^\dagger PB$. (a) 给三个中间态, 检查零相位复现; (b) 测 $M = n_a - n_b$, 在 $\phi = 0$ 算误差传播, 原题期望 $\sqrt{2}/n$; (c,d) 相干态 $|\alpha\rangle|0\rangle$ 的各步状态与相位误差.

解答. (a) 令 $F(x,y)=[x^n y^{n-1}+x^{n-1}y^n]/\sqrt{2n!(n-1)!}$. 第一段后为 $F[(a^\dagger-\mathrm{i}b^\dagger)/\sqrt{2},(b^\dagger-\mathrm{i}a^\dagger)/\sqrt{2}]|0\rangle$. 相移后明确为

$$F[(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}a^\dagger-\mathrm{i}b^\dagger)/\sqrt{2},\,(b^\dagger-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}a^\dagger)/\sqrt{2}]|0\rangle.$$

第三段后为下列输出. 等价输出为 $F[a^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi/2}\cos(\phi/2)+b^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi/2}\sin(\phi/2),\ b^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi/2}\cos(\phi/2)-a^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi/2}\sin(\phi/2)]|0\rangle$, 上述符号依本题固定 B/P 定义, $\phi=0$ 即原态.

(b) 固定总数 $2n-1$, $J_z=M/2$ 初态仅含 $m=\pm1/2$. $\langle M\rangle=0, \mathrm{Var}\,M=1, \langle J_x\rangle=n/2$. 装置使 $M(\phi)=2(J_z\cos\phi-J_x\sin\phi)$, 零点斜率绝对值 n, 故 $\delta\phi=1/n$. 按题给态、装置和误差公式不能推出 $\sqrt{2}/n$; 原件目标系数有误, 本卷保留可复算结果. (c) 相干幅度依次 $(\alpha/\sqrt{2},-\mathrm{i}\alpha/\sqrt{2})$、$(\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}/\sqrt{2},-\mathrm{i}\alpha/\sqrt{2})$、$(\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi/2}\cos(\phi/2),+\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi/2}\sin(\phi/2))$. 第二分量正号由本题固定 B/P 直接相乘确定. (d) 输出数差平均 $\bar{n}\cos\phi$, 方差 $\bar{n}$, 所以 $\delta\phi=1/(\sqrt{\bar{n}}|\sin\phi|)$. 最佳在 $\pi/2$, 零点斜率为零不能用同一测量局域估计. □

题源: Assignment 4, 第 2 题.

习题 17.12 忽略重力, 两粒子自源点 A,B 到探测点 1,2 的振幅按 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ 传播. (a) 求交换对称/反对称的联合概率对 $\mathbf{r}_{21}$ 的依赖; (b) 源横宽 W, 探测宽 w, 距离 $d\gg W,w$, 证需 $Ww\ll d\lambda_{\mathrm{dB}}$; ^{6}Li500$\mu$K,$d=10$ cm, $W\simeq w$, 估波长和尺寸上限; (c) 波矢差一维 Gaussian$\propto \mathrm{e}^{-q^2/\gamma^2}$, 求平均关联和宽度; 脉冲源纵宽 L, 飞行时间 τ 证明 $\Delta k_l\lesssim mvL/(\hbar d)$, 用 $\tau=0.1$s,$L\simeq W$ 估定时分辨率; (d) 证相干单元空间体积增加 $d^3/(W^2L)$, 估数量级与平均相空间占据, 比较 BEC/Fermi 退化气.

解答. (a) 两路径相位差为 $(\mathbf{k}_A-\mathbf{k}_B)\cdot\mathbf{r}_{21}$, 概率 $2|\psi_A\psi_B|^2[1\pm\cos(\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{21})]$. (b) 横向角差 W/d, 相位量级 $2\pi Ww/(d\lambda)$, 要远小于 2π. 采用一维热动量尺度 $\sqrt{mk_BT}$,$\lambda=h/\sqrt{mk_BT}\simeq 80$ nm; 用三维 rms 速度则为 46 nm, 必须说明约定. $W\ll\sqrt{d\lambda}\simeq 89\,\mu$m. (c) 归一化 Gaussian 特征函数给 $\overline{P}=2|\psi_A\psi_B|^2[1\pm\mathrm{e}^{-\gamma^2 r_l^2/4}]$, 宽度尺度 $2/\gamma$. 同一探测时刻初始纵向差 L 只允许速度差 $L/\tau=vL/d$, 即题给界. 相干纵长约 $h/\Delta p\gtrsim\lambda d/L$, 时间分辨率需小于 $(\lambda d/L)/v=\lambda\tau/L$. 以尺寸边界 89$\mu$m 估约 90$\mu$s, 取更小源时容许更长相干时间.

(d) 自由线性膨胀使三方向每个相干长度分别增加 $d/W, d/W, d/L$, 相乘即题给因子. 边界尺寸下约 1.4×10^9, 实际严格准直需 W 更小. Liouville 定理使相空间密度保持, 平均占据为 $n_{\mathrm{atoms}}\lambda_T^3$, 题目未给原子数或密度, 所以不能数值确定; 对常见 MOT 通常远小于 1 是额外实验经验, 非题给条件的推论. BEC 有宏观最低模式占据, 退化 Fermi 每内部态每单粒子模式占据不超过 1. □

18 8.422 公开作业五至十

18.1 作业五：散射与色散力

题源： Assignment 5, 第 1 题.

习题 18.1 弹性散射 $|a;\mathbf{k},\epsilon\rangle\to|a;\mathbf{k}',\epsilon'\rangle$. (a) 分别用 $-\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}$ 和 Coulomb 规范 $-q\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}/m+q^2A^2/(2m)$ 算最低非零 T 矩阵, 比较低频 Rayleigh 与高频 Thomson; (b) 证 $\sigma_T=8\pi r_e^2/3$. 原题虽引用教材习题, 本身给了完整求解条件.

解答. 以电场模式归一化 $\mathcal{E}_k=\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0V)}$, 长度表象的二阶矩阵为

$$T_{fi}=\mathcal{E}_{k'}\mathcal{E}_k\sum_n\left[\frac{(\epsilon'^*\cdot\mathbf{d}_{an})(\epsilon\cdot\mathbf{d}_{na})}{E_a+\hbar\omega-E_n}+\frac{(\epsilon\cdot\mathbf{d}_{an})(\epsilon'^*\cdot\mathbf{d}_{na})}{E_a-\hbar\omega-E_n}\right].$$

对各向同性态等于 $-\mathcal{E}_{k'}\mathcal{E}_k\alpha(\omega)\epsilon'^*\cdot\epsilon$. 速度表象把两偶极因子换为 p 并乘 $q^2/(m^2\omega^2)$, 还加 A^2 的一阶接触项. 用 $p_{na}=\mathrm{i}m\omega_{na}r_{na}$, 把 $\omega_{na}^2/(\omega_{na}^2-\omega^2)=1+\omega^2/(\omega_{na}^2-\omega^2)$ 展开, 常数部分由 TRK 和规则恰与接触项结合, 剩余即长度结果. 这同时说明删 A^2 会破坏规范一致性.

低频 $\alpha\simeq\alpha(0)$,$\sigma_R\propto\omega^4$. 高频 $\alpha\simeq-e^2/(m\omega^2)$, 微分截面 $r_e^2|\epsilon'^*\cdot\epsilon|^2$, 对两末偏振和方向积分 $\int[1-|\epsilon\cdot\hat{k}'|^2]\,\mathrm{d}\Omega=8\pi/3$, 即 $\sigma_T=8\pi r_e^2/3$. 高频仍须低于相对论 Compton 区间, 否则此非相对论模型失效. □

题源： Assignment 5, 第 2 题.

习题 18.2 两基态原子非延迟偶极作用 $V=[\mathbf{d}_a\cdot\mathbf{d}_b-3(\mathbf{d}_a\cdot\hat{R})(\mathbf{d}_b\cdot\hat{R})]/R^3$ 采用 Gaussian 单位. (a) 求首个非零能移; (b) 用方向振子强度 $f_{ig}=2m\omega_{ig}|x_{ig}|^2/\hbar$ 表达, 消去交叉方向项; (c) 两原子各以一条 $f\simeq1$ 主跃迁近似, 用静态极化率表达 C_6.

解答. (a) 一阶为零, 二阶 $-C_6/R^6$,$C_6=\sum_{ij}|\langle ij|\mathbf{d}_a\cdot\mathbf{d}_b-3d_{az}d_{bz}|gg\rangle|^2/[\hbar(\omega_i+\omega_j)]$. (b) 各向同性基态按整套简并激发态求和, 不同 Cartesian 方向交叉项为零, 张量 $\mathrm{diag}(1,1,-2)$ 平方迹为 6. 于是 $C_6=6\sum_{ij}e^4|x_i|^2|x_j|^2/[\hbar(\omega_i+\omega_j)]=3\hbar e^4\sum_{ij}f_if_j/[2m^2\omega_i\omega_j(\omega_i+\omega_j)]$. (c) $\alpha_a=2e^2|x_a|^2/(\hbar\omega_a)$, 得 $C_6=3\hbar\alpha_a\alpha_b\omega_a\omega_b/[2(\omega_a+\omega_b)]$. SI 形式再除 $(4\pi\epsilon_0)^2$; 两相同原子为 $3\hbar\omega_a\alpha_a^2/4$. □

18.2 作业六：共振交换与相位噪声

题源： Assignment 6, 第 1 题.

习题 18.3 两二级原子一激发一基态. (a) 跃迁能近乎相同但相差 $\hbar\delta$, 大 R 两态如何移能, 何时微扰失效? (b) 完全同频的势曲线; (c) 同频时 R^{-3} 系数与自发率关系.

解答. 在 eg,ge 基中去掉平均能量,$H=\begin{pmatrix}\hbar\delta/2 & C_3/R^3\\ C_3^*/R^3 & -\hbar\delta/2\end{pmatrix}$. 根 $\pm\sqrt{(\hbar\delta/2)^2+|C_3|^2/R^6}$. (a) 弱交换的移能为 $\pm|C_3|^2/(\hbar|\delta|R^6)$, $R\lesssim(|C_3|/\hbar|\delta|)^{1/3}$ 时简并处理不可省. (b) 完全共振分支 $\pm|C_3|/R^3$, 态为对称反对称组合.

(c) 对固定偶极方向 $C_3=\mathcal{G}d^2/(4\pi\epsilon_0)$,$\mathcal{G}=1-3\cos^2\vartheta$, 用式(4.1)得 $C_3=3\mathcal{G}\hbar\Gamma/(4k^3)$. 角度与简并支不同会改变系数, 不能给无方向的单一常数. □

题源: Assignment 6, 第 2 题.

习题 18.4 把电子模型化为两块面积 a^2、间隔 a 的平板, 各带同号电荷 $e/2$. 平衡 Casimir 吸引与静电斥力, 求 Gaussian 单位 $\alpha=e^2/(\hbar c)$.

解答. 表面密度 $\sigma=e/(2a^2)$, 每板受另一板场 $2\pi\sigma$, 斥力 $\pi e^2/(2a^2)$. 理想无限板 Casimir 吸力为 $\pi^2\hbar c/(240a^2)$. 平衡给 $\alpha=\pi/120\simeq0.0262$, 约真实值的 3.6 倍. 面积边长与间距相同不满足无限大板条件, 模型也没有电子内部结构的实验支持; 这是题给玩具模型的结果, 不可称为推导出基本常数. □

题源: Assignment 6, 第 3 题.

习题 18.5 任意原子密度矩阵. (a) $R_z(\theta)$ 随机相位均值 0 方差 $2\lambda t$, 求条件与平均态; (b) 环境两态初始 0,$H_{SE}=|e\rangle\langle e|\otimes(\gamma|0\rangle\langle1|+\gamma^*|1\rangle\langle0|)$, 求 $a|g\rangle+b|e\rangle$ 的短时联合演化及原子态; (c) 以概率 $(1-\mathrm{e}^{-\lambda t})/2$ 做 Z 翻转, 求平均态; 比较三模型是否完全等价.

解答. (a) 对角元不变, 非对角乘 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$, 平均乘 $\mathrm{e}^{-\lambda t}$. (b) 令 γ 以角频率计, 联合态 $a|g,0\rangle+b|e\rangle[\cos(|\gamma|t)|0\rangle-\mathrm{i}\gamma^*\sin(|\gamma|t)|1\rangle/|\gamma|]$. 部分迹使非对角乘 $\cos(|\gamma|t)=1-|\gamma|^2t^2/2+\cdots$, 布居不变. (c) $(1-p)\rho+pZ\rho Z$ 使非对角乘 $1-2p=\mathrm{e}^{-\lambda t}$. (a,c) 精确同信道; 固定单环境模式 (b) 只有短时平方退相干并会复现, 不等于全时段指数. 要让 (b) 成为相同 Markov 过程, 必须每步重置环境并取 $|\gamma|^2\,\mathrm{d}t/2=\lambda$ 的碰撞极限. 原件“完全等价”缺这个额外条件. □

18.3 作业七：Bloch、真空模与缀饰态

题源: Assignment 7, 第 1 题.

习题 18.6 初态 $\rho_{ee}=\rho_{ge}=0$, 弱激发 $|\Omega|\ll\Gamma$. (a) 推导 $\rho_{ee}=\frac{|\Omega|^2/4}{\delta^2+\Gamma^2/4}[1+\mathrm{e}^{-\Gamma t}-2\cos(\delta t)\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}]$, 求 $\Gamma\to0$ 极限; (b) 原件声称只要 $|\Omega|t\ll1$ 便有 $\rho_{ee}=|\Omega|^2t^2/4$, 独立于失谐与衰减, 检查所需条件并解释.

解答. (a) 最低阶激发幅度 $c_e=-\mathrm{i}\Omega[1-\mathrm{e}^{-(\Gamma/2-\mathrm{i}\delta)t}]/[2(\Gamma/2-\mathrm{i}\delta)]$, 取模平方得式. 零线宽给 $|\Omega|^2\sin^2(\delta t/2)/\delta^2$, 共振极限为平方律. (b) 短时展开还要求 $|\delta|t\ll1,\Gamma t\ll1$; 仅驱动弱不够, 远失谐时即使 Ωt 小仍可有振荡. 满足真正短时条件时能量尚未分辨, 同一初始耦合幅度决定平方律. □

题源: Assignment 7, 第 2 题.

习题 18.7 单模 Jaynes–Cummings 的零、一激发基 $|0g\rangle,|0e\rangle,|1g\rangle$, 后两块 $H/\hbar=(1/2)\left(\begin{smallmatrix}-\delta & \Omega_1\\ \Omega_1 & \delta\end{smallmatrix}\right)$, 零激发能 $-\hbar(\delta/2+\omega_0)$. (a) 求完整 U; (b) 初态 $0e$, 测到 0 或 1 光子的原子态; (c) 初腔真空、任意原子混态的约化演化; (d) 每次短相互作用后测量并重置腔, 求重复信道固定点; (e) 把 e,g 画为 Bloch 南北极, 画 $|\pm\rangle=(e\pm g)/\sqrt{2}$ 与 e 轨迹; (f) 为什么短时结果不依失谐, 如何与远失谐抑制发射协调?

解答. 记 $Q=\sqrt{\delta^2+\Omega_1^2}$,$C=\cos(Qt/2)$,$S=\sin(Qt/2)$. (a) 零激发块相位 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\delta/2+\omega_0)t}$, 其余块为 $\left(\begin{smallmatrix} C+\mathrm{i}\delta S/Q & -\mathrm{i}\Omega_1 S/Q \\ -\mathrm{i}\Omega_1 S/Q & C-\mathrm{i}\delta S/Q \end{smallmatrix}\right)$. (b) 无光子时原子 e, 一光子时 g, 概率 $|q|^2$ 和 $1-|q|^2$,$q=C+\mathrm{i}\delta S/Q$. (c) 在 g,e 基,$\rho'_{ee}=|q|^2\rho_{ee}$,$\rho'_{gg}=\rho_{gg}+(1-|q|^2)\rho_{ee}$,$\rho'_{ge}=zq^*\rho_{ge}$. (d) 单次损失概率 $p=\Omega_1^2\Delta t^2/4+O(\Delta t^4)$, 重复 n 次布居乘 $(1-p)^n$, 相干乘 $(\sqrt{1-p})^n$ 及自由相位; $p>0$ 固定点为 g. 固定耦合下 $\Delta t\to 0$ 的每秒率 $p/\Delta t\to 0$, 是 Zeno 极限; 要保持非零连续率需缩放耦合或真实连续模浴, 不能称固定单腔极限自动给有限自发率.

(e) 旋转系去相位,$x,y\mapsto\sqrt{1-p}(x,y)$,$z\mapsto(1-p)z+p$, 这里 g 北极. 三轨迹分别 $(\pm\mathrm{e}^{-\gamma t/2},0,1-\mathrm{e}^{-\gamma t})$ 和 $(0,0,1-2\mathrm{e}^{-\gamma t})$. 前两条在 x,z 截面满足 $z=1-x^2$, 后一条沿轴, 可直接据此画而无假定三维透视. (f) 极短 $t\ll 1/|\delta|$ 时不能分辨失谐能量; 远失谐抑制是 t 能分辨 δ 之后的结果. 把短时极限与大失谐极限交换会产生错误结论. □

题源: Assignment 7, 第 3 题.

习题 18.8 $H/\hbar=\omega_0 Z/2+\Omega_1[X\cos\omega_L t+Y\sin\omega_L t]/2$. (a) 取 $\psi=a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_1 t}g+b\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_2 t}e$, 选频率消时间; (b,c) 写失谐 Hamiltonian, 用 $\sin 2\theta=\Omega_1/Q$ 表达; (d) 求根和态; (e) 回到原表象.

解答. 选 $\omega_1=\omega_L/2,\omega_2=-\omega_L/2$, $\delta_L=\omega_L-\omega_0$. 在 e,g 基 $H'/\hbar=(-\delta_L Z+\Omega_1 X)/2$, $Q=\sqrt{\delta_L^2+\Omega_1^2}$. 取 $\cos 2\theta=-\delta_L/Q$, 正支态 $\cos\theta e+\sin\theta g$, 负支态 $-\sin\theta e+\cos\theta g$, 能量 $\pm\hbar Q/2$. 各支乘 $\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}Qt/2}$, 再分别给 e,g 乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_L t/2},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_L t/2}$, 任意初态按这两支展开便得完整解. □

18.4 作业八：光力与腔损耗

题源: Assignment 8, 第 1 题.

习题 18.9 谐振束缚电子满足 $m\ddot r+\gamma\dot r+m\omega_0^2 r=-eE_0(x_0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta(x_0)+\omega t)}$, 核固定 x_0. 偶极 $p=\hat p[u\cos\Theta-v\sin\Theta]$. (a) 时均 $(p\cdot\hat E)\nabla E$; (b) 用瞬时偶极势能重算并解释差别; (c) 解 p 并近共振写力; (d) 比较弱场 Bloch 光力, 用振子强度解释.

解答. (a) 相同频率平均 $\cos^2=\sin^2=1/2$, 交叉为 0, 得 $\overline{F}=(\hat p\cdot\hat E)[u\nabla E_0+vE_0\nabla\theta]/2$. (b) 对已给偶极在固定 p 下对 $-pE$ 取梯度与 (a) 相同. 若错误地先代 $p=\alpha E$ 再微分, 保守项会多一倍; 诱导偶极势应为 $-\alpha E^2/2$, 因建立极化也需能量. 吸收造成的相位滞后项不能由静态保守势表达. (c) 复极化率 $\alpha=e^2/[m(\omega_0^2-\omega^2+\mathrm{i}\Gamma\omega)]$, $\Gamma=\gamma/m$. $u=\Re\alpha E_0,v=\Im\alpha E_0$, 近共振 $\alpha=-e^2(2\delta+\mathrm{i}\Gamma)/[m\omega_0(4\delta^2+\Gamma^2)]$. 因而

$$F=-\frac{e^2}{2m\omega_0}\frac{\delta\nabla E_0^2+\Gamma E_0^2\nabla\theta}{4\delta^2+\Gamma^2}.$$

(d) $\Omega_R^2=e^2|z_{fi}|^2E_0^2/\hbar^2$, $f=2m\omega_0|z_{fi}|^2/\hbar$, 故 $\hbar\Omega_R^2=fe^2E_0^2/(2m\omega_0)$, 逐项给 $F_Q=fF_C$. 偶极的实际强度由量子矩阵元取代经典单位振子. □

题源: Assignment 8, 第 2 题.

习题 18.10 腔 $H_0=\hbar\omega a^\dagger a$, 短时跳跃概率 $\Gamma\,\mathrm{d}t\langle n\rangle$. 跳跃未归一态 $\sqrt{\Gamma\,\mathrm{d}t}a|\psi\rangle$, 无跳跃由 $H_{meff}=H_0-\mathrm{i}\hbar\Gamma n/2$ 演化. (a) 归一化两态与解释损失项; (b) 重组混合密度仅含原 ψ; (c) 一阶展开推导 Lindblad 并找 C.

解答. $|\psi_1\rangle=a|\psi\rangle/\sqrt{\langle n\rangle}$,$|\psi_0\rangle=K_0|\psi\rangle/\sqrt{1-\Gamma\,\mathrm{d}t\langle n\rangle}$, $K_0=I-\mathrm{i}H_0\,\mathrm{d}t/\hbar-\Gamma n\,\mathrm{d}t/2$. n 多者更易泄漏, 故无计数对高数态幅度压低更快. 两未归一态外积直接相加,$\rho'=K_0\rho K_0^\dagger+\Gamma\,\mathrm{d}t\,a\rho a^\dagger$. 展开得 $\dot\rho=-\mathrm{i}[H_0,\rho]/\hbar+\Gamma[a\rho a^\dagger-\{n,\rho\}/2]$, $C=\sqrt{\Gamma}a$, $C^\dagger=\sqrt{\Gamma}a^\dagger$. 非 Hermitian 项只描述条件无跳跃, 完整未条件化信道仍保持迹. □

18.5 作业九: 减速与 MOT 密度

题源: Assignment 9, 第 1 题.

习题 18.11 Na 炉 600 K, 自然角宽 $\Gamma=2\pi\times10$ MHz, Zeeman 斜率 $2\pi\times1.4$ MHz/G,$\lambda=589$ nm. 原子沿 x 运动、光反向, 失谐 δ, 以 $fa_{\max}$ 减速到零,$0<f<1$. (a) 最大减速; (b) $B(x)$ 与长度, 初速为热速率分布峰值; (c) 散射率 Γ_s 时, 发射沿 $\pm x$、各向同性、偶极图案三种纵向动量扩散.

解答. $a_{\max}=\hbar k\Gamma/(2m)\simeq9.3\times10^5$ m/s^2. 采用 Maxwell 速率峰 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}\simeq659$ m/s, $v(x)=\sqrt{v_p^2-2fa_{\max}x}$,$L=v_p^2/(2fa_{\max})\simeq0.234/f$ m. 共振 $\delta+kv-g_BB=0$, 所以 $B(x)=[\delta+kv(x)]/g_B$. 若采用出炉流量加权峰 $\sqrt{3k_BT/m}$, 长度增为 3/2, 原题未区分需说明. 定义 D 使 $\mathrm{d}\,\mathrm{Var}\,p_x/\mathrm{d}t=2D$. 吸收事件计数 Poisson 贡献 $(\hbar k)^2\Gamma_s$, 发射再贡献此量乘 $\langle\cos^2\vartheta\rangle$. 三种 D 分别为 $(\hbar k)^2\Gamma_s$, $2(\hbar k)^2\Gamma_s/3$, 对垂直于 x 的线偶极图案为 $7(\hbar k)^2\Gamma_s/10$; 若偶极沿 x, 为 $3(\hbar k)^2\Gamma_s/5$. 题未定偶极方向, 不存在唯一第三值. □

题源: Assignment 9, 第 2 题.

习题 18.12 同样 Na 初速 v_p, 反向激光对静止原子共振,$I=5I_s$. 求减到零的时间与路程.

解答. $-\dot v=a_{\max}s/[1+s+4k^2v^2/\Gamma^2]$, $s=5$. 分别积分 $\mathrm{d}t$ 及 $v\,\mathrm{d}t$, 得

$$t=\frac{(1+s)v_p+4k^2v_p^3/(3\Gamma^2)}{a_{\max}s},\qquad L=\frac{(1+s)v_p^2/2+k^2v_p^4/\Gamma^2}{a_{\max}s}.$$

代题值约 $t=2.4$ s,$L=1.18\times10^3$ m, 显著长于 Zeeman 共振减速. 速度零是此积分的终止点; 同一激光若继续开, 会把原子推向反向而非自动停住. □

题源: Assignment 9, 第 3 题.

习题 18.13 三维 MOT 六束各强度 I, 原子吸收泵浦截面 σ_L, 吸收荧光截面 σ_R, 密度 n. (a) 从两原子间反平方斥力证 $\nabla\cdot F_R=6\sigma_L\sigma_RIn/c$; (b) 解释衰减吸引项 $\nabla\cdot F_A=-6\sigma_L^2In/c$; (c) 加 $F_T=-\kappa r$ 求密度上限; (d) 红失谐强驱动时比较 σ_R,σ_L; (e) 仅比例 f 原子亮态时各力如何缩放和 $n_{\max}$ 变化.

解答. (a) 一个原子散射六束功率 $6\sigma_LI$, 距 r 处荧光动量流给 $F=6\sigma_L\sigma_RI/(4\pi cr^2)$. Gauss 通量每源为 $6\sigma_L\sigma_RI/c$, 乘密度即得式. (b) 远侧光经原子云衰减, 两束不平衡向内, 吸收和遮挡均用 σ_L, 符号相反. (c) $-3\kappa+6I\sigma_L(\sigma_R-\sigma_L)n/c=0$, 所以 $n_{\max}=\kappa c/[2I\sigma_L(\sigma_R-\sigma_L)]$, 要 $\sigma_R>\sigma_L$. 若两者相等或更小, 本机制不产生有限上限. (d) 红失谐

强光饱和使泵浦吸收变弱, 荧光谱有靠近原子共振的成分, 往往 $\sigma_R > \sigma_L$, 具体值须光谱加权而非普遍恒等. (e) 若亮态比例均匀并快混合, 散射源和受力接收者均乘 f, 两密度力平均乘 f^2, 阱力乘 f, 所以 $n_{\max}$ 约增 $1/f$. 暗核实际空间分布不均, 简单比例只作模型说明. □

18.6 作业十：缀饰态、边带与能量输运

题源: Assignment 10, 第 1 题.

习题 18.14 沿作业七的经典缀饰态: (a) 弱耦合 $\Omega_1 \ll |\delta_L|$ 的 AC 移位和态; (b) 用缀饰偶极平均求动态极化率, 代振子强度与 $e^2 f/[m(\omega_0^2-\omega_L^2)]$ 比较, 讨论共振; (c) 比较静态极限与近似缺项; (d) 裸态初始展开缀饰态求原态概率; (e) 两支的受激力; (f) 经典时变与量子场定态两种图像的联系.

解答. (a) 基态光移 $\hbar\Omega_1^2/(4\delta_L)$, 激发态相反, 混合幅度约 $\Omega_1/(2\delta_L)$. (b) 平均偶极与 E_0 同频, 旋波模型 $\alpha_{\mathrm{RWA}} = d^2/[\hbar(\omega_0-\omega_L)]$; 全式 $\alpha = 2d^2\omega_0/[\hbar(\omega_0^2-\omega_L^2)]$, 使用方向 $f = 2m\omega_0 d^2/(\hbar e^2)$ 即题给经典形式. 共振处无阻尼弱场表达发散, 必须计饱和和衰减. (c) $\omega_L \to 0$ 全式为 $2d^2/(\hbar\omega_0)$, RWA 为一半, 缺反旋项. (d) 裸态以两缀饰态展开, 演化相位差 Qt, 原态概率 $1-\Omega_1^2\sin^2(Qt/2)/Q^2$. (e) 缀饰能 $E_\pm = \pm\hbar Q/2$, 力 $F_\pm = \mp\hbar\Omega_1\nabla\Omega_1/(2Q)$, 若失谐也有空间变化需加其梯度. (f) 量子场的 $|e,n\rangle, |g,n+1\rangle$ 为时间独立联合态; 大相干场窄相对光子数涨落时 $g\sqrt{n+1}$ 趋经典耦合, 旋转系除去载频, 两描述一致. 有限光子数时场原子纠缠与 collapse/revival 不能由固定经典场完全表达. □

题源: Assignment 10, 第 2 题.

习题 18.15 离子运动角频 ν, $\eta = k\sqrt{\hbar/(2m\nu)} \ll 1$, 激光 $H_I = \hbar\Omega(\sigma_+ + \sigma_-)\cos(kx-\omega t)$. (a) 展开并求红蓝边带 Rabi 频率; (b) 低饱和 $\Omega \ll \Gamma$ 写 $\dot p_n = nA_+ p_{n-1} + (n+1)A_- p_{n+1} - [(n+1)A_+ + nA_-]p_n$, 包括吸收边带与自发反冲两路径, 求 $A_\pm$; (c) 解平均声子数和分辨边带红失谐 $\delta = -\nu$ 的温度与时间; (d) $^{88}\mathrm{Sr}^+$674 nm,$\nu = 2\pi\times 10$ MHz,$\Gamma = 2\pi\times 0.4$ Hz,$\Omega = 2\pi\times 0.04$ Hz, 再改 $\Gamma = 2\pi\times 100$ kHz,$\Omega = 2\pi\times 10$ kHz, 比较冷却与每秒数千声子的电场加热.

解答. (a) 展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} = 1 + \mathrm{i}\eta(a+a^\dagger)$, 共振慢项给 $\Omega_{n,n-1} = \eta\Omega\sqrt{n}$, $\Omega_{n,n+1} = \eta\Omega\sqrt{n+1}$. (b) 令 ζ 为发射反冲在该轴的几何平均因子, $L(u) = [u^2 + \Gamma^2/4]^{-1}$. 两路径给

$$A_\pm = \frac{\eta^2\Omega^2\Gamma}{4}\left[L(\delta \mp \nu) + \zeta L(\delta)\right].$$

A_- 用 $\delta+\nu$, A_+ 用 $\delta-\nu$. (c) 求和 $\sum n\dot p_n$ 得 $\dot{\bar n} = -(A_- - A_+)\bar n + A_+$, 所以 $\bar n(t) = \bar n_\infty + (\bar n_0 - \bar n_\infty)\mathrm{e}^{-(A_- - A_+)t}$, $\bar n_\infty = A_+/(A_- - A_+)$. 红边带分辨极限 $\bar n_\infty \simeq (\Gamma/4\nu)^2 + \zeta(\Gamma/2\nu)^2$, $\tau_c \simeq \Gamma/(\eta^2\Omega^2)$. 用热分布等效温度 $T = \hbar\nu/[k_B \ln(1+1/\bar n_\infty)]$, 不把低占据量子振子强行用 $k_B T = \hbar\nu\bar n$.

(d) $\eta^2 \simeq 5.0\times 10^{-4}$. 取题未指定的发射几何 $\zeta = 1/3$, 原窄线 $\bar n \simeq 2.3\times 10^{-16}$, $T \simeq 13\,\mu$K,$\tau_c \simeq 8.0\times 10^4$ s; 有加热时完全不实用. 展宽后 $\bar n \simeq 1.46\times 10^{-5}$,$T \simeq 43\,\mu$K,$\tau_c \simeq 0.32$ s. 此参数的净冷却率仅约 3.1 s^{-1}, 每秒数千声子加热仍会使 $\bar n$ 很大; “线宽大于加热率” 只是必要尺度比较, 还要提高实际冷却率或降低噪声. 原件未给发射几何, 数值温度依 ζ 而变. □

题源: Assignment 10, 第 3 题.

习题 18.16 原子自库 A 经细管进入均匀远红失谐光区 B, 光区长 d、截面 A、体积 $V = Ad$. 原子密度在 Δt 内以 $\dot{n}$ 线性增加. (a) 折射率 $1 + n\alpha/(2\epsilon_0)$, 求出口光频下降; (b) 积分光能减少; (c) 由 Stark 作用求原子能移并比较两能量, 解释动能来源. 无自发散射.

解答. (a) 采用题的场相位 $\omega t - kz$, 原子相移 $-kdn\alpha/(2\epsilon_0)$, 因而 $\Delta\omega = \omega d\alpha\dot{n}/(2\epsilon_0 c)$. (b) 光子流 $IA/(\hbar\omega)$, 总光能损失 $\Delta E_{EM} = IA\Delta\omega\Delta t/\omega = IV\alpha\Delta n/(2\epsilon_0 c)$. (c) 每原子 Stark 势 $U = -\alpha I/(2\epsilon_0 c)$, 共 $V\Delta n$ 个新原子, 总势变化 $-IV\alpha\Delta n/(2\epsilon_0 c)$, 与光能损失数值相等、符号相反. 但此有效势是包含相互作用后的慢运动能, 不能再与裸场能按独立项重复相加. 从偶极模型看, 裸极化内能为 $+\alpha E_0^2/4$、交互作用为 $-\alpha E_0^2/2$, 净 Stark 能为 $-\alpha E_0^2/4$; 进阱获得动能 $+\alpha E_0^2/4$. 这些内能、动能与交互能共同变化, 连同光的红移满足总能量守恒. 未自发发射不表示场完全不输运能量; 受激过程与相移也携带能量交换. □

19 8.421 四份期中试卷

以下题面按实际公开卷重编, 全部解答为编者补写. 没有在站点找到独立官方考试解答, 不把本章标作官方答案. 8.422 大纲明确不设测验与期末, 因而不另造考试.

19.1 2008 年期中

题源: Midterm 2008, 第 1 题, V. Vuletić、W. Ketterle.

习题 19.1 正电子素由电子和正电子组成. (a) s 态低场与任意 l 高场量子数; (b) $1s$ 各超精细态在极低、极高场的磁矩, 以 Bohr 磁子表示; (c) 画能级对 B, 标简并与两端量子数; (d) 高场 Zeeman 及超精细能, 可留一个超精细系数; (e) 有限场是否简并, 原因是什么?

解答. 忽略湮灭宽度、异常磁矩与轨道抗磁修正, $H = A\mathbf{s}_e\cdot\mathbf{s}_p/\hbar^2 + 2\mu_B B(s_{ez} - s_{pz})/\hbar$. (a) 低场 s 态为 $F = 0, 1, m_F$; 高场为 $n, l, m_l, m_{se}, m_{sp}$, 等质量反号电荷使一阶轨道 Zeeman 相消. (b,c) $m_F = \pm 1$ 始终 $E = A/4$, 斜率 0; $m_F = 0$ 两支 $E = -A/4 \pm \sqrt{A^2/4 + 4\mu_B^2 B^2}$. 低场四态斜率全 0, 高场两 $m = 0$ 支斜率 $\pm 2\mu_B$, 连接 $|\uparrow_e\downarrow_p\rangle$ 与 $|\downarrow_e\uparrow_p\rangle$; 两平行自旋态斜率 0. 这些解析曲线给完整图形, 上支自 $F = 1, m = 0$ 弯上, 下支自 $F = 0$ 弯下, $m = \pm 1$ 水平. (d) $E_Z = 2\mu_B B(m_{se} - m_{sp})$, $E_{mhf} = A m_{se} m_{sp}$, 若 $l > 0$ 还须允许其他细结构耦合, 本式是题问自旋超精细领先项. (e) $m_F = \pm 1$ 在有限场仍简并, 因两相反磁矩的平行自旋贡献相消; 其他两支在 $B \neq 0$ 不与其相交. □

题源: Midterm 2008, 第 2 题.

习题 19.2 氢先按无自旋点电子、点核非相对论模型. (a) 量子数范围及简并; (b) 电子有小有限体积怎样移能; (c) 只有核有自旋磁矩、电子无自旋时 Hamiltonian 与好量子数; (d) 只有电子有自旋磁矩时怎样改变, 相对论描述又如何?

解答. (a) $n \geq 1, l = 0, \ldots, n-1, m = -l, \ldots, l$, 能量仅依 n, 简并 n^2. (b) 若有限体积表示球对称电荷分布, 短程库仑吸引被平滑, 主要 S 态向上接触位移, 消去同 n 不同 l 简并但不劈裂 m. 未给形状不能定量. (c) 核磁矩与电子轨道磁场耦合 $\mathbf{I}\cdot\mathbf{L}$ 及可能核四极, 好量子数 $\mathbf{F} = \mathbf{L} + \mathbf{I}$ 与 m_F; $l = 0$ 没有由无自旋电子产生的磁接触作用. (d) 自旋轨道作用使 $j = l \pm 1/2$ 分裂, 自旋不耦合时只是倍增简并. 相对论还带动能与 Darwin 项, 合并后 Dirac 能量依 n, j, 不能单独只加自旋轨道而称完整相对论谱. □

题源: Midterm 2008, 第 3 题.

习题 19.3 等权二态在 $d = 1, 2, 3$ 维热腔, 激发能 $\hbar\omega$. (a) 热布居比; (b) 各维辐射谱能量密度; (c) Einstein 系数关系. 低维可由压缩三维腔的方向实现.

解答. (a) $N_e/N_g = \mathrm{e}^{-\hbar\omega/k_BT}$. (b) 保留 p_d 个实际传播偏振时, 每 d 维体积每角频率模密度为

$$D_d = \frac{p_d S_{d-1}\omega^{d-1}}{(2\pi)^d c^d}, \qquad S_0 = 2,\ S_1 = 2\pi,\ S_2 = 4\pi.$$

能量密度 $u_d = \hbar\omega D_d/(\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_BT} - 1)$. 所以 $d = 1$ 为 $p_1\hbar\omega/(\pi c)$ 乘 Bose 因子; $d = 2$ 为 $p_2\hbar\omega^2/(2\pi c^2)$; $d = 3, p_3 = 2$ 为 $\hbar\omega^3/(\pi^2c^3)$. 真实薄腔的截止、偏振和单位体积换算须指定, 不能无条件套 $d-1$ 偏振使一维无光. (c) 详细平衡给 $B_{ge} = B_{eg}$,$A/B = \hbar\omega D_d$. 简并不等时补 $g_gB_{ge} = g_eB_{eg}$. □

题源: Midterm 2008, 第 4 题.

习题 19.4 $S < P < D$, 跃迁 ω_{SP}, ω_{PD}, 偶极 d_{SP}, d_{PD}. (a,b) 不作旋波写 S, P 光移; (c) $\omega_{SP} = 2\omega_{PD}, d_{SP} = 2d_{PD}$ 时求 magic 光频.

解答. 作业五第 2 题的完整反旋式给 $U_S = -Kd_{SP}^2F(\omega_{SP})$,$U_P = K[d_{SP}^2F(\omega_{SP}) - d_{PD}^2F(\omega_{PD})]$. 取 $f = 2, n = 2$, 得 $\omega^2/\omega_{PD}^2 = 4/5$, 即 $\omega = 2\omega_{PD}/\sqrt{5}$. 偶极大小和光强抵消, 只决定共同阱深. □

题源: Midterm 2008, 第 5 题.

习题 19.5 自旋 1/2 初态为 z 本征态, 可加静态或时变 z 和横向磁场. 描述三种概念不同的方式把一半布居转至另一 z 态, 明确时间依赖.

解答. 一是保持 B_z、施共振横向旋转场 $B_1(\cos\omega_0t, \sin\omega_0t)$, 开 $\pi/(2\Omega)$ 时长即 $\pi/2$ 脉冲. 二是突然关闭 B_z、打开静态 B_x, 绕 x 转 $\pi/2$ 后关横场并恢复 B_z. 三是从沿 z 的有限场开始, 缓慢把方向旋至横向并保持总场不为零, 使态绝热跟随, 再突然恢复 z 测量轴, 横向纯态对 z 两结果各半. 三者分别利用共振驱动、自由进动和绝热轴跟随, 不能只换脉冲长度算三方法. □

19.2 2010 年期中

题源: Midterm 2010, 第 1 题.

习题 19.6 (a) 给 ${}^2S_{1/2}$,${}^3S_1$,${}^1D_2$,${}^3P_0$ 磁矩或 g; (b) 两负电粒子自旋 s_1, s_2,$\boldsymbol{\mu}_i = -g_i\mu_B\mathbf{s}_i/\hbar$, 耦合总 J. 弱 z 场求能级与合成 g_J, 分别 $g_1 = g_2$, $g_1 = -g_2$, $g_2 = 0$.

解答. (a) g 依次 2,2,1; $J = 0$ 态无一阶磁矩, g 商式不定义. 磁矩向量 $-g\mu_B\mathbf{J}/\hbar$. (b) 设 $C = J(J+1)$,$C_i = s_i(s_i+1)$, 投影 $\mathbf{s}_i$ 到 J 给 $g_J = [g_1(C + C_1 - C_2) + g_2(C - C_1 + C_2)]/(2C)$, 能量 $E_{Jm} = E_J + g_J\mu_B mB$. 三情形分别为 g_1, $g_1(C_1 - C_2)/C$, $g_1(C + C_1 - C_2)/(2C)$. $J = 0$ 一阶移位零; 弱场还要求未被磁场显著混合不同 J 多重态. □

题源: Midterm 2010, 第 2 题.

习题 19.7 (a) 弱单色共振驱动 ω_R, 自然宽 Γ, 激发率量级; (b) 它怎样依赖偶极矩阵元, 宽带是否同样; (c) 无限强度激发散射率与截面; (d) 非相对论氢样波函数中 $2p_{1/2} \to 1s_{1/2}$,$2s_{1/2} \to 1s_{1/2}$,$3d_{3/2} \to 2s_{1/2}$,$2p_{3/2} \to 2p_{1/2}$,$3d_{3/2} \to 2p_{1/2}$ 的主多极.

解答. (a) $R \sim \omega_R^2/\Gamma$. (b) $\omega_R^2 \propto d^2 I$, $\Gamma \propto d^2\omega_0^3$, 同频不同偶极的单色共振弱场截面领先项不依 d. 宽带 $R \sim \omega_R^2/\Gamma_L$, 宽度由光决定, 因而正比 d^2. (c) 净吸收后的稳态散射最多 $\Gamma/2$, 截面随 $I^{-1} \to 0$; 单独 "总吸收跃迁数" 在强场包含大量受激来回, 与净散射不同. (d) 依次 E1; $2s \to 1s$ 单光子 E1 禁戒且 M1 径向正交, 主为两 E1 光子的二阶过程; E2; M1 角动量允许; E1. 若严格不含精细结构, 两 $2p_j$ 同能, 第四条实际无有限频率辐射, "M1" 只给其角选择规则, 非零频率须结构劈裂. □

题源: Midterm 2010, 第 3 题.

习题 19.8 锂核 $Z = 3$ 和负 muon,$m_\mu/m_e = 207$, 忽略核质量修正. (a) 推 a_0; (b) 轨道半径和 $1s$ 束缚能相对氢; (c) 同 Z 电子、muon 相对论束缚修正之比; (d) 三电子锂与换一个 muon 的基态能, 单位 Ry, 忽略粒子间相互作用; (e) 至少三种主要只影响 S 的机制.

解答. (a) 动能 $\hbar^2/(mr^2)$ 与 $Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 平衡得 $r \sim a_0/Z$. (b) muon 半径 $a_0/(3 \times 207)$, 结合能 9×207 Ry. (c) 绝对相对论修正正比质量, 比 207; 相对于各自束缚能的比例均 $(Z\alpha)^2$, 比 1. (d) 电子两占 $1s$ 一占 $n = 2$, 能 $-9(2 + 1/4) = -20.25$ Ry. 换 muon 可让它占独立 $1s$, 两电子均 $1s$, 能 $-9(207 + 2) = -1881$ Ry. (e) Darwin 接触项、有限核大小领先项、接触超精细作用. Lamb 位移对 S 尤其大但也影响非 S, 不能把它严格说成 "仅 S". □

19.3 2012 年期中

题源: Midterm 2012, 第 1 题.

习题 19.9 电子轨道 L, 自旋 S, 核 I. (a) 极强磁场的量子数与能量; (b) 横向振荡场连哪些态; (c) $L = 0, H_{\text{hf}} = A\mathbf{S}\cdot\mathbf{I}/\hbar^2$, 一阶能量; (d,e) $S = I = 1/2, A > 0$ 画随场能级、标态与横场矩阵元; (f) 任意 S, I 的一阶混合波函数; (g) 用混合讨论 $1/2, 1/2$ 的新跃迁及矩阵元.

解答. (a) 好量子数 m_L, m_S, m_I, $E_Z = \mu_B B(g_L m_L + g_S m_S + g_I m_I)$, 加小的结构修正. (b) 横场每次改变其中一个投影 ± 1, 矩阵元 $g_j \mu_B B_\perp \sqrt{j(j+1) - m_j(m_j \pm 1)}/2$. (c) 超精细一阶对角 $A m_S m_I$. (d) 对 $L = 0, I = S = 1/2$, 伸展两态 $E = A/4 \pm \mu_B B(g_S + g_I)/2, m = 0$ 两态 $E = -A/4 \pm \sqrt{A^2 + [(g_S - g_I)\mu_B B]^2}/2$. 低场分别 $F = 1$ 三态与 $F = 0$, 高场恢复两个投影. 横场 $\Delta m = \pm 1$, 即伸展态连两 $m = 0$ 混合态; 两伸展态彼此 $\Delta m = 2$ 不直接连. (e) 可给四条线的精确矩阵元. 令 $\delta = (g_S - g_I)\mu_B B > 0$, $\tan 2\theta = A/\delta$, $0 < \theta \le \pi/4$, 两 $m = 0$ 态为 $u = \cos\theta \uparrow\downarrow + \sin\theta \downarrow\uparrow$, $v = -\sin\theta \uparrow\downarrow + \cos\theta \downarrow\uparrow$. 对横场 $H_\perp = \mu_B B_\perp (g_S S_x + g_I I_x)/\hbar$, 以 $\mu_B B_\perp/2$ 为公因子, 得

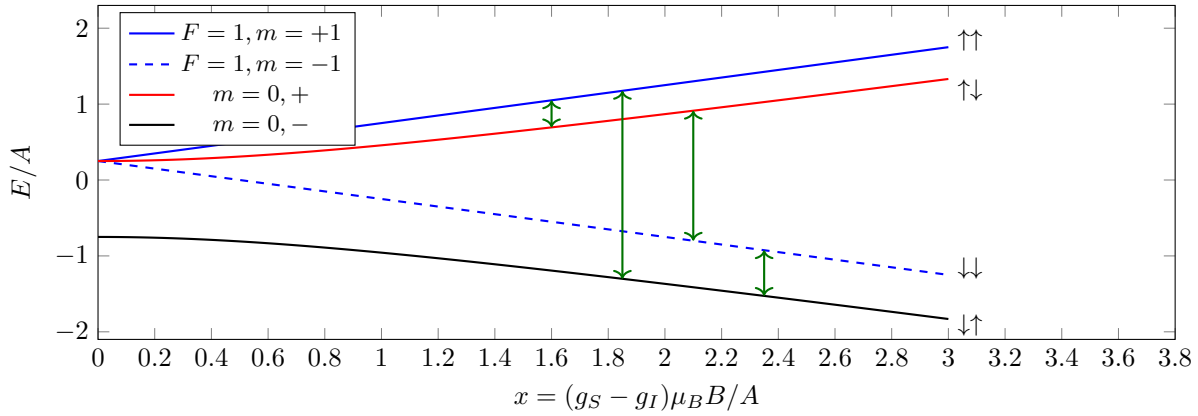
	u	v
$\uparrow\uparrow$	$g_I \cos\theta + g_S \sin\theta$	$g_S \cos\theta - g_I \sin\theta$
$\downarrow\downarrow$	$g_S \cos\theta + g_I \sin\theta$	$g_I \cos\theta - g_S \sin\theta$

高场 $\sin\theta \simeq A/(2\delta)$, 主电子翻转和核翻转分别趋 $g_S \mu_B B_\perp/2$ 与 $g_I \mu_B B_\perp/2$.

(f) 非简并高场微扰为 $|m_S, m_I\rangle + \sum_\pm c_\pm |m_S \pm 1, m_I \mp 1\rangle$, 其中

$$c_\pm = \frac{(A/2)\sqrt{S(S+1) - m_S(m_S \pm 1)}\sqrt{I(I+1) - m_I(m_I \mp 1)}}{\mp(g_S - g_I)\mu_B B}.$$

同 $m_S + m_I$ 才混合. (g) $1/2$ 情形混合量级 $A/[(g_S - g_I)\mu_B B]$. 原来纯核翻转的弱线可借电子矩阵元获得附加振幅约 $g_S \mu_B B_\perp A/[4(g_S - g_I)\mu_B B]$, 与直接核项相干相加; 其符号依两 $m = 0$ 支. 所有四条伸展态到 $m = 0$ 线均可出现, 但 Δm 为 0 或 2 的新横场线仍不允许. 下图实际绘出 (d) 四支, 不以混合消除总投影选择规则. □



图为忽略微小 g_I/g_S 斜率修正的示意解析曲线, 用上文全式可恢复核 Zeeman 项. 低场 $m = 0, +$ 为 $(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ 的 $F = 1$ 态, $m = 0, -$ 为反对称 $F = 0$ 态; 右端箭头标明高正场的电子/核投影. 绿色四箭头均为横场 $\Delta m = \pm 1$ 跃迁, 没有伸展态间 $\Delta m = 2$ 线.

题源: Midterm 2012, 第 2 题.

习题 19.10 (a) 无耦合原子单模腔联合基态; (b) 有限电偶极耦合的领先基态与能量; (c) 自由空间是否类似; (d) 初态 $e \otimes (a_1|1\rangle + a_2|2\rangle)$, 腔远失谐, 忽略上态耗尽且用 RWA, 求随时间联合态.

解答. (a) $|g,0\rangle$. (b) 若仅 JC 旋波 Hamiltonian, 这个态仍精确基态且无修正; 原题本问有限全偶极作用需含反旋项 $\hbar g a^\dagger \sigma_+$. 二阶得 $|G\rangle \simeq |g,0\rangle - g|e,1\rangle/(\omega_c+\omega_0)$, $\Delta E = -\hbar g^2/(\omega_c+\omega_0)$, 归一化修正为二阶. 完整规范模型还需相应自能或 A^2 项, 不能凭单模截断计算绝对可观测 Lamb 位移. (c) 自由空间虚光子模也带来辐射能移, 需重整化处理. (d) 取 $\delta=\omega_c-\omega_0$, 上态每 n 光子的位移 $-\hbar g^2(n+1)/\delta$. 故 $\psi \simeq \sum_{n=1,2} a_n \exp\{-\mathrm{i}[n\omega_c+\omega_0/2-g^2(n+1)/\delta]t\}|e,n\rangle$, 忽略 $O(g\sqrt{n+1}/\delta)$ 的 $g,n+1$ 幅度. 场叠加的相对相位被原子色散作用改变. □

题源: Midterm 2012, 第 3 题.

习题 19.11 (a) 远失谐光在基态混 10% 激发布居, 激发寿命 τ, 用 RWA 求散射率; (b) 极大驱动时最低缀饰态及散射率.

解答. (a) 共振邻域的 RWA 与 Markov 模型给 $0.1/\tau$; 若频率远至反旋不可忽略, 还需频率依赖辐射率, 与题设 RWA 冲突不可偷偷延伸. (b) 共振且驱动主导时最低支约 $(|g\rangle - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|e\rangle)/\sqrt{2}$, 散射率 $1/(2\tau)$. □

题源: Midterm 2012, 第 4 题.

习题 19.12 新的正电粒子自旋 1/2, 满投影磁矩 $+2\mu_B$, 与普通电子形成类氢原子. 求 $1s$ 超精细态低、高场磁矩.

解答. 电子满投影磁矩 $-\mu_B$, 新粒子为 $+2\mu_B$. 低场 $F=1, m=\pm1$ 的实际磁矩为 $\pm\mu_B$, $m=0$ 与单态为 0, 能量斜率与磁矩相反. 高场四直积的实际磁矩为 $+\mu_B, -\mu_B, +3\mu_B, -3\mu_B$, 分别对应两平行与两反平行自旋. 若题采用 $\partial E/\partial B$ 称磁矩, 全部符号反转; 本卷明确使用 $\mu=-\partial E/\partial B$ 的物理磁矩约定. □

题源: Midterm 2012, 第 5 题.

习题 19.13 氢基态电子特征速度, 高核电荷 Z 与大 nRydberg 速度, 换约 200 倍重的 muon 怎样变化?

解答. $v\sim\alpha c, v_n\sim Z\alpha c/n$. 同 Z,n 时质量约去, muon 轨道缩小、束缚能增加而速度不变. 要求 $Z\alpha\ll 1$ 以使用非相对论尺度. □

19.4 2014 年期中

题源: Midterm 2014, 第 1 题.

习题 19.14 Dirac 氢 $n=2$ 哪两态简并? Lamb、Darwin、质子大小、质子质量、自旋轨道各是否解除, 为什么? $n=2$Lamb 约 1 GHz, 估 $n=1$. 怎样实验区分 Lamb 与核大小?

解答. $2S_{1/2}, 2P_{1/2}$ 简并. 辐射 Lamb 与有限核大小解除, 后者主要接触 S; Darwin、自旋轨道已包含于 Dirac 低能展开, 单独看可能移位不同, 但连同相对论动能合并后保留该简并, 不可再重复加一次. 简单有限质量的约化质量替换不解除; 更高阶反冲可有小劈裂, 须区分版本. S 原点密度按 n^{-3}, 估 $1S$ 约 8 GHz, 辐射对数因子使之非精确 8

倍. 用不同 l 与不同 n 跃迁并结合独立核半径或同位素测量拟合不同依赖, 因 Lamb 也作用非 S, 而核大小领先为 S 接触项; 单一 $1S-2S$ 频率不能唯一分离两未知修正. □

题源: Midterm 2014, 第 2 题.

习题 19.15 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$, 电子 $g_e=2$. (a) $S=0,L=0,L=S$ 的 g; (b) 推一般 L,S,J 磁矩.

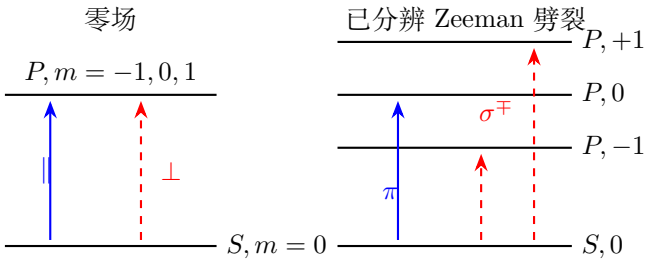
解答. 磁矩 $-\mu_B(\mathbf{L}+2\mathbf{S})/\hbar$. 用 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{J}=[J^2+L^2-S^2]/2$ 及另一投影, 得 $g_J=1+[J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)]/[2J(J+1)]$. 三种 $J\neq 0$ 情形为 1,2,3/2. $J=0$ 态磁矩零, 不由商式定义 g. □

题源: Midterm 2014, 第 3 题.

习题 19.16 (a) 无自旋 S 基态与 P 激发多重态, 先画零、高 B 态, 比较 $E\parallel B$ 及 $E\perp B$ 的耦合、Zeeman 符号、领先 Stark 位移, 零、高場差别与高场须加何项; (b) 无自旋正电子素 P 的 Zeeman 与前例不同? (c) 大 nRydberg S 极化率, 主要耦合同 n 的 P, 随 n 尺度; (d) 线性 Stark 阈值尺度.

解答. 取 $B\parallel z$, 零场三个 $P,m=0,\pm1$ 简并; 电子磁矩负, 能移为 $+m\mu_B B$. 设零场 $P-S$ 间隔 $\hbar\omega_0$, 单方向偶极 d. 平行电场只连 $m=0$, $U_{\parallel}=-d^2E^2/(\hbar\omega_0)$. 垂直场两圆分量各一半,$U_{\perp}=-d^2E^2[1/(\hbar\omega_0+\mu_B B)+1/(\hbar\omega_0-\mu_B B)]/2$. 零场相等, 有场因分母不同而各向异性, 靠近交叉需简并处理. 强磁场还须加 $e^2B^2r_{\perp}^2/(8m)$ 的抗磁项, 若超过 Coulomb 尺度原 S,P 标签也会混合. 正电子素的等质量反号电荷使轨道线性 Zeeman 相消, 仍有二次抗磁作用.

Rydberg 同 n 近邻异宇称能隙 $\Delta E\sim n^{-3}$, 偶极 $d\sim ea_0n^2$, 故 $\alpha\sim d^2/\Delta E\sim n^7$. 线性强混合阈值 $E_c\sim\Delta E/d\sim n^{-5}$. 严格氢的无修正同 n 简并会在任意弱场出现线性 Stark, 必须有量子亏损、Lamb 或其他劈裂才有本题 n^{-3} 有限阈值. □



蓝色为 $E\parallel B$ 的 $\Delta m=0$, 红色为 $E\perp B$ 的 $\Delta m=\pm1$ 两分量. 右图仍在轨道量子数可用、抗磁混合未占主导的区间; 极高场需上文的二次项, 不再由三条直线完整表示.

题源: Midterm 2014, 第 4 题.

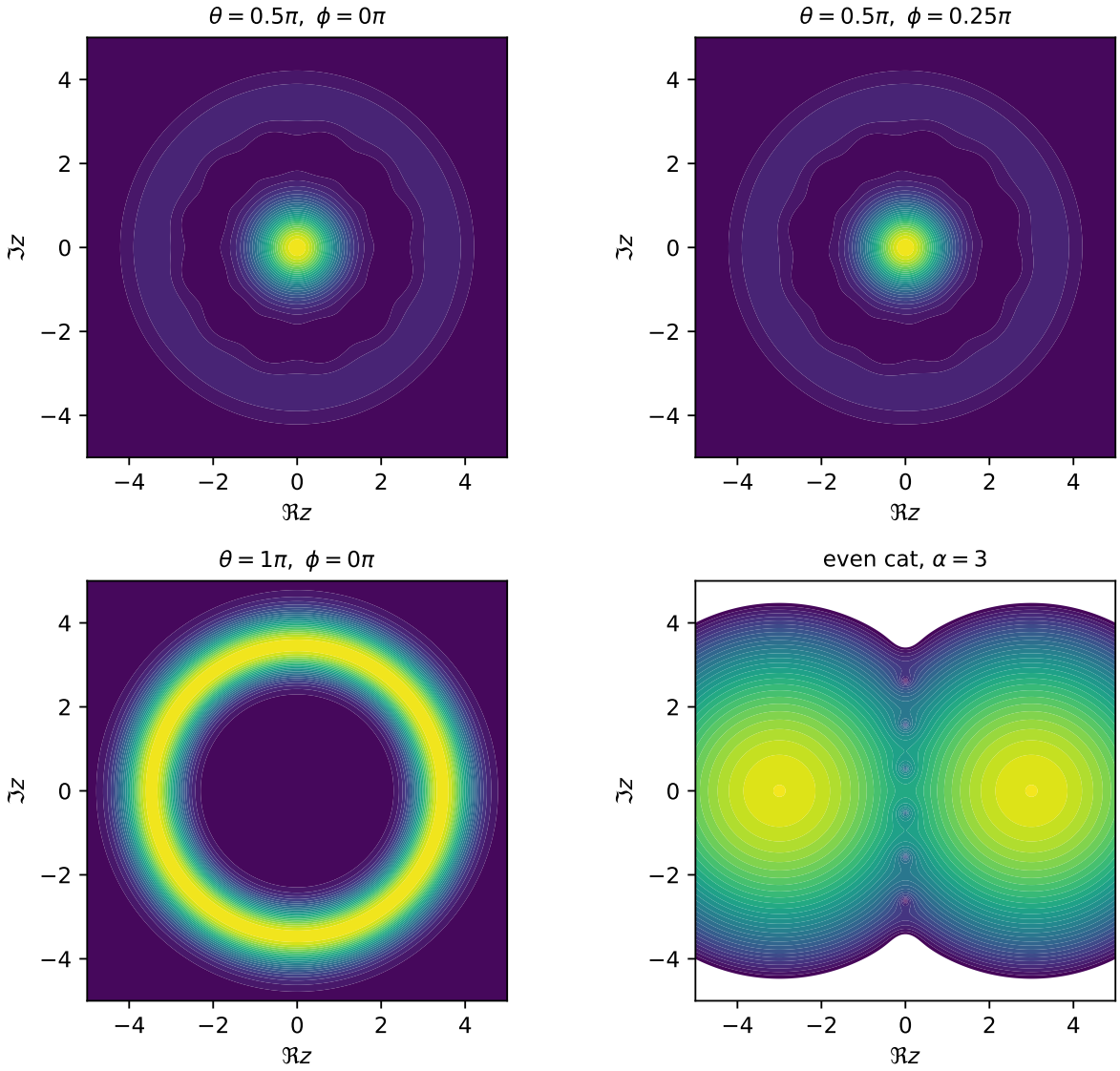
习题 19.17 (a) 单模体积 V, 偶极 d, 频率 ω, 饱和所需光子数用特征速率比表达, 可略 2 因子; (b) 对 d,V,ω 尺度; (c) 单光子能否饱和; (d) 黑体腔每共振模饱和占据与温度, 此处保留数因子; (e) 模密度与能激发原子的共振模数及尺度; (f) 比较单模和黑体.

解答. (a) 单光子耦合 $g = d\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0 V)}/\hbar$, 经典 n 光子驱动 $\Omega \sim 2g\sqrt{n}$, $s \sim \Omega^2/\Gamma^2$, 所以 $n_s \sim (\Gamma/g)^2$. (b) $\Gamma \propto d^2\omega^3$, $g^2 \propto d^2\omega/V$, 得 $n_s \propto d^2 V\omega^5$. (c) 强耦合小体积腔可使 $n_s \lesssim 1$, 但单光子不可当固定经典连续驱动, 应用 JC 动力学判定交换和饱和响应. (d) 宽带 Einstein 模型 $s = 2\bar{n}$, 饱和每模 $\bar{n} = 1/2$, 因而 $T_s = \hbar\omega/(k_B \ln 3)$. (e) 每角频率模密度 $V\omega^2/(\pi^2 c^3)$, 原子有效宽 Γ, 模数量级 $M = V\omega^2\Gamma/(\pi^2 c^3) \propto V d^2\omega^5$. 有限离散腔须足够密才可用连续密度. (f) 黑体每模只需固定占据, 但有 M 个模一起作用; 总共振光子数约 $M/2$ 与单模 n_s 同尺度. 单模集中驱动与宽带多数模的分配不同, 不表示黑体总资源独立于腔体积. □

20 公开题的数值图与复核

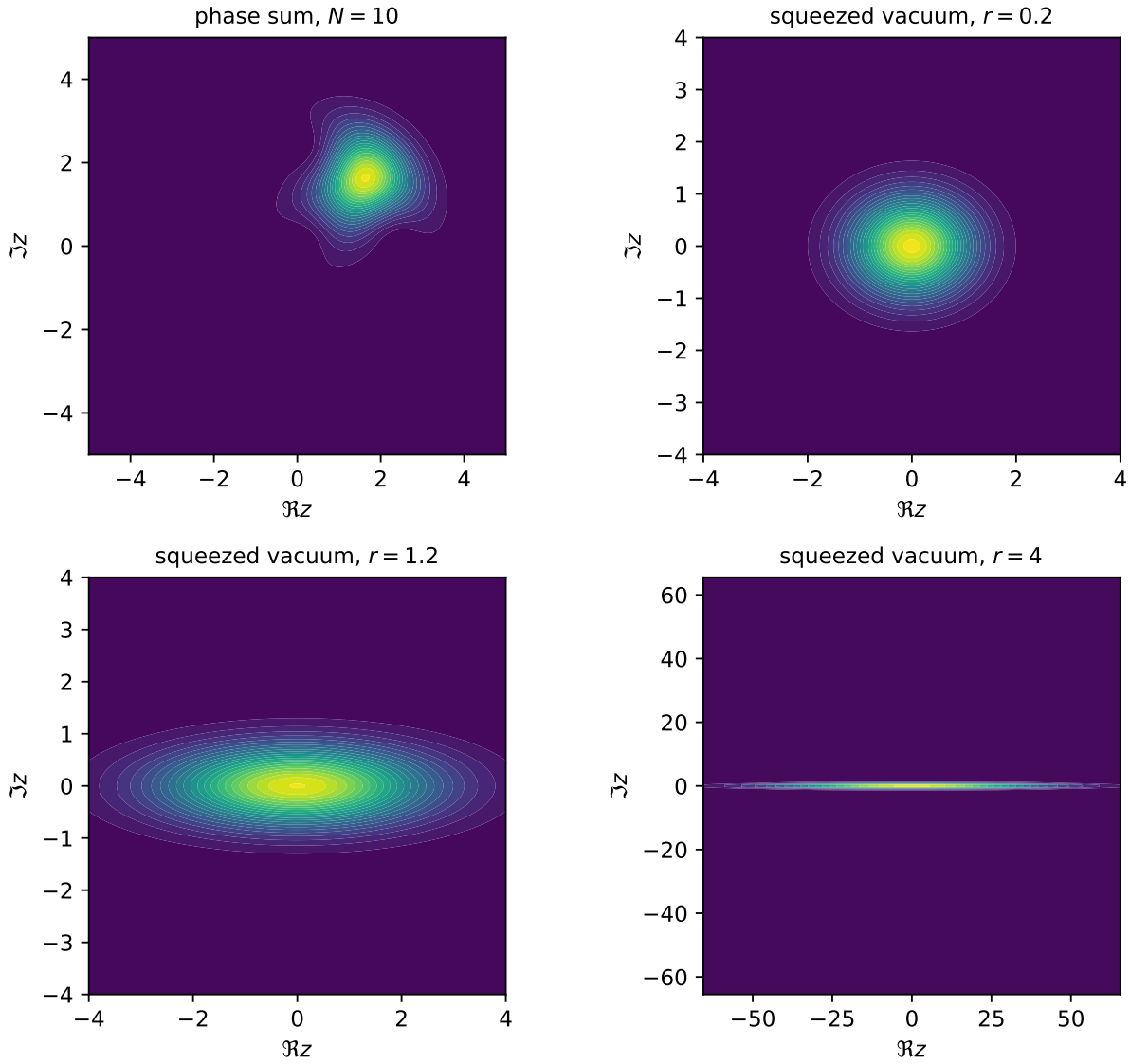
以下图由题给态的解析公式和数态展开实际计算, 不使用原 PDF 背景. $Q(z) = \langle z|\rho|z\rangle$, 相空间密度为 Q/π; 每幅坐标是复幅度 z 而非原子空间位置. 对数图截断到 10^{-9} 以显示低概率干涉结构, 不表示这些点的真实概率为零. Kerr 展开保留 0 至 120 光子, 对 $\beta = 4$ 的 Poisson 尾已远小于绘图尺度.

20.1 相干叠加与相位态



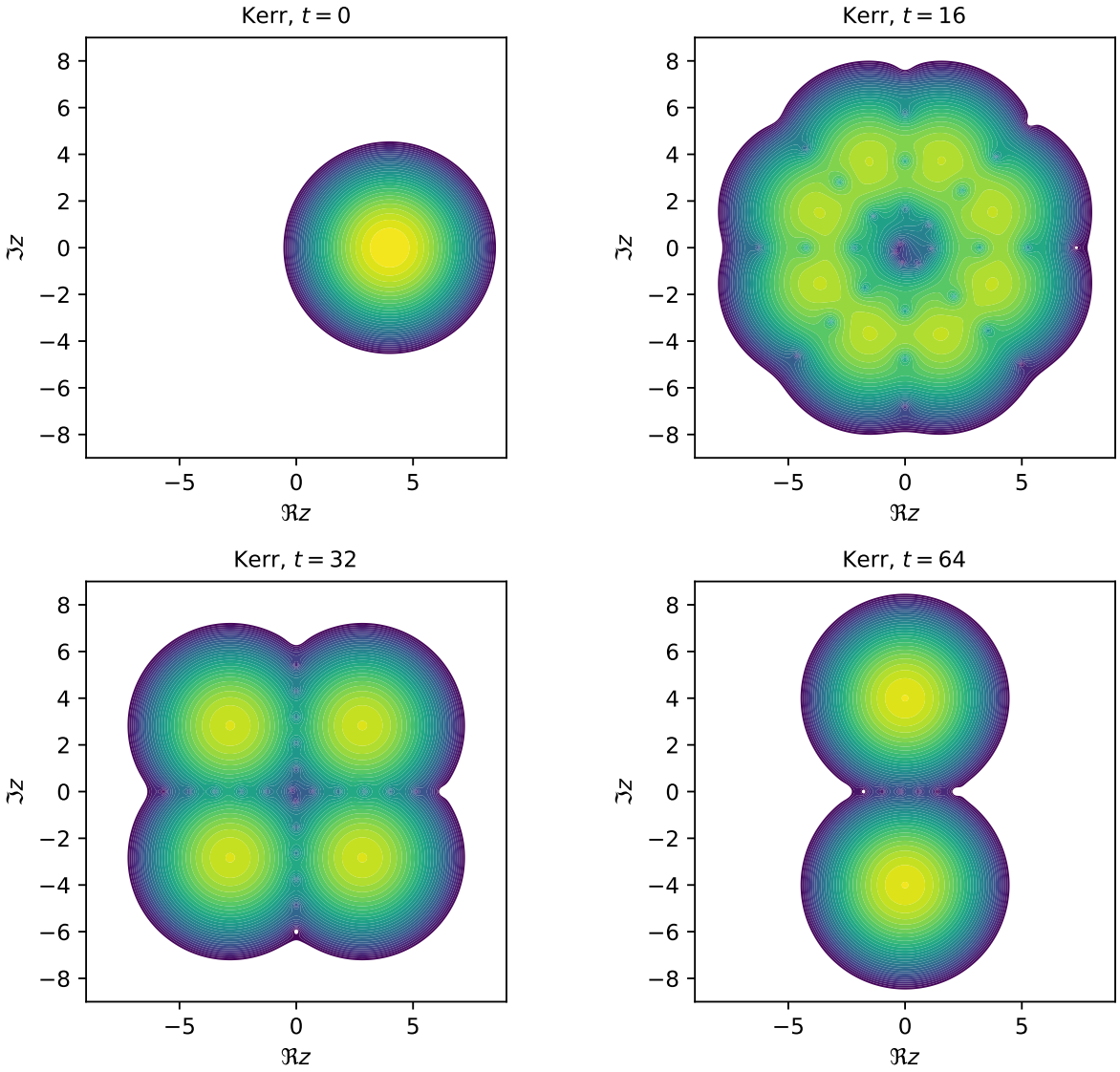
本图前三幅为 8.422 HW1 P3(i), 第四为 P3(ii) 的偶猫对数 Q. 改变相位旋转 12 折干涉瓣, 不改变两正交分量的二阶方差. 偶猫中心干涉来自相干振幅交叉项.

20.2 相位局域化与压缩

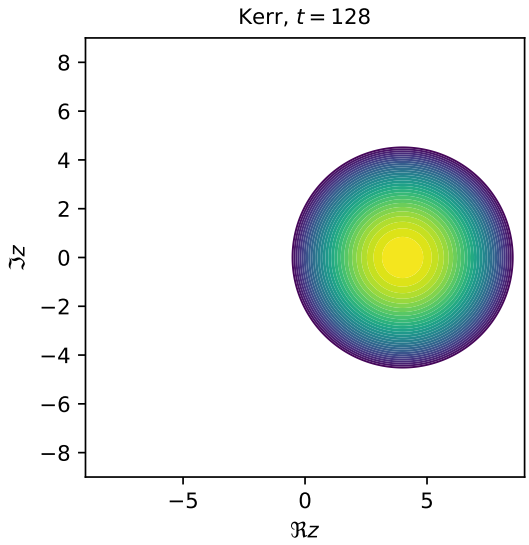


首幅为 N=10 相位和, 其二阶矩的最小正交方差约 0.610, 未低于真空 1/4. 后三幅是不同压缩参数的 Q; Q 把真实正交分量分布与测量真空噪声卷积, 因而窄轴不会像真实压缩方差那样无限趋零.

20.3 Kerr 演化

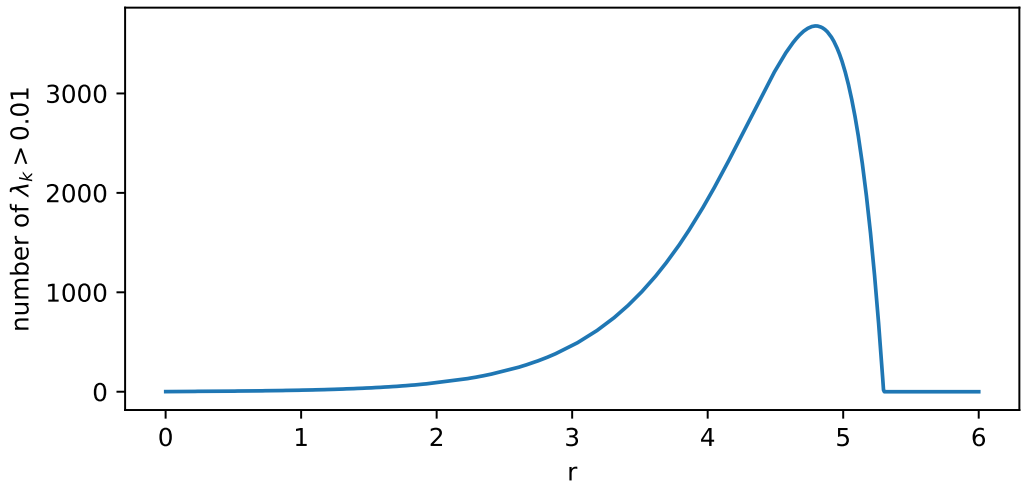


$t=64$ 时形成旋转后的双相干猫, $t=128$ 复现初态. 这组图对应 $\xi=\pi/128$, 时间为题给无量纲单位, 不能直接读作秒.



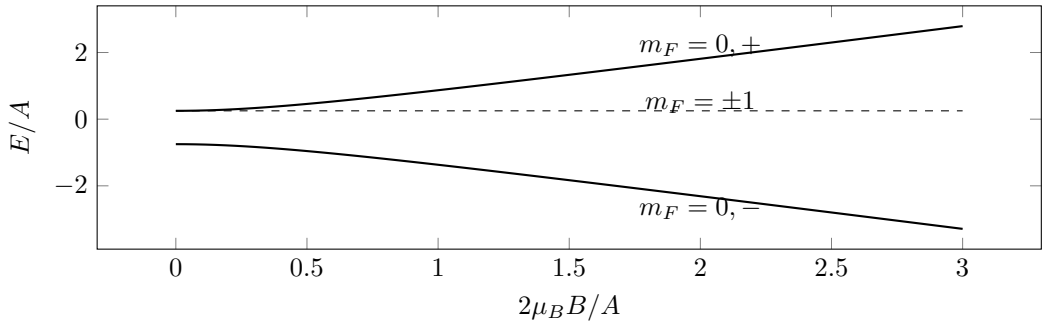
复现图与 $t=0$ 相同至数态截断误差.

20.4 Schmidt 阈值

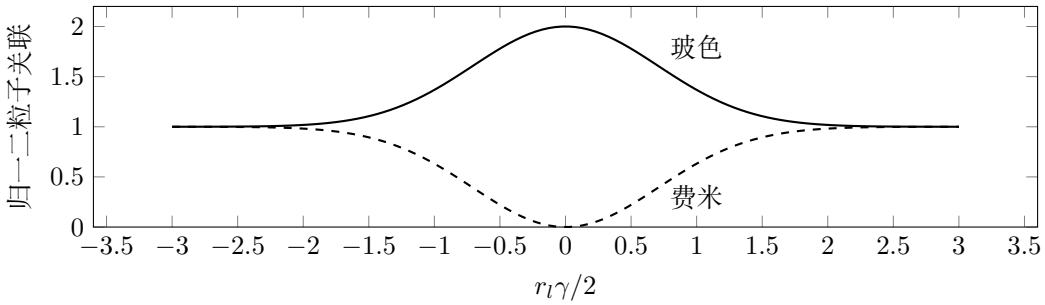


固定系数阈值 0.01 的计数先增加后下降, $r \geq \operatorname{arcosh} 100$ 时严格大于阈值的个数为零, 与真实纠缠熵的单调增长不同. 这实际反驳 8.422 HW2 P3(e) 的全区间单调目标.

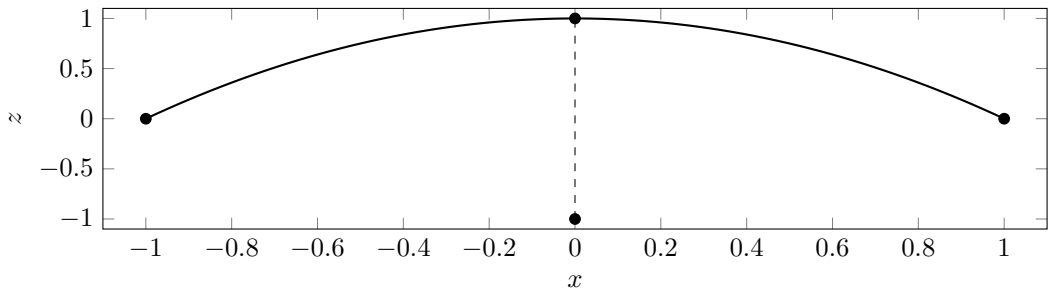
20.5 题目要求的能级与关联示意



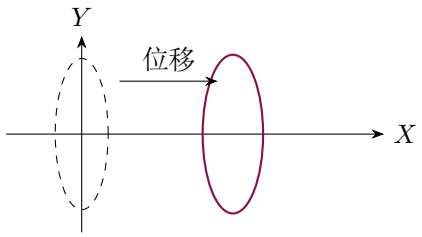
2008 期中第 1 题的正电子素图, 核与电子磁矩反号同大. 虚线表示两条重合水平能级, 不是只存在一个态.



8.422 HW4 P2 的 Gaussian 纵向平均关联. 曲线在零距离表现聚束和反聚束, 远处分布归一到 1.



8.422 HW7 P2(e) 的 Bloch 截面, 两等幅叠加沿抛物线趋向北极 g, 纯激发态沿轴趋向同一点; 此图去掉了可逆自由进动.



8.422 HW3 P3(c) 沿低噪声 X 轴的相干位移. 输出椭圆比无损输入略扩大是混入端口噪声, 图仅示意方向与位置, 精确方差由该题公式给出.

21 来源与覆盖范围

课程目录、实际公开文件与本卷中文内容是三种不同计数. 本卷逐主题覆盖两课大纲, 原始视频的课堂互动、重复讲述、无法辨读板书并未逐字译出. 理论推导由编者按已核转写的相关段落重建. 作业、试卷的可用物理题面均按原编号保留, 题设不充分处给条件化答案或说明不能唯一数值确定.

来源	实际材料	本卷位置
8.421 Spring 2014	25 讲 PDF 转写、10 套 2012 作业、4 卷	1–7 章建立主线, 10 章腔, 15–16 章全部 27 道作业大题, 19 章四卷 17 大题
8.422 Spring 2013	28 段 PDF 转写 (21 课)、10 套作业、2 专题 PDF	8–10、12–14 章, 17–18 章全部 28 道作业大题, 数值图章补画公开题要求
6.974 Spring 2006	34 份唯一 PDF 取回, 含讲义和考核	第 11 章仅激光增益与腔的选读补充, 不计整课全部考核译解
6.453 Fall 2016	66 份唯一 PDF 取回	仅量子光态、关联与检测补充, 不计通信课全部讲义及题库

8.421 的三个主要版块“共振–真实原子–辐射与相干”对应 1–7 及 10 章. 8.422 的光量子、关联与测量、散射与色散力、开放系统与缀饰态、光力冷却、量子气体及离子操作分别见 8–10、5、12–14 章. 冷原子的多体章节给有效模型及已注明的近似, 不代替完整凝聚态教材. 分子内容主要是转动宇称与偶极, 没有把课程名称扩张成分子化学反应理论全书.

21.1 核心课逐讲内容的实际位置

下表按实际取得转写文件列推导位置, 不把课程目录的一个名词视为完整证明. 课堂互动及 INAUDIBLE 原话不补造, 6.974 和 6.453 仍为选读.

课程/讲	章	实际主题推导
8.421 L1	1	二能级旋转 Hamiltonian、共振与失谐
8.421 L2	1	Rabi 矩阵指数、旋转参考系、脉冲概率
8.421 L3	1	Ramsey 相位与两脉冲干涉
8.421 L4	1	回波、绝热跟随与共振读出
8.421 L5	1–2	共振尺度与真实原子能量层级
8.421 L6	2	多电子变分、交换与自旋
8.421 L7	2	精细结构、有限核、Welton 领先对数
8.421 L8	2–3	角动量与超精细结构

课程/讲	章	实际主题推导
8.421 L9	2–3	量子亏损、弱/强场态
8.421 L10	3	Zeeman、Landé 与 Breit–Rabi 块
8.421 L11	3	Stark 混合、宇称、分子转动偶极
8.421 L12	3–4	磁/电场与偶极辐射接口
8.421 L13	4	最小耦合到电偶极、选择规则
8.421 L14	4	经典/量子驱动、旋波与反旋
8.421 L15	4–5	发射率、Einstein 系数、模式密度
8.421 L16	5	开放二能级、饱和与寿命
8.421 L17	5–6	衰减相关与线宽
8.421 L18	6	自然、碰撞和 Doppler 线型
8.421 L19	6	Gaussian/Lorentz/Voigt 卷积及展宽机制
8.421 L20	6–7	非均匀展宽及双光子中间态
8.421 L21	7	双光子失谐、有效耦合
8.421 L22	7	密度矩阵相干、暗态
8.421 L23	7	Raman/EIT 与路径相干
8.421 L24	7	相干操控的近似条件
8.421 L25	7	Dicke 梯级、扩展样品传播相位、方向性与有效集体耦合
8.422 L1	8–14	专题结构与先修衔接，基础原子结构沿用 1–7 章
8.422 L2	4、8	量子模式与偶极 Hamiltonian，省略重复基础推导
8.422 L3	8	量子光场、相干/数态与 Q 函数
8.422 L4	8	压缩 Bogoliubov 变换、矩与损耗
8.422 L5	8	单光子与非经典计数统计
8.422 L6	9	Schmidt、传态与纯态纠缠
8.422 L7	9	Mach–Zehnder、误差传播、Yurke 与散粒噪声
8.422 L8	8–9	二阶相关、HBT、原子交换干涉
8.422 L9	10	虚激发、极化率、色散力图像
8.422 L10	10	二阶 van der Waals 与延迟尺度
8.422 L11	10	平行板模式和、背景扣除、Euler–Maclaurin 压力
8.422 L12	10	共振交换与 Jaynes–Cummings 流形
8.422 L13	5	主方程、Bloch 方程和稳态
8.422 L14	5、10	Bloch 极点、相干/非相干 Mollow 谱权重与峰宽
8.422 L15	5	跳跃、无跳跃演化、记录与非唯一 unravelling

课程/讲	章	实际主题推导
8.422 L16	12	散射/偶极力、反冲与力相关扩散
8.422 L17	10、12	缀饰支、随机切换、滞后摩擦和实际 Sisyphus 循环
8.422 L18	13	变阱机械功、蒸发效率、好坏碰撞比与 runaway 阈值
8.422 L19	13	GP、愈合长度、TF、Bogoliubov 耗尽、Mott 平均场边界
8.422 L20	13	Fermi 面、Cooper 对数、BCS 二维配对块变分/隙/粒子数与 BEC 跨越
8.422 L21	14	Paul 阱、边带、Cirac–Zoller 三脉冲与几何相位门

未计为交付的内容. 两课学期论文与实际实验项目没有实施; AMO Wiki 外链和课程指定的受限教材未整本收录; 6.974、6.453 的非选专题及作业未编入本卷. 转写标出的 INAUDIBLE 不补造教师原话. 原题给的模型不足以确定极精密数值时, 本卷明确几何、线宽或分布约定, 不冒称唯一实验结果. 原题的科学史与文献背景不作为当前实验纪录排名.

文件依据. `source-inventory.json` 冻结全部取回文件的原 URL、哈希、页数与资源页, `coverage.json` 记录实际完成层级. 原件保留在工作环境用于核对, 正式发布包只含中文编译输入、自绘矢量图、来源许可与 QA, 不上传未经逐图许可复核的原课件整包.

参考文献

[1] Wolfgang Ketterle. Atomic and Optical Physics I, 8.421, Spring 2014. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/8-421-atomic-and-optical-physics-i-spring-2014/.

[2] Wolfgang Ketterle. Atomic and Optical Physics II, 8.422, Spring 2013. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/8-422-atomic-and-optical-physics-ii-spring-2013/.

[3] Franz X. Kärtner. Fundamentals of Photonics: Quantum Electronics, 6.974, Spring 2006. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/6-974-fundamentals-of-photonics-quantum-electronics-spring-2006/.

[4] Jeffrey H. Shapiro. Quantum Optical Communication, 6.453, Fall 2016. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/6-453-quantum-optical-communication-fall-2016/.